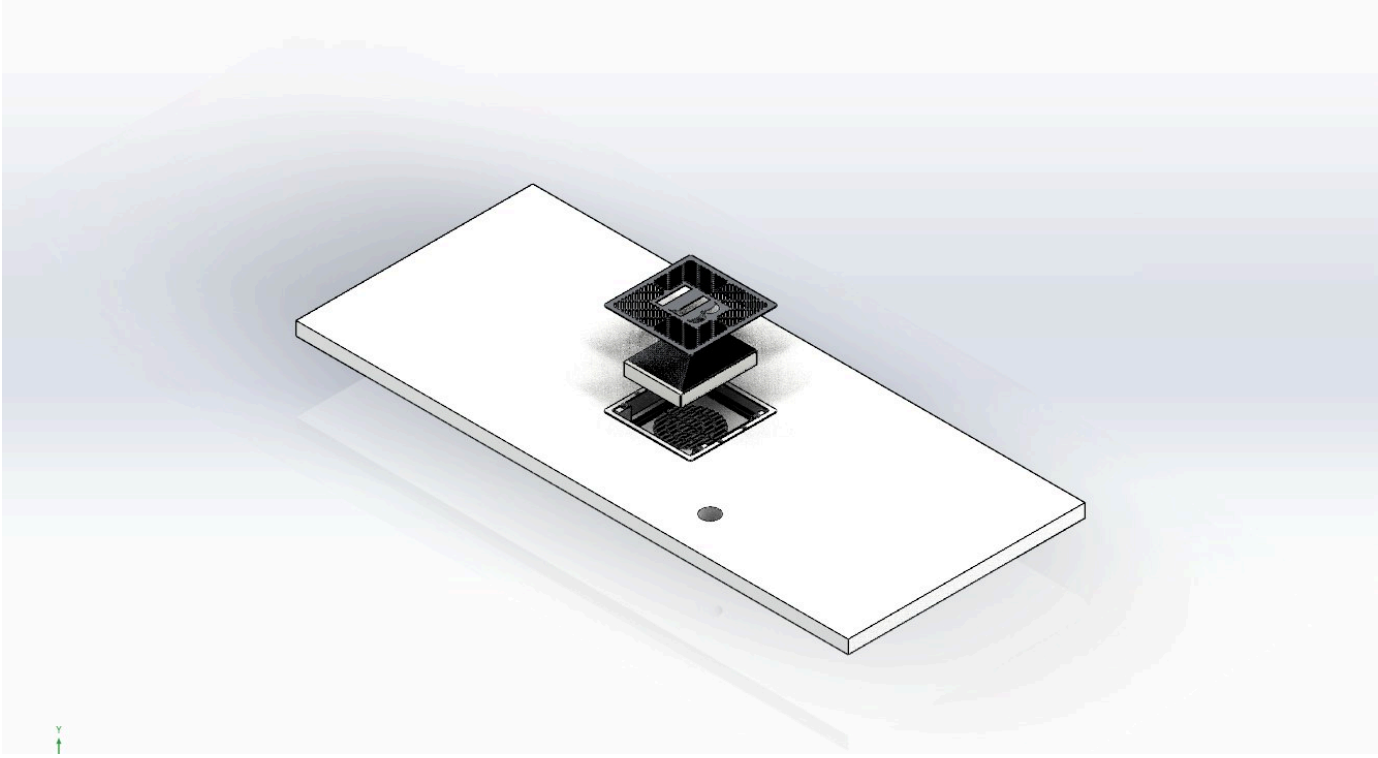
Ingebouwde nagelstofafzuiging

Alles om af te drukken: bestellijst, bouwschema, werktekeningen, aansluitschema, freesmallen en documentatie



Inhoud

1. README: opbouw, bestellijst, printen, maken en monteren, onderhoud, firmware (A4)
2. Bouwschema (15 bladen) (A4 liggend)
3. Werktekeningen (15 bladen) (A3 liggend)
4. Aansluitschema (6 bladen) (A3 liggend)
5. Freesmallen en snijmal op ware grootte (5 bladen) (A4, afdrukken op 100 %)
6. Schermen van de knop (A4)
7. Materiaalstaat (A4)
8. Rekenblad (A4)
9. Beschermingsconcept, meetplan en vrijgave (A4)
10. Goedkoper maken (A4)

Afdrukken: kies "werkelijke grootte" of "100 %" (niet "passend maken"), anders kloppen de freesmallen niet: meet op elke mal de controlemaat van 100 mm na. De printer kiest per blad het formaat (A4 staand, A4 liggend, A3 liggend); zonder A3-printer: druk de A3-bladen af op A4 (verkleind) en gebruik de maten in de tabellen, niet de lineaal.

Ingebouwde nagelstofafzuiging (Lush Beauty), versie 7.1 (2026-11-08)

Alle uitvoer (KCAD, STL, tekeningen, bouwschema, schema, freesmallen, prijslijst) komt uit dezelfde generator en draagt dit revisienummer (`revisie.mjs`). De berekeningen staan in `docs/Berekeningen.md` , het meet- en vrijgaveplan in `docs/Vrijgave-en-meetplan.md` .

Een krachtige, stille afzuiging voor in het bureaublad, met het LB-monogram in het RVS-rooster. De module zakt van bovenaf in een gefreesde uitsparing en klemt zich vast met vier geprinte klauwen (met een M5-moer erin), voor een blad van 10 tot 50 mm dik. Een radiale ventilator met achterwaarts gebogen schoepen zuigt door een gewoon interieurfilter van een auto (pollenfilter MANN CU 20 013 voor de Toyota Aygo, Peugeot 108 en Citroën C1, ook van Bosch, Valeo en Purflux) en houdt zijn kracht ook als het filter voller wordt. Het geplooide filter houdt vijlsel en grof stof tegen. Hoeveel van het fijnste stof het tegenhoudt, geeft de fabrikant niet op (zie Wat het filter wel en niet doet); het is geen HEPA-filter en houdt geen dampen tegen. De gefilterde lucht gaat terug in de salon: zorg voor aparte ventilatie. Een VIEWE-knop van 1,5" (rond AMOLED-scherm) zit in het blad, regelt de zuigkracht en meldt wanneer het filter vol is. De netadapter en de elektronica zitten in een aparte voedingsbox die onderaan in het blad is ingefreesd; er komt geen enkele schroef door het bovenvlak van het bureau.



Opbouw

Deel	Wat
RVS-plaat	RVS 430 (magnetisch), 222 x 222 mm, even groot als het frame; klikt op 4 verzonken magneten
Bovenframe	PETG, smalle omranding van 2,5 mm, op de romp gelijmd; de magneten en de koppen van de M5-schroeven zitten erin, onder de plaat
Filter	interieurfilter MANN CU 20 013, 195 x 145 x 30 mm (overal te koop, niets te knippen); ligt los op een zachte foamband in een geleiderand, langs boven uitneembaar; een siliconenlip op de geleiderand dicht de rand rondom af
Romp	vierkant 210 x 210 mm; de klauwen zitten in de vier hoeken

Deel	Wat
Instroomplaat	met een trechter boven het oog van de ventilator, een vast vingerrooster in het oog (ribben 7 mm hoog en twee ringen), een steunrand met foamband en een geleiderand met de afdichtlip voor het filter; het meetpunt van de drukmeter zit erin, onder het filter
Ventilator	San Ace C175 (Ø175 mm, 24 V, 56 W), staat op de bodemplaat
Bodemplaat	één plaat over de hele onderkant; schuine lamellen sturen de lucht naar achteren
Voedingsbox	bak van 210 x 100 x 50, de bovenste 14 mm in een uitsparing onderaan het blad; een vlakke rand op de onderkant van het blad met 4 spaanplaatschroeven 4 x 16 verzonken in de onderhuid; een los deksel bovenin (4 x M3); ventilatie onderaan en in de achterwand; netadapter, ESP32-C3, drukmeter, de USB-C voor de knop en de aan/uit-schakelaar in de voorwand
Knop	VIEWE 1,5" op een houder die niet breder is dan de knop, in een gat van Ø44

- **Diepte onder het blad:** gemeten vanaf de **onderkant** van het blad hangt de module 82 mm lager (bij een blad van 34 mm en een bureau van 734 mm: onderkant op 618 mm boven de vloer), de voedingsbox 36 mm.
- **Van boven alleen staal:** de RVS-plaat bedekt het frame volledig. Van opzij zie je een randje PETG van 2,5 mm en de plaat van 1,5 mm, samen 4 mm boven het blad.
- **Filter vervangen:** zie Onderhoud: eerst uitschakelen en de ventilator laten stilvallen, dan het filter stofarm in een zak.
- **Kabels:** tussen de box en de afzuiging lopen een M8-kabel (de ventilator) en een siliconeslangetje (de drukmeting). Tussen de box en de knop loopt een USB-C-kabel. Alle drie liggen ze in gefreesde sleuven onderaan het blad en hebben ze aan beide kanten een koppeling: een andere lengte is gewoon een andere kabel.
- **Draadloos:** de knop en de ESP32-C3 in de box praten met elkaar via ESP-NOW. Valt de verbinding weg, dan blijft de ventilator op zijn laatste gewone stand en toont de knop "AAN?" of "UIT?" met "geen verbinding": zonder recente bevestiging van de box toont hij nooit een zekere stand.
- **Aan/uit:** een wipschakelaar zit verzonken in een kom in de voorwand van de box. De wip ligt 1 mm binnen de wand, zodat je hem niet per ongeluk omzet.
- **Veilig:** 230 V zit alleen in de gekeurde netadapter, die je met een gewoon netsnoer (C13) op het stopcontact aansluit. Er is geen eigen bedrading op 230 V. Valt de besturing weg (5 V weg, reset, flashen), dan schakelt een MOSFET de 24 V naar de ventilator af: hij staat dan stil (waarheidstabel in docs/Berekeningen.md, hoofdstuk 4). Na elke herstart van de box staat de afzuiging UIT tot je ze op de knop opnieuw aanzet.
- **Luchtdicht:** lucht kan alleen langs het rooster binnen en langs de bodemplaat buiten. Rond het filter ligt een lip van 0,5 mm siliconenrubber op de geleiderand: het filter buigt ze bij het inleggen naar onder en ze ligt rondom tegen de zijkant; de onderdruk drukt ze nog vaster (docs/Berekeningen.md, 6c). Een test bemonstert het geheel per mm, met een tegenproef.
- **Stevig:** de kop van elke M5-schroef zit in het bovenframe en drukt het hele frame op het blad. De klauwen zijn geprint in PETG (6 mm, 100 % vulling) met een ingeperste M5-moer en een rubberkussen (neopreen Shore A 40, 4 mm) op de arm: aandraaien tot het rubber het blad raakt en dan **een halve slag**; het rubber begrenst de kracht (zie docs/Berekeningen.md, hoofdstuk 6). De knopklauwen hebben hetzelfde, met rubber van 3 mm. Alle schroeven zijn verzonken en zitten in een conische zitting, behalve die van de printplaten.

Zuigkracht en bediening

Ventilator	Vrij uitblazend	Max. statische druk	Geluid (vol)	Vermogen
San Ace C175 9TG24P0S01	696 m³/h	609 Pa	69 dB(A)	56 W

- **Met rooster en filter:** niet gemeten. De cijfers in de tabel zijn de grenzen van de ventilator (vrij uitblazend en dichtgedrukt), geen werkpunt. Debiet, vangst en geluid worden gemeten volgens `docs/Vrijgave-en-meetplan.md`.
- **Draaien:** de zuigkracht gaat van 20 tot 80 % in stappen van 5 % (100 % alleen als boost). De ventilator start zacht (50 % per seconde). **Dagstand: 80 %**, ook de laagste stand die het stof zeker vangt tot de melding "filter vervangen". Lager zegt de knop "lage stand" (docs/Berekeningen.md, hoofdstuk 3b).
- **Drukken:** aan of uit. Na een stroomonderbreking of een herstart van de box staat alles UIT; de knop zegt dan "afzuiging herstart – druk om aan te zetten".
- **1 seconde indrukken:** boost, 2 minuten op 100 % (de box telt de tijd, ook zonder knop). Het boosttegoed begint na elke start leeg: de eerste boost kan na 40 s, en hoogstens 1/5 van de tijd staat op 100 %.

- **5 tot 10 seconden indrukken:** de knop vraagt "Nieuw filter?". Kort drukken = ijken op het schone filter; draaien of 10 s niets doen = annuleren. Doe dat na elke filterwissel. Ligt de nieuwe ijking meer dan 15 % boven de eerste ijking ooit, dan weigert de box ze ("ijking geweigerd – filter niet nieuw?") en blijft de vorige.
- **10 seconden indrukken:** opnieuw koppelen. Zet daarna de box met de schakelaar **drie keer kort aan en uit** (telkens korter dan 5 s) en laat hem de derde keer aan: dan staat zijn koppelvenster 60 s open. Koppel één box tegelijk; de knop neemt alleen het eerste antwoord aan en bevestigt het.
- **Filtermelding:** de drukmeter vergelijkt de weerstand met die van het schone filter. De balk toont de verbruikte drukreserve (geen gewicht aan stof). De ring wordt oranje met "filter vervangen" voor het debiet onder het minimum voor de vangst zakt: op 80 % bij 1,15 x de schone waarde, op 90 % bij 1,32 x, op 100 % bij 1,44 x (uit `regel.h`, nagerekend in docs/Berekeningen.md 3b). **Dat is het moment om te vervangen.** Op 90 % gaat een filter twee à drie keer langer mee dan op 80 %, maar is het 2,5 dB luider. Is de meting ouder dan 1 s, dan toont de knop geen drukwaarde ("meting niet actueel").
- **Filter ontbreekt of sluit niet af:** onder 0,70 x de schone druk (oranje). Leg het filter goed en kijk of de lip rondom aanligt.
- **Storing (rood):** "geen luchtstroom" (slangetje), "ventilator draait niet" (het toerental blijft weg; kijk de M8-kabel na) of "toerental wijkt af" (meer dan 3 % naast het doel, 10 s lang: dan geeft de knop geen filteroordeel).

Wat het filter wel en niet doet

De afzuiging vangt stof bij de bron (boven het rooster) en houdt het grove deel in een gewoon pollenfilter. De lucht gaat daarna terug in de salon: dit is geen ventilatie en geen luchtreiniger. Per bewering de bron:

Bewering	Bron	Soort
CU 20 013 is 195 x 145 x 30 mm en past in de Aygo II, 108 en C1 II	MANN-FILTER-catalogus	fabrikant
Het is een deeltjesfilter (pollenfilter), zonder actieve kool: dampen (aceton, monomeer) gaan erdoor	MANN-FILTER (filters met actieve kool heten bij MANN CUK)	fabrikant
Drukval schoon 55 tot 115 Pa bij 250 m³/h (wij rekenen met 115)	Johansson e.a., AIVC 1999 (interieurfilters), geschaald op ons front	literatuur, aanname
Vangst van het fijnste stof (0,1 tot 0,35 µm): bij betere interieurfilters ongeveer 45 % (55 % gaat erdoor)	Johansson e.a., AIVC 1999	literatuur, niet voor dit filter
Vangst van grover stof en vijlsel	geen fabrikantcurve voor CU 20 013	**onbekend: we beloven geen getal**
Vangst bij de bron: 0,5 m/s op 10 cm boven het rooster, op 80 % tot de melding "filter vervangen"	rekenblad 3b (36 scenario's)	model, poort L2 meet het
Het filter beschermt de ventilator tegen vijlsel en stof	geplooid vlies vóór de waaier; vervangen bij de melding	ontwerp

Wat je zelf moet regelen: aparte ventilatie van de salon voor dampen en voor het fijne stof dat terugkomt. Wil je dampen ook vangen: zoek een filter met actieve kool in dezelfde maat (niet nagegaan of het bestaat); dat remt meer en is niet doorgerekend.

Bestellijst

Kopen

Onderdeel	Aantal	Type of bestelnummer	Prijs per stuk	Totaal
Radiale ventilator Ø175, 24 V, PWM, tacho	1	San Ace C175 9TG24P0S01 (Sanyo Denki); niet de 9TG24P0G01 (93,6 W: te veel voor de adapter van 90 W)	€ 160,00	€ 160,00
Netadapter 24 V, 3,75 A, C14-inlaat	1	Mean Well GST90A24-P1M	€ 33,00	€ 33,00
Netsnoer C13 naar stopcontact (randaarde)	1	gewoon pc-netsnoer	€ 5,00	€ 5,00

Onderdeel	Aantal	Type of bestelnummer	Prijs per stuk	Totaal
Knop met rond AMOLED-scherm 1,5", ESP32-S3	1	VIEWE UEDX46460015-MD50E, variant 1.5-Black-Knob (AliExpress, VIEWE Store)	€ 34,00	€ 34,00
Adapterprint FPC 10-polig 0,5 mm naar 2,54 mm	1	FPC/FFC-breakout 10P, past in 23 x 47 mm	€ 2,00	€ 2,00
USB-C-bus, breakout 16-polig (USB 2.0, 5,1 kΩ op CC), 12 x 15 mm zonder gaten	1	in de knophouder, geklemd tussen 2 palen en het deksel; de bus opzij onderaan door de wand (kant van de sleuf): 5 V van de box, of de computer om de knop te flashen	€ 1,50	€ 1,50
USB-C-bus, breakout 6-polig (VBUS, GND, CC1, CC2), 20,3 x 12,7 mm met 2 gaten M2	1	in de box, levert 5 V aan de knop; meet de gaten na en pas `M.box.usb` aan als ze anders liggen	€ 1,00	€ 1,00
USB-C-kabel C-C, 1 m, haakse stekkers	1	USB 2.0 volstaat	€ 9,00	€ 9,00
M8-inbouwbus 4-polig, achterwandmontage, binder 718 (M10 x 0,75, gat Ø10,2)	1	in de achterwand van de afzuiging	€ 13,00	€ 13,00
M8-inbouwstekker 4-polig, achterwandmontage, binder 718 (M10 x 0,75, gat Ø10,2)	1	in de voorkant van de box	€ 13,00	€ 13,00
M8-kabel 4-polig stekker-bus, 0,5 m	1	verlengkabel; elke lengte past	€ 12,00	€ 12,00
ESP32-C3 SuperMini	1	in de box: stuurt de ventilator en leest de drukmeter	€ 7,00	€ 7,00
Schakelende regelaar 24 V naar 5 V, 1 A	1	Pololu D24V10F5	€ 10,50	€ 10,50
Verschildrukmeter ±500 Pa, I2C	1	Sensirion SDP810-500PA	€ 30,00	€ 30,00
Wipschakelaar aan/uit, 1-polig, 10 A bij 30 V DC	1	C&K D502J12S215PQA, rand 20,8 x 15, inbouwgat 19,41 x 12,90 (paneel 2 mm), vlaksteker 4,75	€ 8,50	€ 8,50
Vlakstekerhulzen 4,8 mm, geïsoleerd	2	draden op de schakelaar	€ 0,15	€ 0,30
NPN-transistor	2	BC547B (TO-92): -Q1 (PWM) en -Q3 (driver van -Q2)	€ 0,20	€ 0,40
P-kanaal-MOSFET 55 V, TO-220	1	Infineon IRF4905PBF (-Q2): schakelt de 24 V naar de ventilator; zonder besturing staat hij stil	€ 1,50	€ 1,50
Weerstanden 0,25 W	11	2 x 1 kΩ, 5 x 10 kΩ, 2 x 4,7 kΩ, 2 x 56 kΩ	€ 0,10	€ 1,10
Elco 470 µF / 50 V	1	buffer voor de ventilator (-C1)	€ 0,60	€ 0,60
Elco 47 µF / 50 V	1	vlak bij VIN van de regelaar (-C2, Pololu: minstens 33 µF boven 20 V)	€ 0,30	€ 0,30
Zekering traag 3,15 A, 72 V DC (TE5, 8,35 x 4,0, op de print)	1	Bel Fuse 0697W3150-01; past op de kleine print (een houder 5 x 20 is 28 x 10 x 21)	€ 0,70	€ 0,70
Schottky-diode 1 A, 40 V	1	1N5819, in de 5 V naar de ESP32-C3 (geen terugvoeding als ze aan een computer hangt)	€ 0,20	€ 0,20
Gaatjesprint 40 x 50 mm	1	gaten 2 mm in de hoeken	€ 1,00	€ 1,00
Printschroefklem 2-polig, steek 5 mm	1	de DC-kabel van de adapter (ingekort)	€ 0,50	€ 0,50
Montagedraad 0,25 mm² en 0,75 mm²	1 m		€ 3,00	€ 3,00
Siliconeslang 3 x 5 mm	1 m	drukmeting: van de afzuiging naar de box, en binnen de afzuiging	€ 3,00	€ 3,00
Messingbuisje Ø3 x 0,5 mm	40 mm	3 stukjes van 12 mm: meetpunt in de instroomplaat en doorvoer in de afzuiging en de box	€ 3,00	€ 3,00
Interieurfilter (pollenfilter) 195 x 145 x 30	2	MANN CU 20 013; gelijk: Bosch 1 987 435 066, Valeo 715828, Purflux AH495, Filtron K 1347A (vanaf ± € 6); een in gebruik, een in reserve	€ 14,00	€ 28,00
Zachte zelfklevende foamband 6 x 4 mm (EPDM-cel, tochtband)	1 rol van 5 m	0,7 m op de steunrand: het filter rust erop (de afdichting is de lip)	€ 6,00	€ 6,00
Siliconenrubber 0,5 mm, Shore A 60, zelfklevend, 200 x 300 mm	1	de afdichtlip (150 x 200, uitsnijden met `schema/Snijmal-afdichtlip-1op1-A4.pdf`); bestand tegen aceton	€ 12,00	€ 12,00

Onderdeel	Aantal	Type of bestelnummer	Prijs per stuk	Totaal
Neopreen (CR) Shore A 40, 4 mm dik	1 strook van 50 x 50 mm	4 kussentjes van 7,5 x 8 op de arm van de moduleklauwen (snijden met een mes)	€ 5,00	€ 5,00
Neopreen (CR) Shore A 40, 3 mm dik	1 strook van 50 x 50 mm	2 kussentjes van 6 x 6 op de knopklauwen	€ 4,00	€ 4,00
Secondelijm gel (cyanoacrylaat)	1	de rubberkussentjes op de klauwen (module en knop)	€ 4,00	€ 4,00
Neodymiummagneet Ø8 x 1,5 mm, N42	4	inlijmen in het bovenframe, vlak met de bovenkant (gat Ø8,2 x 1,6, bodem 0,9 mm)	€ 0,50	€ 2,00
Tweecomponentenlijm (epoxy)	1	UHU plus endfest 300: magneten, bovenframe op de romp, instroomplaat, messingbuisjes; schuren (korrel 100) en ontvetten met alcohol	€ 9,00	€ 9,00
Spaanplaatschroef 4 x 16 verzonken (bv. SPAX)	4	de rand van de voedingsbox in de onderhuid van het blad (voorboren Ø2,5 x 14)	€ 0,05	€ 0,20
M3 x 8 verzonken (DIN 7991, A2)	4	het deksel van de voedingsbox op de paaltjes	€ 0,10	€ 0,40
M5 x 65 verzonken (DIN 7991, A2)	4	klauwen van de module	€ 0,60	€ 2,40
M5 zeskantmoer (DIN 934, A2)	4	in de klauwen van de module	€ 0,10	€ 0,40
M4 x 65 verzonken (DIN 7991, A2)	2	klauwen van de knophouder (de koppen liggen onder de voet van de knop)	€ 0,40	€ 0,80
M4 zeskantmoer (DIN 934, A2)	2	in de klauwen van de knophouder	€ 0,10	€ 0,20
M2,5 x 6 verzonken (DIN 7991)	2	knop in de houder, van onderen in de naaf	€ 0,10	€ 0,20
M2,5 x 8 verzonken (DIN 7991)	2	deksel van de knophouder	€ 0,10	€ 0,20
M3 x 16 verzonken (DIN 7991, A2)	8	bodemplaat; de kop ligt vlak in de plaat, draait zelf in PETG	€ 0,10	€ 0,80
M4 x 10 verzonken (DIN 7991, A2)	4	ventilator op de bodemplaat (4 tot 6 mm in de motor)	€ 0,12	€ 0,48
M3 x 10 verzonken (DIN 7991)	2	klemmen van de netadapter	€ 0,10	€ 0,20
M2,5 x 6 zelftappend	4	print in de box (printplaat: gewone kop mag)	€ 0,10	€ 0,40
M2 x 5 zelftappend	2	USB-C-bus in de box (printplaat)	€ 0,10	€ 0,20
Totaal kopen				**€ 431,98**

Laten lasersnijden

Bestand	Materiaal	Aantal	Prijs per stuk	Totaal
`laser/rooster.dxf`	RVS 430, 1,5 mm, geborsteld (magnetisch), 222 x 222 mm	1	€ 45,00	€ 45,00
opstart en verzending		1	€ 10,00	€ 10,00
Totaal lasersnijden				**€ 55,00**

De klauwen worden geprint (met een moer); alleen het rooster gaat naar de lasersnijder.

Het rooster is één stuk, zonder losse eilanden, en geen steg of sleuf is smaller dan 1,5 mm. Recht boven het filter (145 x 195) is 121,1 cm² open, in totaal 177,8 cm² (laser-rapport).

Printen (Elegoo Centauri Carbon, PETG, zonder support)

PETG is taaier dan PLA, kruipt minder onder de klemkracht van de schroeven en kan tot 68 °C (Prusament PETG, HDT). Het kan **niet** tegen aceton (nagellakremover, gelremover): het zwelt. Reinig en ontsmet met een middel op alcohol, nooit met aceton; een spat meteen droog deppen. Van bovenaf zie je alleen staal; ABS en ASA lossen nog sneller op in aceton. Materialen, lijm en reinigingsmiddel met hun grenzen: `docs/Materiaalstaat.md`. Met de geharde spuitmond van de Centauri Carbon kan ook PETG-CF: stijver en het kruipt nog minder, goed voor de romp en het bovenframe. De knophouder en het deksel in zwart, de rest in wit.

Instellingen voor een zo sterk mogelijk resultaat:

Instelling	Waarde	Waarom
Laaghoogte	0,2 mm	goede hechting tussen de lagen
Wanden	5 (2 mm bij een spuitmond van 0,4)	de sterkte zit vooral in de wanden; schroefgaten en klauwkanalen worden zo massief
Boven- en onderlagen	6	stevige platen en luchtdichte vlakken
Vulling	40 % gyroid	sterk in alle richtingen
Temperatuur	240-245 °C, bed 80 °C	warmer = betere laaghechting
Koeling	30-50 %, bij bruggen 100 %	weinig koeling voor sterkte, veel voor strakke bruggen
Snelheid	buitenwand 40 mm/s	nette en dichte wanden
Kap	open of op een kier	PETG heeft geen warme kamer nodig; zo blijft de koeling goed

Droog PETG vooraf (4 uur op 65 °C) als de rol open heeft gelegen: vocht maakt het bros en draderig.

Bestand	Stand op het bed	Maat (mm)
`print/Romp.stl`	rechtop	210 x 210 x 110
`print/Bovenframe.stl`	plat	222 x 222 x 2,5
`print/Instroomplaat.stl`	plat, de trechter en de randen naar boven	201,4 x 201,4 x 16,5
`print/Bodemplaat.stl`	plat, de lamellen staan onder 45°	210 x 210 x 6
`print/Voedingsbox.stl`	rechtop, de bodem op het bed; de rand rust op een schuine kant van 45°	225 x 124 x 50
`print/Deksel-voedingsbox.stl`	plat	203,6 x 93,6 x 2
`print/Knophouder.stl`	ondersteboven, de plaat op het bed	Ø51,6 x 62
`print/Knopdeksel.stl`	plat	Ø43 x 4,9 (plaat 2 mm, met de pennetjes)
`print/Klauw.stl` (4 x)	plat, de moerkamer op het bed, 100 % vulling	24,5 x 13 x 6
`print/Knopklauw.stl` (2 x, zwart)	plat, de moerkamer op het bed, 100 % vulling	20,5 x 11 x 5
`print/Adapterklem.stl` (2 x)	plat	9 x 16,5 x 3

Alles past op het bed van 256 x 256 mm van de Centauri Carbon. Het grootste deel, de voedingsbox, is 225 mm breed: 15 mm marge aan elke kant (op een bed van 225 zou er geen marge zijn). Reken met ongeveer 1 kg PETG (de romp alleen al ongeveer 420 g): neem 1,5 kg wit en wat zwart.

Overhangen: alleen korte bruggen (de vensters van de klauwen, de kom van de schakelaar, de vloer van de knophouder van 22 mm). De richels voor de instroomplaat zijn getrapt onder 45°. Zet de brugkoeling op 100 %.

Gereedschap

- **Bovenfrees met frees Ø10 mm:** voor de uitsparing van 212 x 212 mm (hoeken R6) en de uitsparing van 212 x 102 x 15 mm onderaan voor de box (hoeken R5).
- **Gatzaag Ø44 mm:** voor de knop.
- **Frees Ø5 mm:** voor de kabelsleuven onderaan het blad, langs een lat.
- **Boor Ø2,5:** voor de 4 voorboorgaten (14 diep) van de schroeven van de box.
- **Scherp mes en een lat:** voor de afdichtlip (snijmal).
- **Soldeerbout:** voor de gaatjesprint en de M8-bus.

Wat het kost

Prijzen per stuk incl. 21 % btw, zonder verzendkosten: een indicatie van november 2026 bij de winkels in `tekeningen/prijslijst.csv`. Losse schroeven koop je meestal per zakje; de prijs per stuk is dan het zakje gedeeld door het aantal.

Groep	Totaal
Kopen (elektronica, ventilator, filter, schroeven en moeren)	€ 431,98
Laten lasersnijden (rooster)	€ 55,00
Filament PETG: 2 rollen wit en 1 rol zwart	€ 60,00
Eindtotaal	**€ 546,98**

Het filament dat echt opgaat (ca. 1,2 kg) kost ongeveer € 24,00. Het duurste onderdeel is de ventilator (ca. € 160, bijna een derde van het totaal), daarna het rooster (€ 45), de knop (€ 34), de netadapter (€ 33) en de drukmeter (€ 30). Een nieuw interieurfilter kost € 6 tot € 14 (MANN CU 20 013 of gelijk).

Maken en monteren

1. **Uitsparingen in het blad.**

Uitsparing	Gereedschap	Plaats
Afzuiging, 212 x 212 mm	frees Ø10	midden van het blad
Knop, Ø44 mm	gatzaag	250 mm rechts van het midden, 100 mm van de voorkant
Voedingsbox, 212 x 102 x 15 mm, onderaan	frees Ø10	achter de afzuiging, midden op 195 mm achter het midden; ernaast 4 voorboorgaten Ø2,5 x 14 (zie de freesmal)
Sleuf naar de afzuiging, 29 x 7 mm, onderaan	frees Ø10	van de box recht naar de achterkant van de uitsparing, 53 tot 82 mm links van het midden
Sleuf naar de knop, 5 x 5 mm, onderaan	frees Ø5	van de rechterkant van de box schuin naar het knopgat, rechts langs de afzuiging

   Druk de freesmallen in `schema/` (één PDF per doos: `Freesmal-afzuiging`, `-knop` en `-voedingsbox`) af op 100 % en meet de controlemaat van 100 mm na. De mal voor het knopgat legt je in de hoek van de uitsparing, die voor de onderkant tegen de achterrand ervan.

   LAGKAPTEN is vanbinnen een honingraat: de uitsparing voor de box geeft geen houvast in de zijkanten, de rand van de box drukt op de onderhuid.

2. **Magneten:** lijm de vier magneten in het bovenframe, vlak met de bovenkant en allemaal met dezelfde pool naar boven.
3. **Lijmen:** lijm het bovenframe op de bovenrand van de romp, rondom (luchtdicht). Lijm een messingbuisje in de instroomplaat (meetpunt) en een in de achterwand (doorvoer). Laat de lijm een nacht uitharden.
4. **Klauwen:** druk in elke klauw van onderen een M5-moer in de zeskantkamer (een tik met een hamer, of de moer even opwarmen). Lijm met secondelijm een rubberkussen van 7,5 x 8 x 4 mm op de bovenkant van de arm, aan het uiteinde (tussen 9,5 en 17 mm van het schroefgat). Doe hetzelfde op de twee knopklauwen (6 x 6 x 3 mm, tussen 7,5 en 13,5 mm). Schuif elke klauw liggend door het venster onderaan de zijwand, tot het gat onder de schroef zit. Draai de M5 x 65 van bovenaf door de lip van het bovenframe in en draai hem een paar slagen terug.
5. **Ventilator:** soldeer de vier draden van de ventilator op de M8-bus (rood 1, geel 2, zwart 3, bruin 4) en zet de bus met zijn moer in de achterwand. Schroef de ventilator met 4 x M4 x 10 van onderen op de bodemplaat.
6. **Instroomplaat:** schuif een stukje siliconeslang van het messingbuisje in de instroomplaat naar dat in de achterwand. Leg de plaat op de getrapte richel en lijm ze rondom. Kleef de foamband op de steunrand (6 mm breed, binnen de geleiderand), de naad op een korte kant. Snij de afdichtlip uit met de snijmal (`schema/Snijmal-afdichtlip-1op1-A4.pdf`, één stuk) en kleef ze op de bovenkant van de geleiderand, de buitenrand gelijk met de buitenkant: 3,5 mm steekt naar binnen uit.
7. **Bodemplaat:** schroef de plaat met de ventilator met 8 x M3 aan de romp.
8. **Inbouwen:** laat de module in de uitsparing zakken en draai de vier M5-schroeven rechtsom aan. Elke klauw zwaait naar buiten en schuift omhoog tot het rubber de onderkant van het blad raakt (de schroef gaat dan zwaarder). Draai daarna precies **een halve slag** verder (de inbussleutel wijst de andere kant op) en stop: de klauw duwt dan met 9 tot 13 N, de helft van zijn grens. Een hele slag is te veel. De klauwen houden de module alleen tegen optillen; het gewicht rust op het frame (docs/Berekeningen.md, hoofdstuk 6).
9. **Filter en plaat:** duw het interieurfilter recht naar onder door de lip tot op de foamband, de lange kant van voor naar achter en de pijl (luchtrichting) naar onder. Kijk rondom: de lip ligt overal naar onder gebogen tegen de zijkant. Leg

de RVS-plaat erop.

10. **Voedingsbox:** bouw de print volgens `schema/Aansluitschema-afzuiging.pdf` en schroef ze op de bussen. Zet de netadapter op de bodem tegen de aanslagen en schroef de twee klemmen op de paaltjes (M3 x 10 verzonken). Kort de DC-kabel van de adapter in en klem hem op -X1. Zet de schakelaar (voorwand), de M8-stekker, het messingbuisje en de USB-C-bus in de wanden. Leid het slangetje door de ring tegen de voorwand. Schroef het deksel met 4 x M3 x 8 op de paaltjes. Boor de 4 voorboorgaten Ø2,5 x 14 (freesmal), duw de box van onderen in de uitsparing en zet de rand vast met 4 spaanplaatschroeven 4 x 16 verzonken: tot de kop vlak ligt, niet verder (de onderhuid is dun).
11. **Knop:** druk een M4-moer in elke knopklauw. Zet de houder in het gat van Ø44, schuif de klauwen van onderen in hun kanaal en draai de M4 x 65 van bovenaf in tot het rubber van de klauwen het blad raakt, dan een halve slag. Steek de FPC door de sleuf in de kom, zet de knop in de kom en schroef hem van onderen vast met 2 x M2,5 x 6 verzonken. Soldeer 4 draden (VBUS, GND, D+, D-) van de adapterprint naar het USB-C-printje. Steek de FPC in de adapterprint en schuif de print in de groeven. Leg het USB-C-printje (zonder gaten) tussen de 2 palen: de bus steekt opzij onderaan door de wand, naar de sleuf. Schroef het deksel vast: de 2 pennetjes van het deksel klemmen het printje (het deksel is dicht).

    De USB-C zit 18 tot 26 mm onder het **bovenvlak** van het blad (bij elk blad hetzelfde): tot een blad van 48 mm past de stekker onder het blad.

12. **Kabels:** leg de M8-kabel en het slangetje in de sleuf tussen de box en de afzuiging, de USB-C-kabel in de sleuf naar de knop, en steek ze in.
13. **Opstarten:** steek het netsnoer in de box en in het stopcontact, flash de firmware (zie hieronder) en zet de schakelaar aan. Koppel (zie Bediening), houd de knop 5 seconden ingedrukt, bevestig "Nieuw filter?" met kort drukken en wacht tot het ijken klaar is (40 s).

Aansluitschema

Het aansluitschema staat in `schema/Aansluitschema-afzuiging.pdf`, in EPLAN-stijl met de codes van IEC 81346. De bladen zijn ook los beschikbaar als `schema/blad-1.svg` tot `schema/blad-6.svg`.

Blad	Inhoud
1	titelblad en inhoud
2	voeding 24 V: -T1, -X1, -S1, -F1, -C1, -C2 en de 5V-regelaar -T3
3	ventilator: -Q2/-Q3 (24 V naar de ventilator, aan/uit vanaf GPIO7), M8-kabel -W2, PWM met -Q1 (0 % = stil), tacho naar -A4
4	besturing -A4 (ESP32-C3), drukmeter -B1, USB-C-koppeling -X8 / -W1 / -X7 naar de knop -A1
5	klemmenplan
6	stuklijst elektronica

Meet de draadkleuren van de ventilator na voor het solderen (datasheet van San Ace).

Onderhoud: het filter vervangen

Dezelfde stappen staan in het bouwschema (uit `onderhoud.mjs`). Dit is het eindpunt van het filter: vervangen bij de melding "filter vervangen".

1. Zet de afzuiging uit met de knop en daarna met de schakelaar op de voorkant van de voedingsbox (de ventilator is dan spanningsloos).
2. Wacht 10 seconden tot de ventilator stilstaat. Grijp nooit in de module zolang je hem nog hoort draaien.
3. Doe handschoenen en een stofmasker FFP2 aan en houd een vuilniszak open naast het rooster.
4. Neem de RVS-plaat eraf en trek het filter aan de randen recht omhoog en horizontaal eruit (de lip buigt mee): het stof blijft bovenop.
5. Leg het filter meteen in de zak en sluit de zak. Niet uitkloppen, niet uitblazen, geen perslucht.
6. Neem de lip, de foamband en de instroomplaat af met een vochtige doek. Is de lip gescheurd of los, of de foamband plat, vervang ze.

7. Duw een nieuw interieurfilter MANN CU 20 013 (of gelijk: Bosch 1 987 435 066, Valeo 715828) recht naar onder door de lip tot op de foamband, de lange kant van voor naar achter en de pijl naar onder.
8. Kijk en voel rondom: de lip ligt overal naar onder gebogen tegen de zijkant van het filter, zonder kier.
9. Leg de RVS-plaat erop en zet de schakelaar aan. Houd de knop 5 seconden ingedrukt, bevestig "Nieuw filter?" met kort drukken en wacht tot het ijken klaar is.

Na morsen

Een fles nagellak of remover tot 15 ml blijft in het filter (docs/Berekeningen.md, hoofdstuk 7). Toch altijd zo:

1. Zet de schakelaar op de box meteen uit en wacht tot de ventilator stilstaat. Veeg het rooster droog met keukenpapier.
2. Neem de RVS-plaat eraf. Het natte filter gaat in een zak en weg (ook als het nog maar half vol was).
3. Kijk met een zaklamp door het vingerrooster: is de instroomplaat droog en de waaier droog en schoon, ga dan naar de laatste stap.
4. Is er vloeistof voorbij het filter gekomen: trek de M8-stekker onder het blad uit, draai de vier klauwschroeven los en til de module eruit. Schroef de bodemplaat los (8 x M3) en dep alles droog. Reinig met een middel op alcohol, nooit met aceton.
5. Afkeuren en vervangen: een PETG-deel dat wit, zacht of plakkerig is geworden (aceton), of een lip die gezwollen is. Draait de waaier met de hand niet vrij en stil rond, of ruikt de motor verbrand: nieuwe ventilator.
6. Laat alles minstens een uur open drogen. Bouw weer in (bodemplaat, module, klauwen: contact plus een halve slag, M8-stekker).
7. Leg een nieuw filter in zoals bij het filter vervangen en ijk. De knop moet daarna "x Pa, y tpm" tonen zonder rode of oranje melding; anders uit laten en nakijken.

Eens per jaar

1. Bij een filterwissel, met de schakelaar uit en de ventilator stil: zuig de instroomplaat en het vingerrooster af met een stofzuiger met een smal mondstuk.
2. Til de module eruit (zoals na morsen), schroef de bodemplaat los en zuig de waaier en de lamellen af. Kijk of de waaier vrij draait en of de klauwen en het rubber heel zijn.
3. Druk de knop na de inbouw 5 seconden in en ijk opnieuw met een nieuw filter.

Firmware

```
python -m pip install platformio
```

Er zijn twee programma's in één project: `knop` (scherm en bediening) en `module` (ventilator en drukmeter, in de box). Ze praten draadloos met elkaar.

Knop: trek de USB-C-kabel uit de box en steek dat uiteinde in de computer.

```
cd voorbeelden/afzuiging/firmware
python -m platformio run -e knop -t upload
```

Box: steek een USB-C-kabel in de USB-C van de ESP32-C3, aan de rechterkant van de box.

```
python -m platformio run -e module -t upload
```

De knop gebruikt GFX Library for Arduino (CO5300-driver). Tekst en cijfers zijn in Inter (SIL OFL), vooraf anti-aliased gerenderd met `logo/knopfont.py` naar `src/knop/fonts.h`; het LB-logo komt uit `logo/knoplogo.py`. Een voorbeeld van alle schermen staat in `firmware/ui/schermen.html`. Het protocol staat in `firmware/include/protocol.h`.

Bestanden

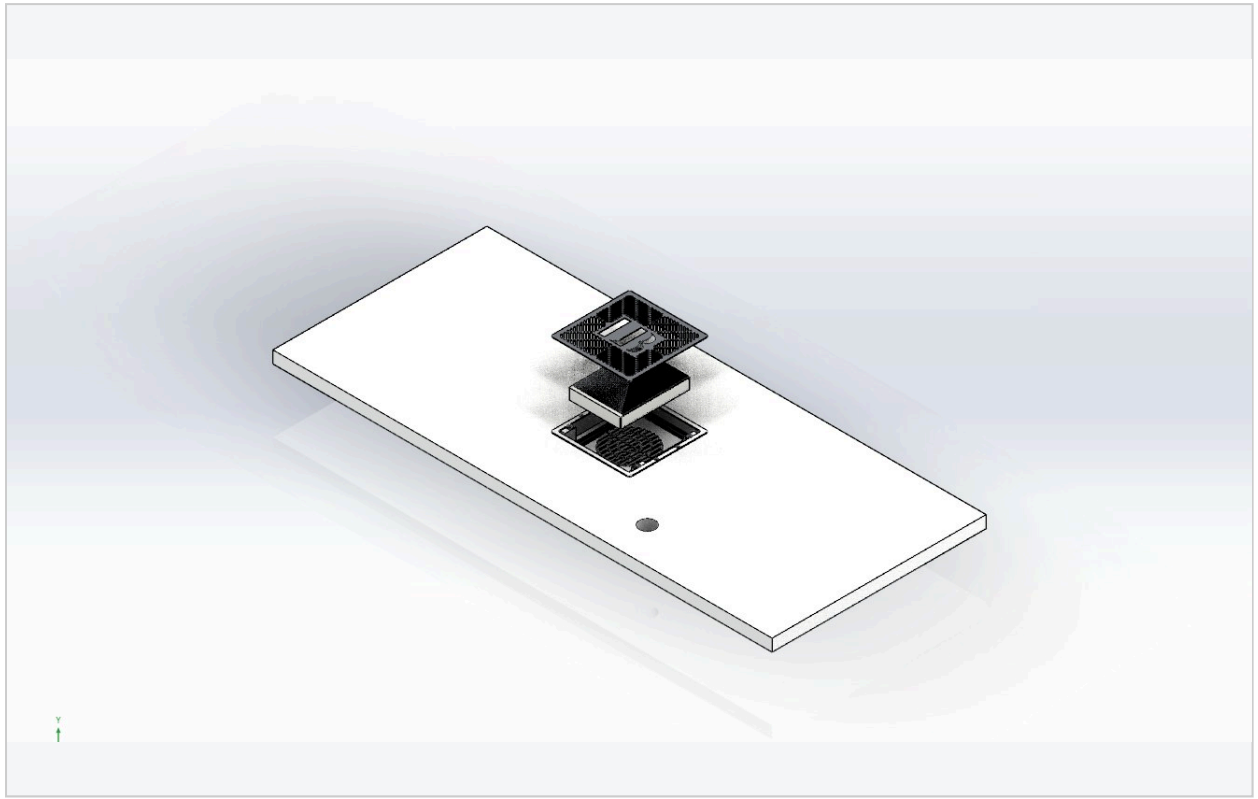
Bestand	Wat
`Afzuiging-alles-afdrukken.pdf`	**alles in één PDF om af te drukken**: deze README, het bouwschema, de werktekeningen, het aansluitschema, de freesmallen en de snijmal op ware grootte, de knopschermen, de materiaalstaat, het rekenblad, het meetplan en de besparingen; afdrukken op 100 % (`node e2e/tools/alles-afzuiging-pdf.mjs`)
`Afzuiging.kcad`	assemblage van de afzuiging, de voedingsbox en de knop
`../bureau/Bureau.kcad`	het bureau met alles en de uitsparingen en sleuven in het blad
`laser/` , `print/`	DXF's en STL's
`schema/`	aansluitschema (PDF en SVG), de freesmallen op ware grootte, per doos een PDF: `Freesmal-afzuiging-1op1-A4.pdf` (uitsparing, 2 bladen), `Freesmal-knop-1op1-A4.pdf` (knopgat) en `Freesmal-voedingsbox-1op1-A4.pdf` (onderkant: box en sleuven), en `Snijmal-afdichtlip-1op1-A4.pdf`
`tekeningen/Werktekeningen-afzuiging.pdf`	werktekeningen A3 (ISO E): samenstelling met stuklijst (AFZ-00), doorsnede, alle zelfgemaakte delen (AFZ-01 tot AFZ-12) en de bewerkingen in het blad (AFZ-20); losse SVG's, `stuklijst.csv` en `prijslijst.csv` (prijs per stuk, totaal per regel en eindtotaal) ernaast
`tekeningen/Bouwschema-afzuiging.pdf`	bouwschema A4, met beelden uit Phlippo CAD
`firmware/`	PlatformIO-project voor de knop en de box
`maak-afzuiging.mjs` , `logo/*.py` , `schema/maak-schema.mjs`	generators; alle maten staan bovenaan in `maak-afzuiging.mjs`

Onderhoud en veiligheid

- **Filter:** vervang het (in een zak) als de knop "filter vervangen" meldt. Ijk daarna opnieuw ("Nieuw filter?" bevestigen).
- **Gebruik:** gebruik de afzuiging nooit zonder filter. Zonder filter of met een slecht liggend filter meldt de knop "filter ontbreekt"; een kleine kier ziet de drukmeter niet: kijk bij elke wissel of de lip rondom aanligt.
- **Ventilatie:** de afzuiging blaast de gefilterde lucht terug in de salon. Dampen (aceton, monomeer) gaan erdoor: zorg voor aparte ventilatie.
- **Netspanning:** 230 V zit alleen in de gekeurde netadapter in de box. Trek het netsnoer uit voor je de box opent.

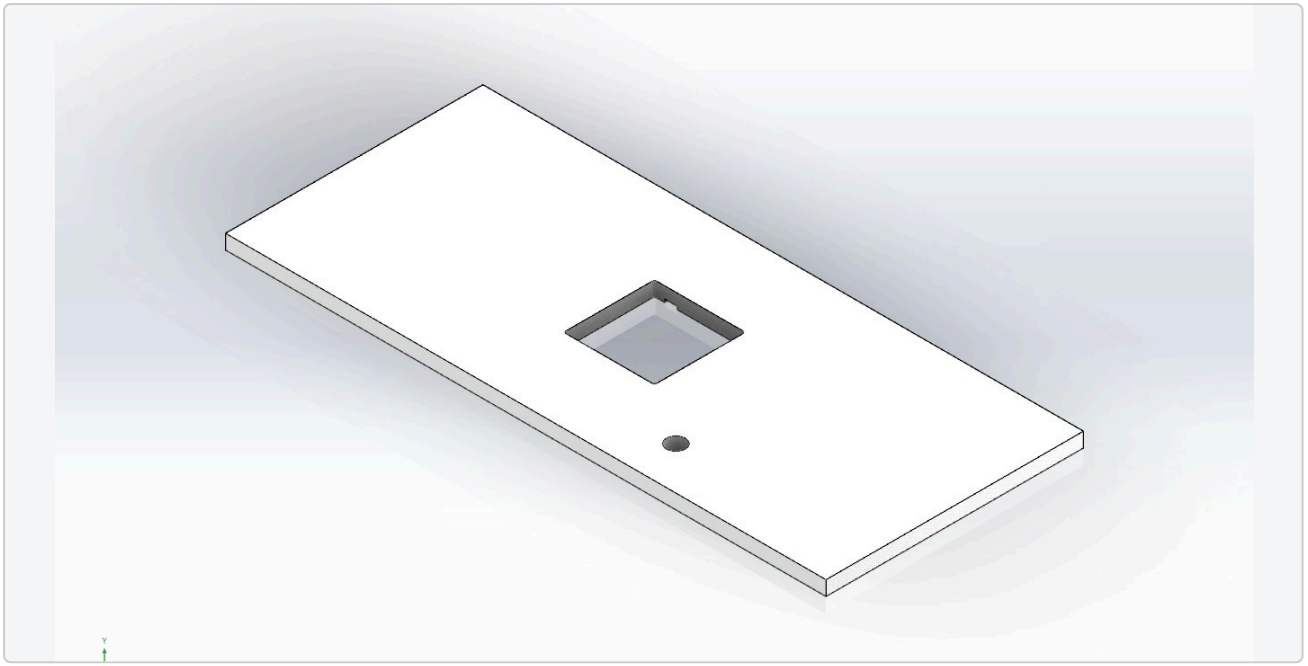
Bouwschema

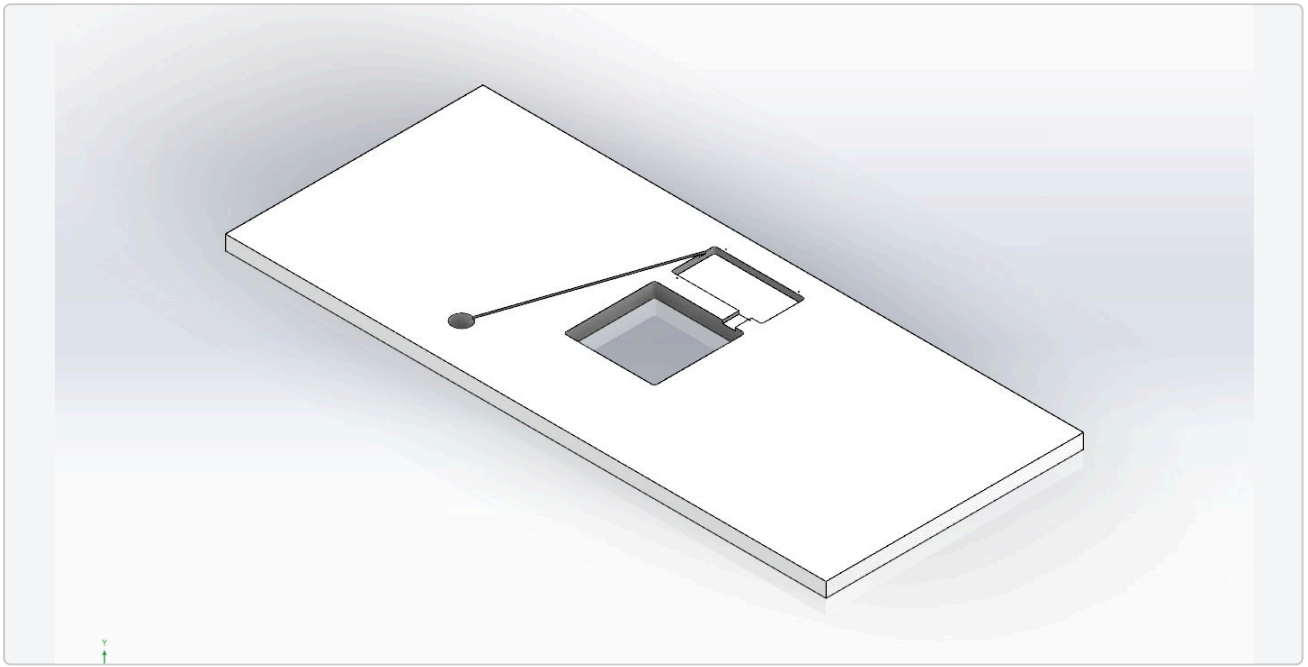
Ingebouwde afzuiging met voedingsbox en knop



1. Uitsparingen in het tafelblad 1 uur
2. Magneten in het bovenframe 15 min
3. Lijmen: frame op de romp 30 min + een nacht drogen
4. Klauwen met rubber en M5-schroeven 15 min
5. Ventilator op de bodemplaat, M8-bus in de achterwand 30 min
6. Instroomplaat, foamband en afdichtlip 30 min
7. Bodemplaat met ventilator op de romp 10 min
8. Module in het blad 5 min
9. Filter en RVS-plaat 5 min
10. Voedingsbox 2 uur (print solderen)
11. Knop 30 min
12. Kabels in de sleuven 10 min
13. Opstarten en ijken 10 min
14. Onderhoud: het filter vervangen 5 min

De posnummers verwijzen naar de stuklijst op tekening AFZ-00. Maten staan op de werktekeningen AFZ-01 tot AFZ-20, de bedrading in het aansluitschema. Print alle delen in PETG op de Elegoo Centauri Carbon, zonder support (zie de README).





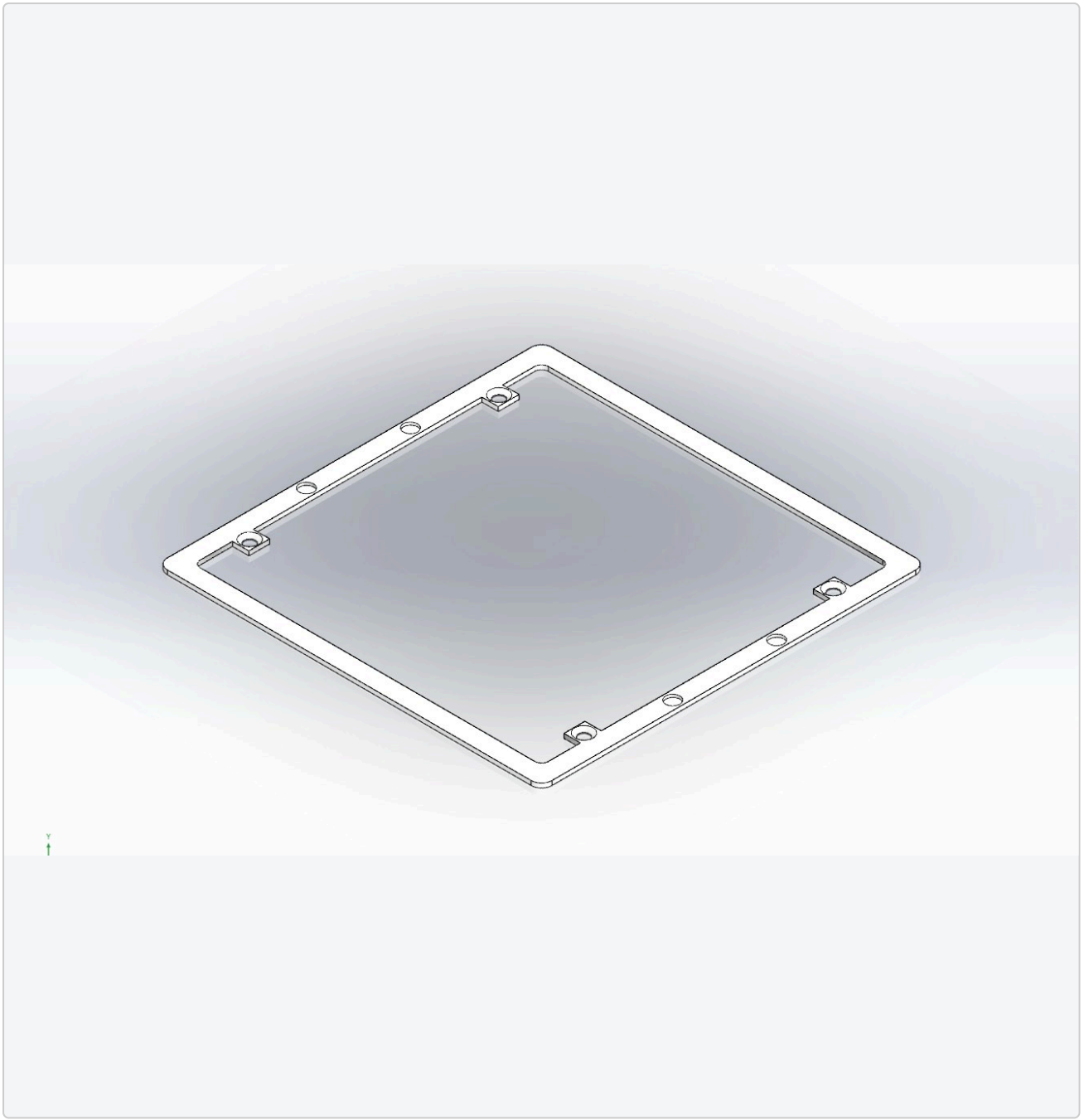
1

Uitsparingen in het tafelblad

Tijd 1 uur
Gereedschap Bovenfrees met Ø10 en Ø5, gatzaag Ø44, sjabloon of geleider, stofzuiger

1. Bovenkant, doorgaand: de uitsparing 212 x 212 mm met hoeken R6 in het midden, en het gat Ø44 voor de knop (950 van links, 100 van voor).
2. Onderkant, 15 mm diep: de uitsparing 212 x 102 mm voor de voedingsbox, met het midden 495 mm van de voorkant, en ernaast 4 voorboorgaten Ø2,5 x 14 voor de schroeven van de box.
3. Onderkant: de sleuf 29 x 7 mm van de box naar de afzuiging en de sleuf 5 x 5 mm van de box naar het knopgat.
4. Alle maten staan op tekening AFZ-20 en op de freesmallen (op 100 % afdrukken). Frees in twee gangen: LAGKAPTEN is vanbinnen een honingraat.

Mal Freesmallen op ware grootte, per doos een PDF (A4, op 100 % afdrukken): schema/Freesmal-afzuiging, -knop en -voedingsbox.



2

Magneten in het bovenframe

Tijd 15 min
Gereedschap Tweecomponentenlijm, een magneet als hulp voor de pool

1. Lijm de vier magneten Ø8 x 1,5 in de gaten aan de bovenkant van het bovenframe, vlak met het oppervlak.
2. Leg ze allemaal met dezelfde pool naar boven: zet ze eerst op een stapel en neem ze er één voor één af.

Pos	Onderdeel
2	Bovenframe



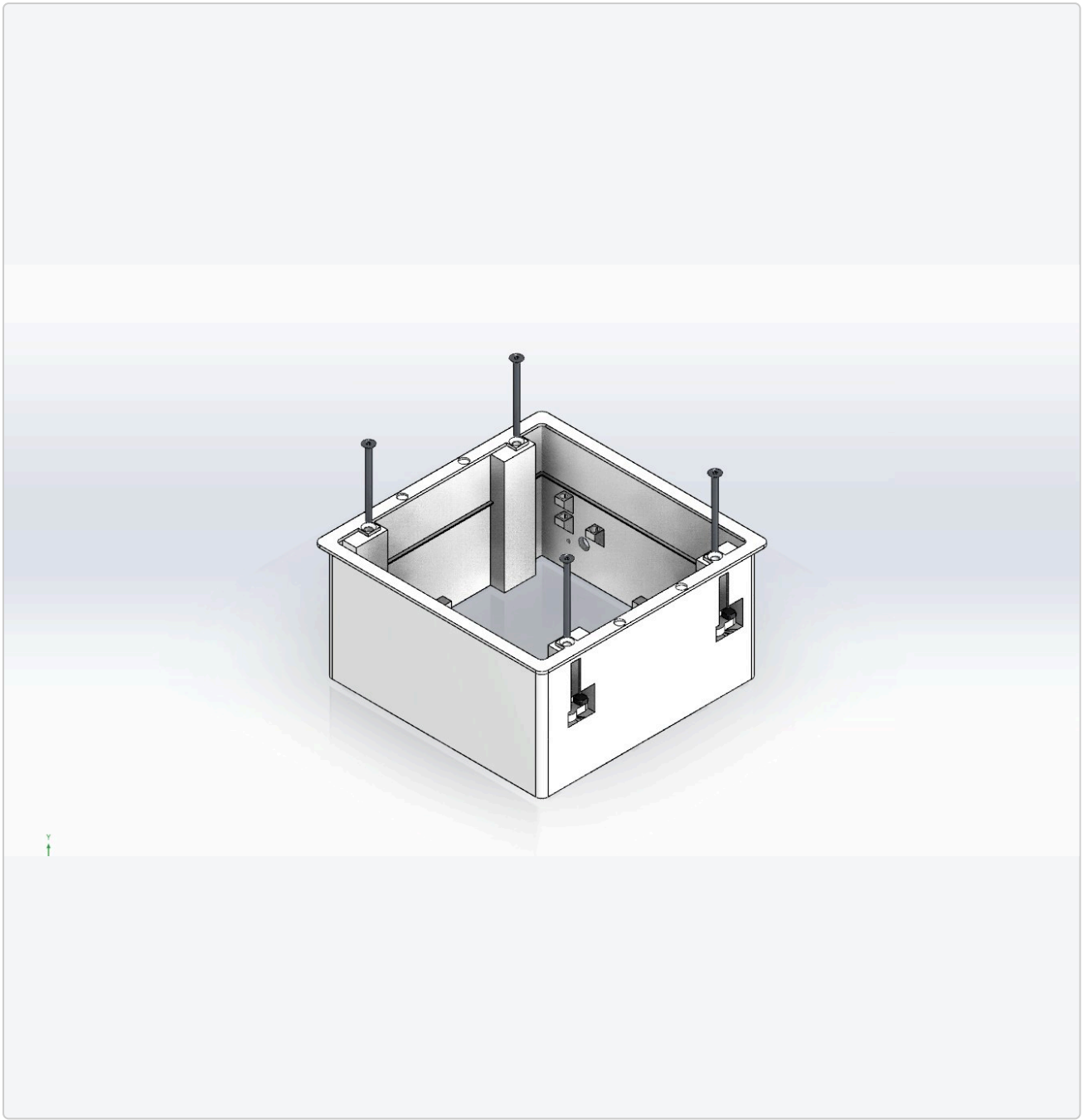
3

Lijmen: frame op de romp

Tijd 30 min + een nacht drogen
Gereedschap Tweecomponentenlijm, lijmklemmen of gewichten

1. Lijm het bovenframe rondom op de bovenrand van de romp: de naad moet luchtdicht zijn.
2. Lijm een messingbuisje in het gaatje Ø3,1 in de achterwand (de doorvoer naar de drukmeter).
3. Laat alles een nacht uitharden voor je verder gaat.

Pos	Onderdeel
1	Romp
2	Bovenframe
28	Messingbuisje Ø3 x 12



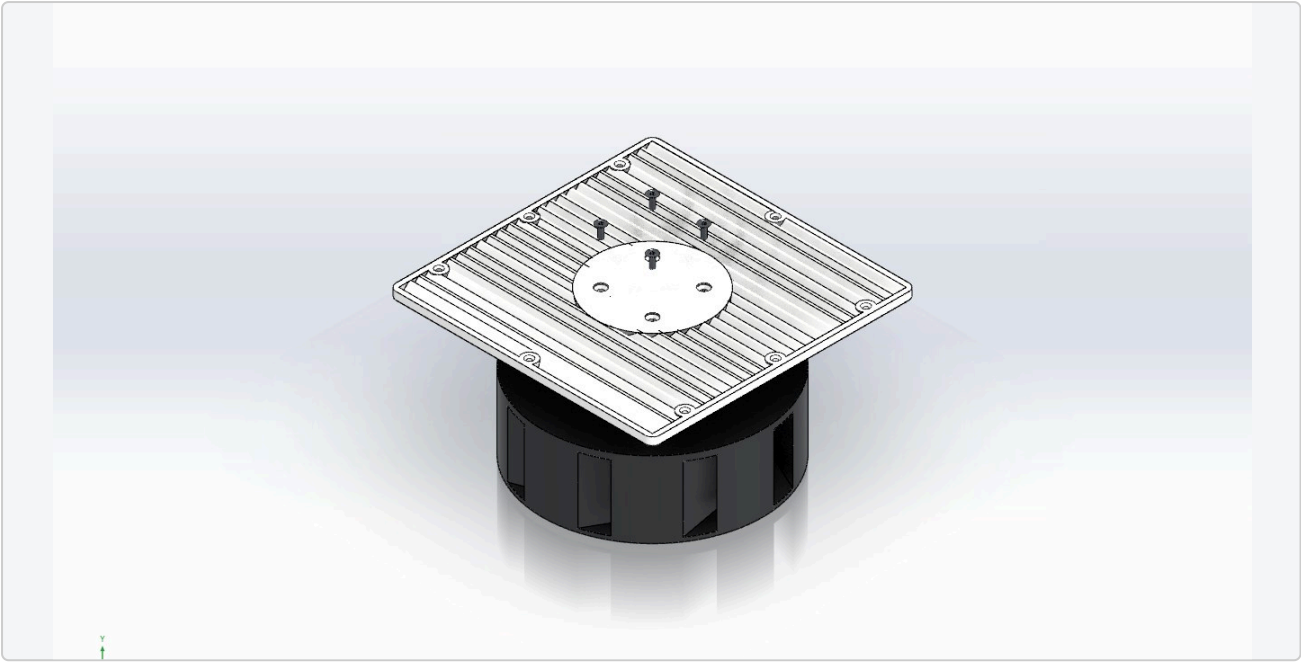
4

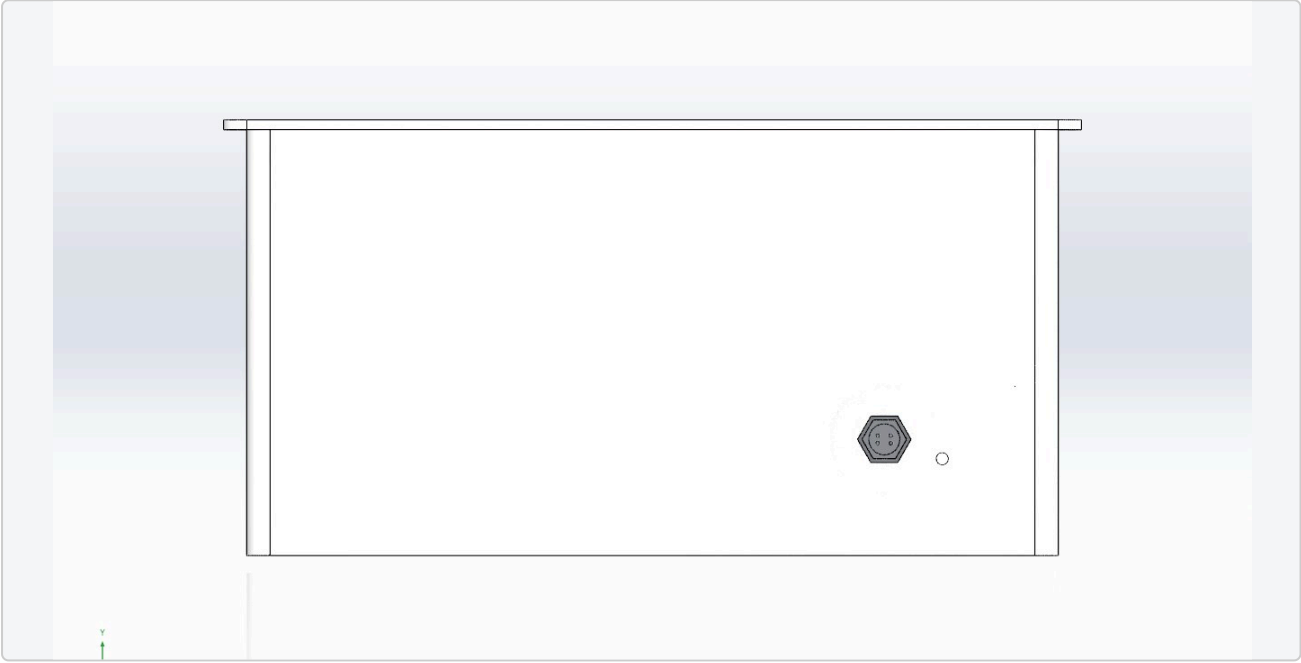
Klauwen met rubber en M5-schroeven

Tijd 15 min
Gereedschap Inbussleutel 3 mm, secondelijm-gel, mes

1. Snij vier kussentjes van 7,5 x 8 mm uit het neopreen van 4 mm en lijm er één met secondelijm op de bovenkant van elke arm, aan het uiteinde (9,5 tot 17 mm van het schroefgat). Snij ook twee van 6 x 6 uit het neopreen van 3 mm voor de knopklauwen (7,5 tot 13,5 mm).
2. Druk in elke klauw van onderen een M5-moer in de zeskantkamer (eventueel met een tik of een warme bout).
3. Schuif elke klauw liggend door het venster onderaan de zijwand in het kanaal van de toren, tot het gat onder de schroef zit.
4. Draai de M5 x 65 van bovenaf door de lip van het frame een paar slagen in de moer: de klauw blijft ingeklapt binnen de romp liggen.

Pos	Onderdeel
11	Klauw
12	Klauwrubber
13	M5 zeskantmoer DIN 934
22	M5 x 65 DIN 7991





5

Ventilator op de bodemplaat, M8-bus in de achterwand

Tijd 30 min
Gereedschap Soldeerbout, krimpkous, kruiskop PH2, sleutel 13 mm

1. Soldeer de vier draden van de ventilator op de M8-bus: rood 1, geel 2, zwart 3, bruin 4. Meet de kleuren eerst na met de datasheet.
2. Zet de bus met zijn moer in het gat Ø12,7 in de achterwand en leid de draden door de ring ernaast.
3. Schroef de ventilator met 4 x M4 x 10 verzonken van onderen op de bodemplaat.

Pos	Onderdeel
9	San Ace C175 9TG24P0S01
8	Bodemplaat
24	M4 x 10 DIN 7991
10	M8-inbouwbus 4-polig



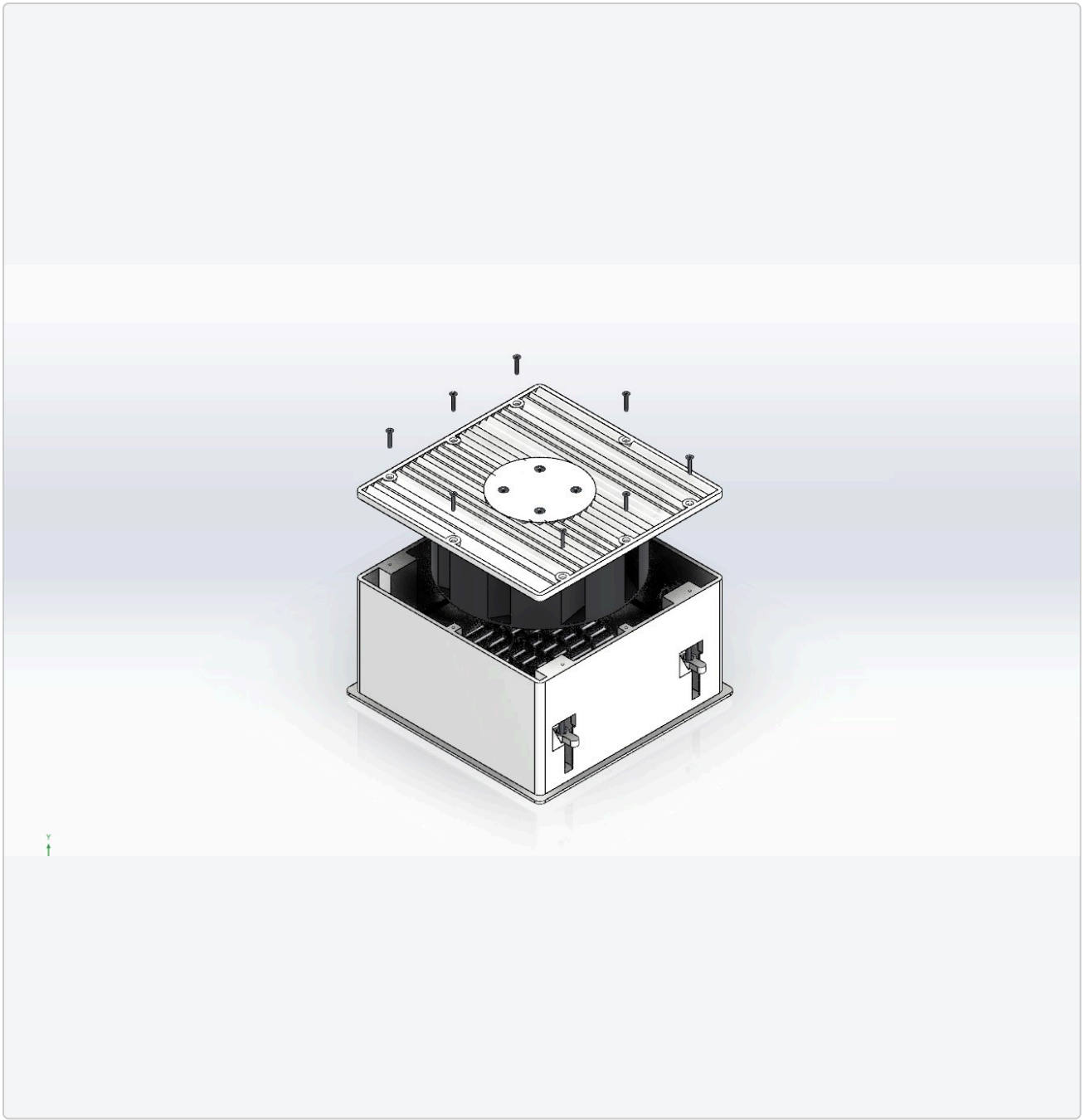
6

Instroomplaat, foamband en afdichtlip

Tijd 30 min
Gereedschap Tweecomponentenlijm, siliconeslangetje 2 x 4 mm, schaar, scherp mes, lat, snijmal

1. Lijm het tweede messingbuisje in de instroomplaat: dat is het meetpunt onder het filter.
2. Rijg een stukje siliconeslang door de twee ringen tegen de achterwand en schuif het van dat buisje naar de doorvoer.
3. Leg de plaat op de getrapte richel in de romp, de trechter en de randen naar boven, en lijm ze rondom.
4. Kleef de foamband (6 x 4) rondom op de steunrand, binnen de geleiderand; de naad op een korte kant.
5. Snij de afdichtlip in één stuk uit het zelfklevende siliconenrubber met de snijmal (schema/Snijmal-afdichtlip-1op1-A4.pdf) en kleef ze op de bovenkant van de geleiderand, de buitenrand gelijk met de buitenkant: 3,5 mm steekt naar binnen uit.

Pos	Onderdeel
7	Instroomplaat
28	Messingbuisje Ø3 x 12
5	Foamband 6 x 4
6	Afdichtlip



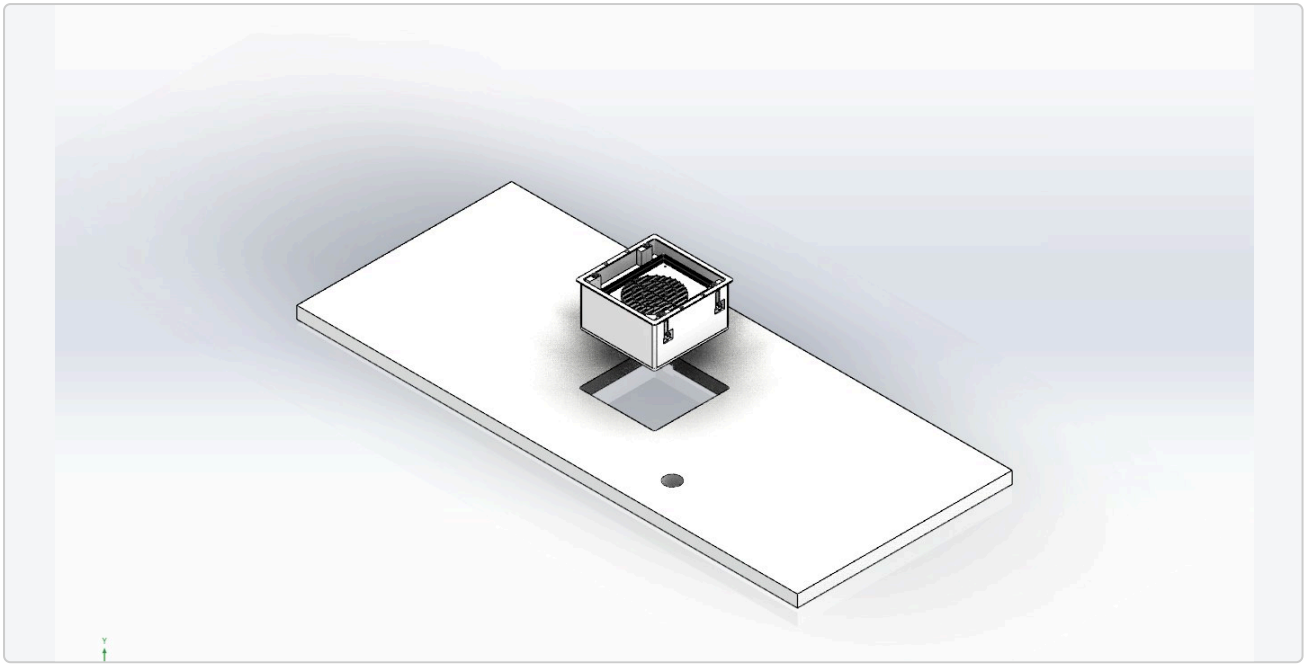
7

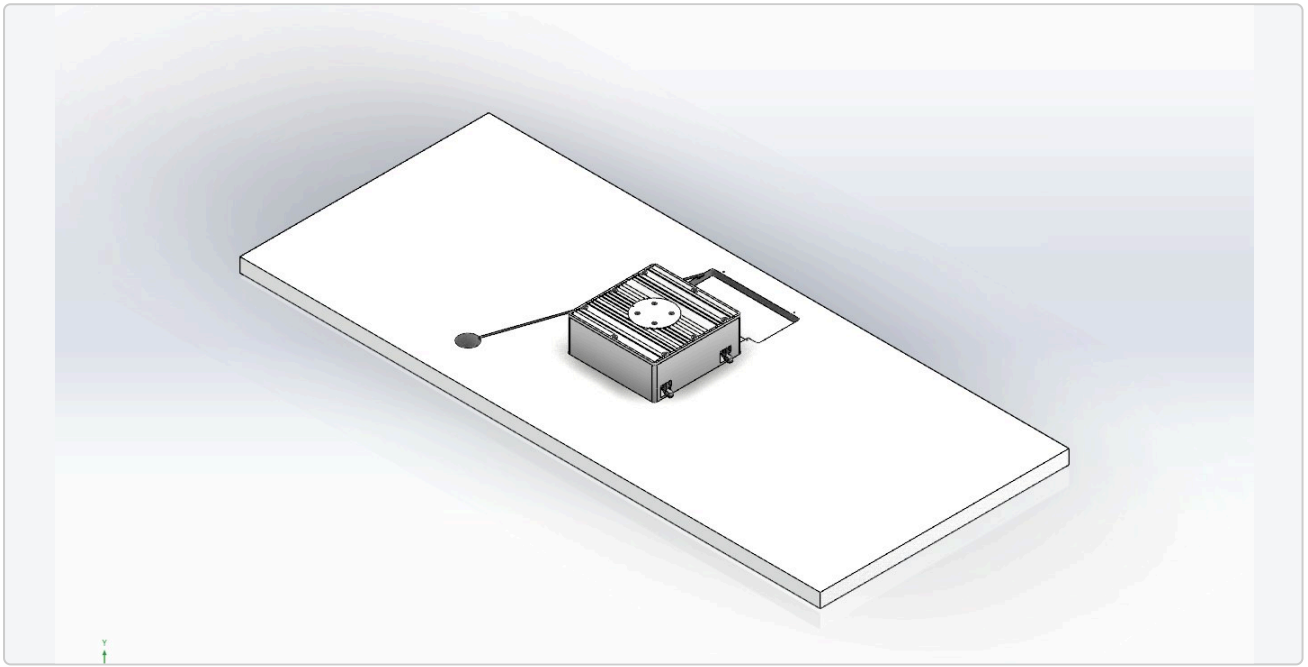
Bodemplaat met ventilator op de romp

Tijd 10 min
Gereedschap Kruiskop PH1

1. Steek de M8-stekker van de ventilator nog niet in: de kabel loopt straks door de sleuf naar de box.
2. Zet de bodemplaat met de ventilator tegen de romp, de lamellen naar achteren.
3. Schroef hem vast met 8 x M3 x 16 verzonken in de torens en de wandbussen.

Pos	Onderdeel
23	M3 x 16 DIN 7991



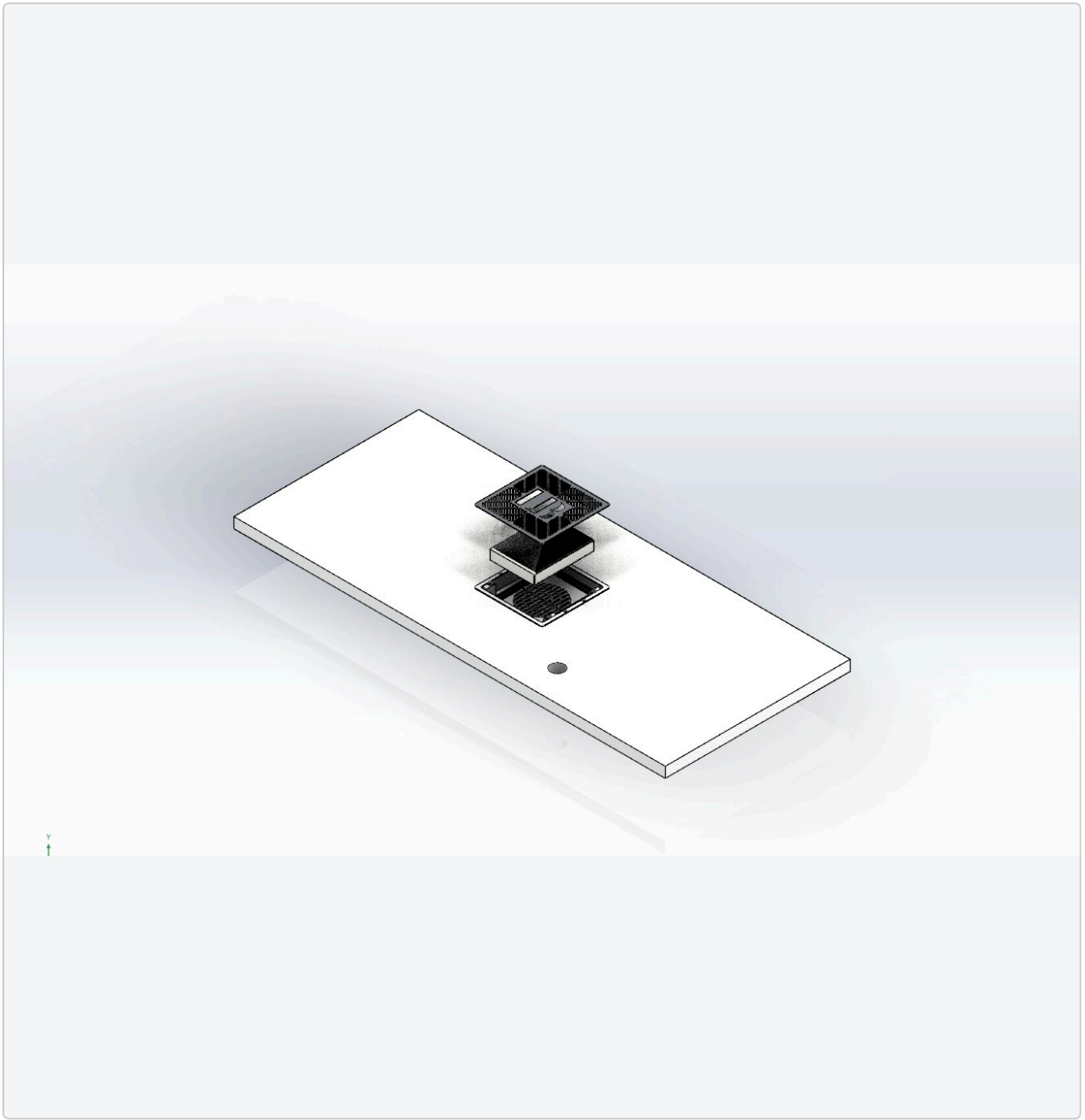


8

Module in het blad

Tijd 5 min
Gereedschap Inbussleutel 3 mm

1. Laat de module van bovenaf in de uitsparing zakken tot het frame op het blad ligt.
2. Draai de vier M5-schroeven rechtsom aan: de klauw kruipt omhoog, de schuine kant van de kamer duwt hem vanzelf naar buiten door het venster, en daarna schuift hij in de sleuf omhoog tot het rubber de onderkant van het blad raakt (de schroef gaat dan zwaarder).
3. Draai daarna elke schroef precies een halve slag verder (de inbussleutel wijst de andere kant op) en stop: het rubber begrenst de kracht (het blad is hol). Een hele slag is te veel.



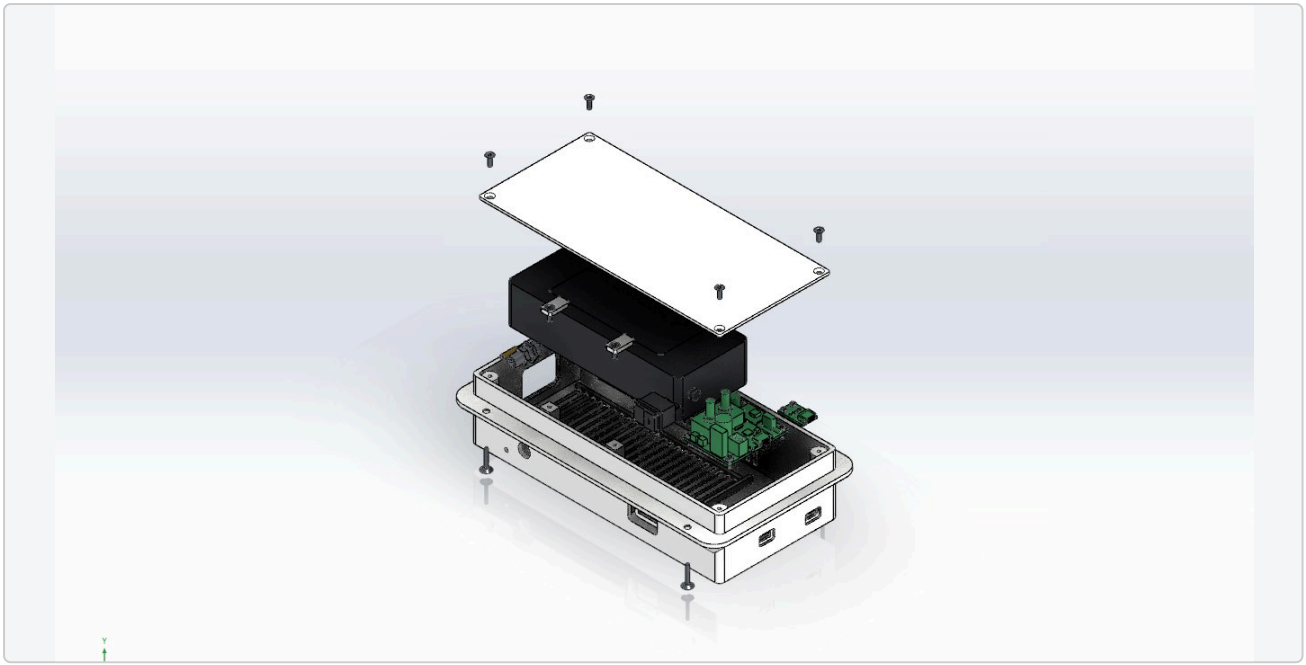
9

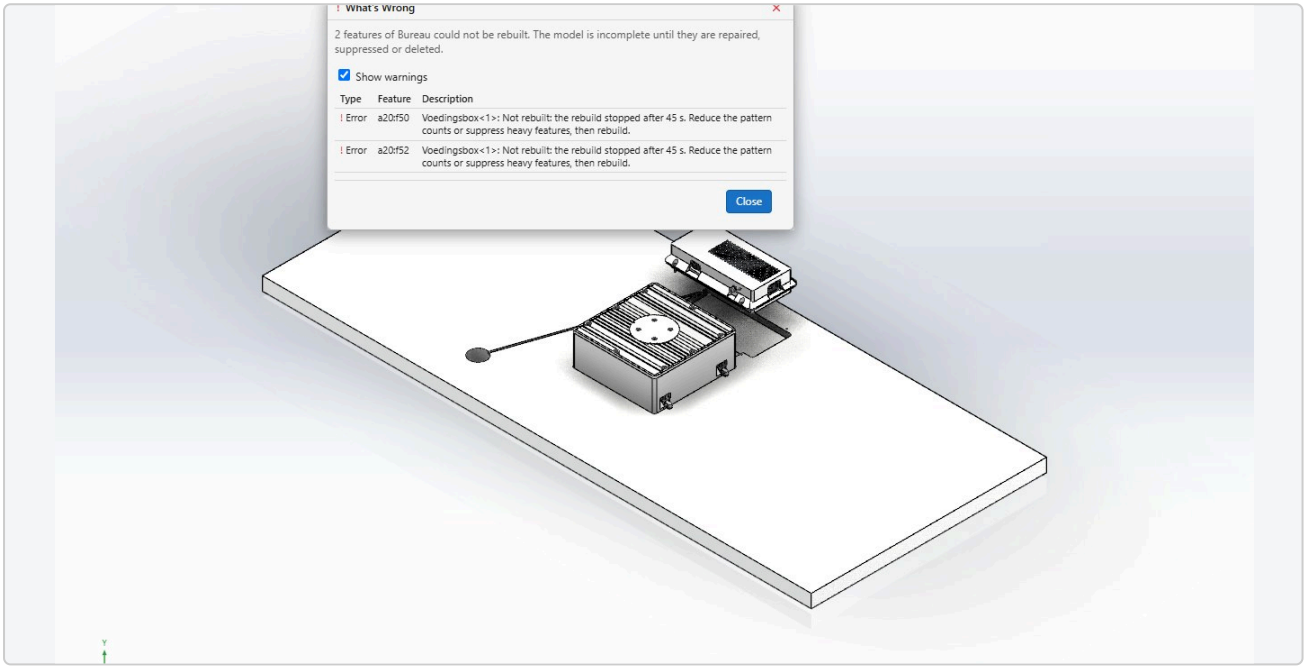
Filter en RVS-plaat

Tijd 5 min
Gereedschap Geen

1. Duw het interieurfilter MANN CU 20 013 (195 x 145 x 30, of gelijk) recht naar onder door de lip tot op de foamband, de lange kant van voor naar achter en de pijl (luchtrichting) naar onder; niets te knippen.
2. Kijk en voel rondom: de lip ligt overal naar onder gebogen tegen de zijkant van het filter. Leg de RVS-plaat erop: de magneten houden ze vast.

Pos	Onderdeel
4	Interieurfilter MANN CU 20 013
3	Rooster LB





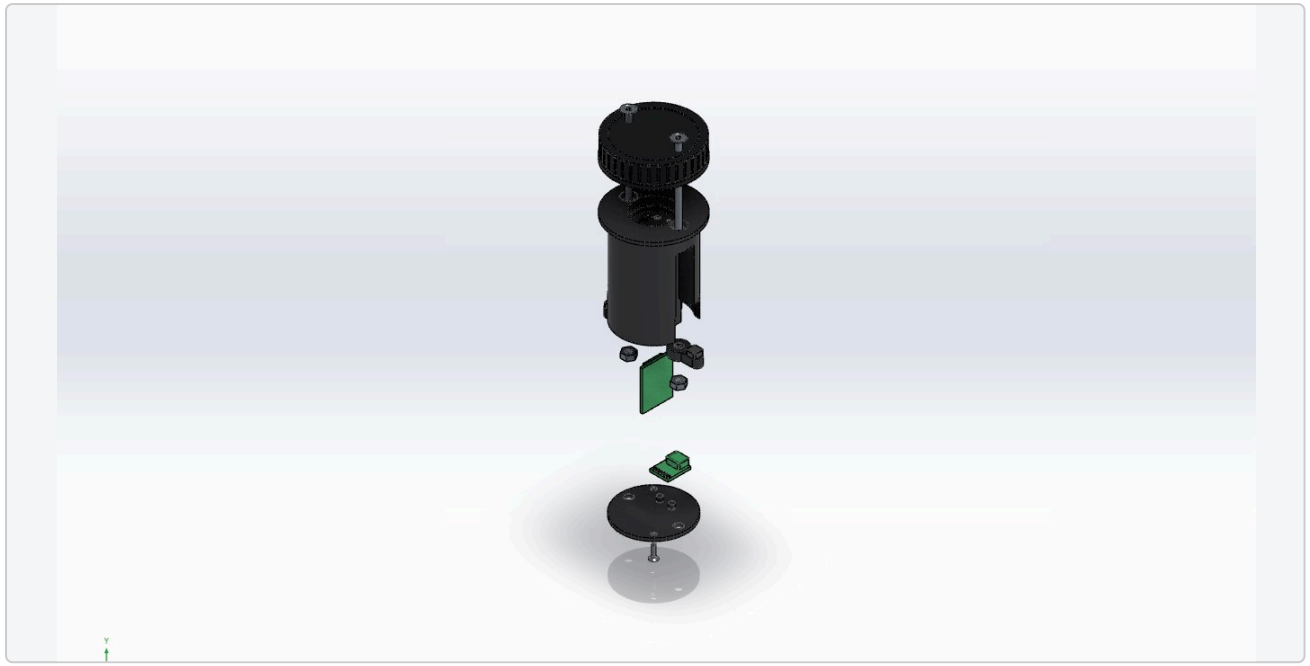
10

Voedingsbox

Tijd 2 uur (print solderen)
Gereedschap Soldeerbout, schroevendraaier, inbussleutels 2 en 2,5 mm, boor Ø2,5

1. Bouw de voedingsprint volgens het aansluitschema en schroef ze met 4 x M2,5 op de bussen.
2. Zet de netadapter op de bodem tegen de aanslagen en schroef de twee klemmen op de paaltjes (M3 x 10). Kort de DC-kabel in en klem hem op -X1.
3. Zet de schakelaar, de M8-stekker, het messingbuisje en de USB-C-bus (2 x M2) in de wanden.
4. Leid het slangetje door de ring tegen de voorwand en schroef het deksel op de paaltjes (4 x M3 x 8). Duw de box van onderen in de uitsparing en zet de rand vast met 4 spaanplaatschroeven 4 x 16 verzonken in de voorboorgaten: tot de kop vlak ligt, niet verder.

Pos	Onderdeel
29	Voedingsbox
33	Mean Well GST90A24-P1M
34	Voedingsprint
35	USB-C-bus knop
36	Wipschakelaar C&K D502
37	M8-inbouwstekker 4-polig
38	Adapterklem
39	M3 x 10 DIN 7991
30	Deksel voedingsbox
31	M3 x 8 DIN 7991
32	Spaanplaatschroef 4 x 16 verzonken
40	M2,5 x 6 zelftappend
41	M2 x 5 zelftappend





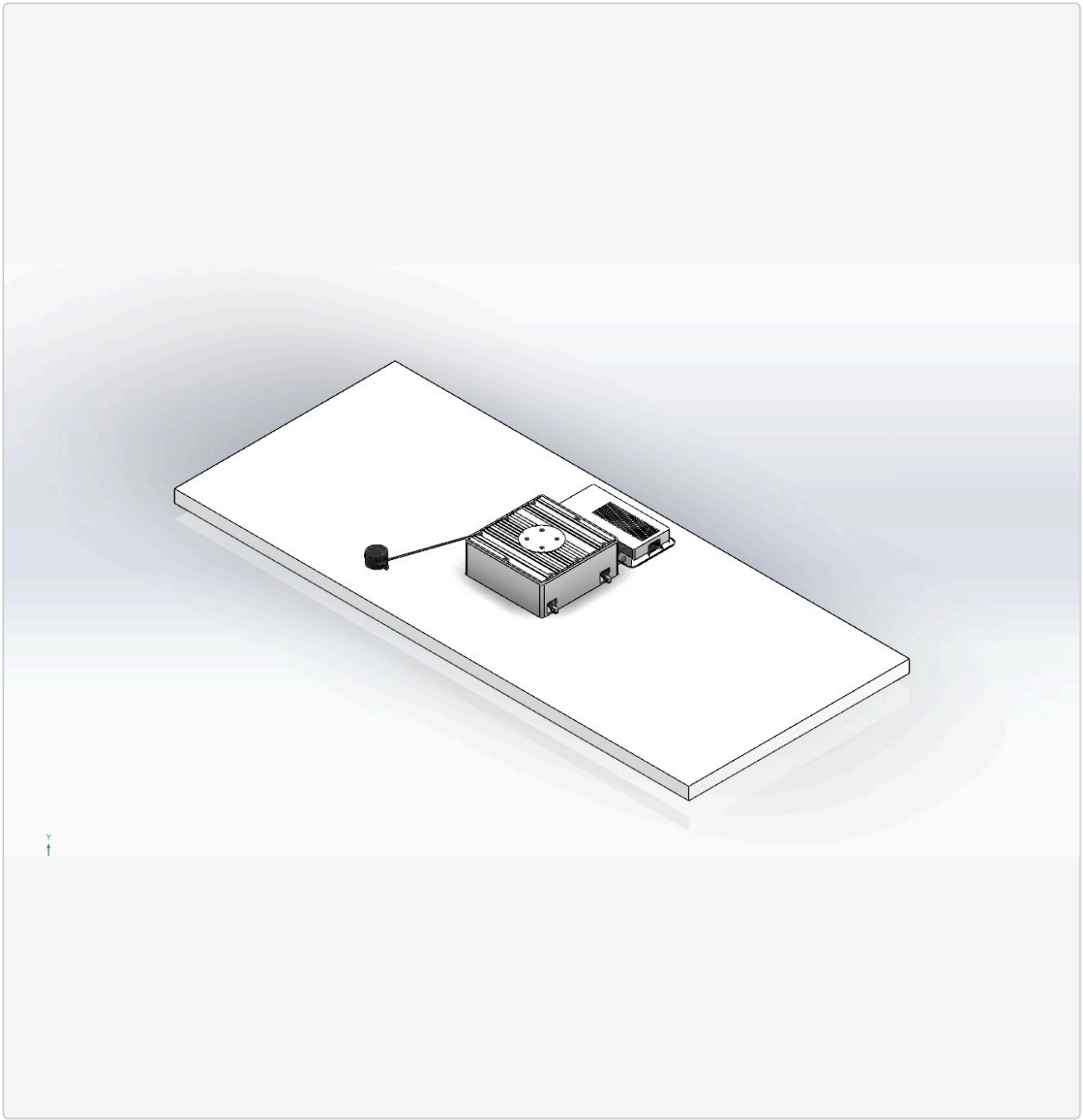
11

Knop

Tijd 30 min
Gereedschap Inbussleutel 2 mm, kruiskop PH0, soldeerbout

1. Druk een M4-moer in elke knopklauw (met het rubberkussentje van stap 4 erop). Zet de houder in het gat Ø44, schuif de klauwen van onderen in hun kanaal en draai de M4 x 65 van bovenaf in tot het rubber het blad raakt, dan een halve slag.
2. Steek de FPC van de knop door de sleuf in de kom, zet de knop in de kom en schroef hem van onderen vast met 2 x M2,5 x 6 verzonken.
3. Soldeer 4 draden (VBUS, GND, D+, D-) van de adapterprint naar het USB-C-printje. Steek de FPC in de adapterprint en schuif de print in de groeven.
4. Leg het USB-C-printje (zonder gaten) tussen de 2 palen: de bus steekt opzij onderaan door de wand, aan de kant van de sleuf. Schroef het deksel vast: de 2 pennetjes van het deksel klemmen het printje.

Pos	Onderdeel
14	Knophouder
19	Knopklauw
20	Knopklauwrubber
21	M4 zeskantmoer DIN 934
25	M4 x 65 DIN 7991
16	VIEWE-knop 1,5"
26	M2,5 x 6 DIN 7991
17	Adapterprint knop
18	USB-C-bus knophouder
15	Knopdeksel
27	M2,5 x 8 DIN 7991

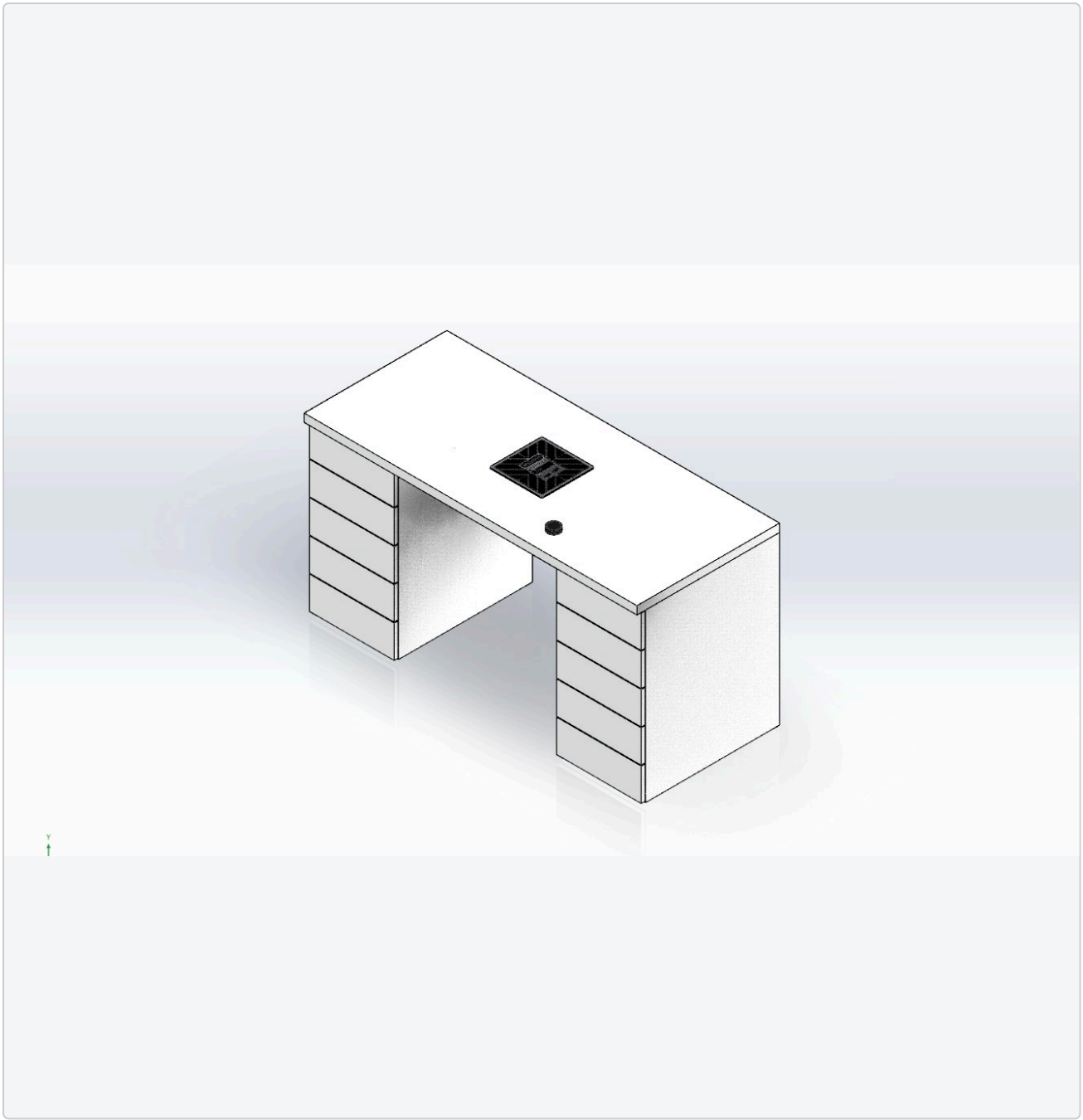


12

Kabels in de sleuven

Tijd 10 min
Gereedschap Eventueel een paar druppels lijm of tape in de sleuf

1. Leg de M8-kabel en het siliconeslangetje in de brede sleuf tussen de box en de afzuiging en steek ze in.
2. Leg de USB-C-kabel (haakse stekkers) in de smalle sleuf naar de knop en steek hem opzij in de knophouder.
3. Een andere afstand is gewoon een andere kabel: er wordt niets geknipt.

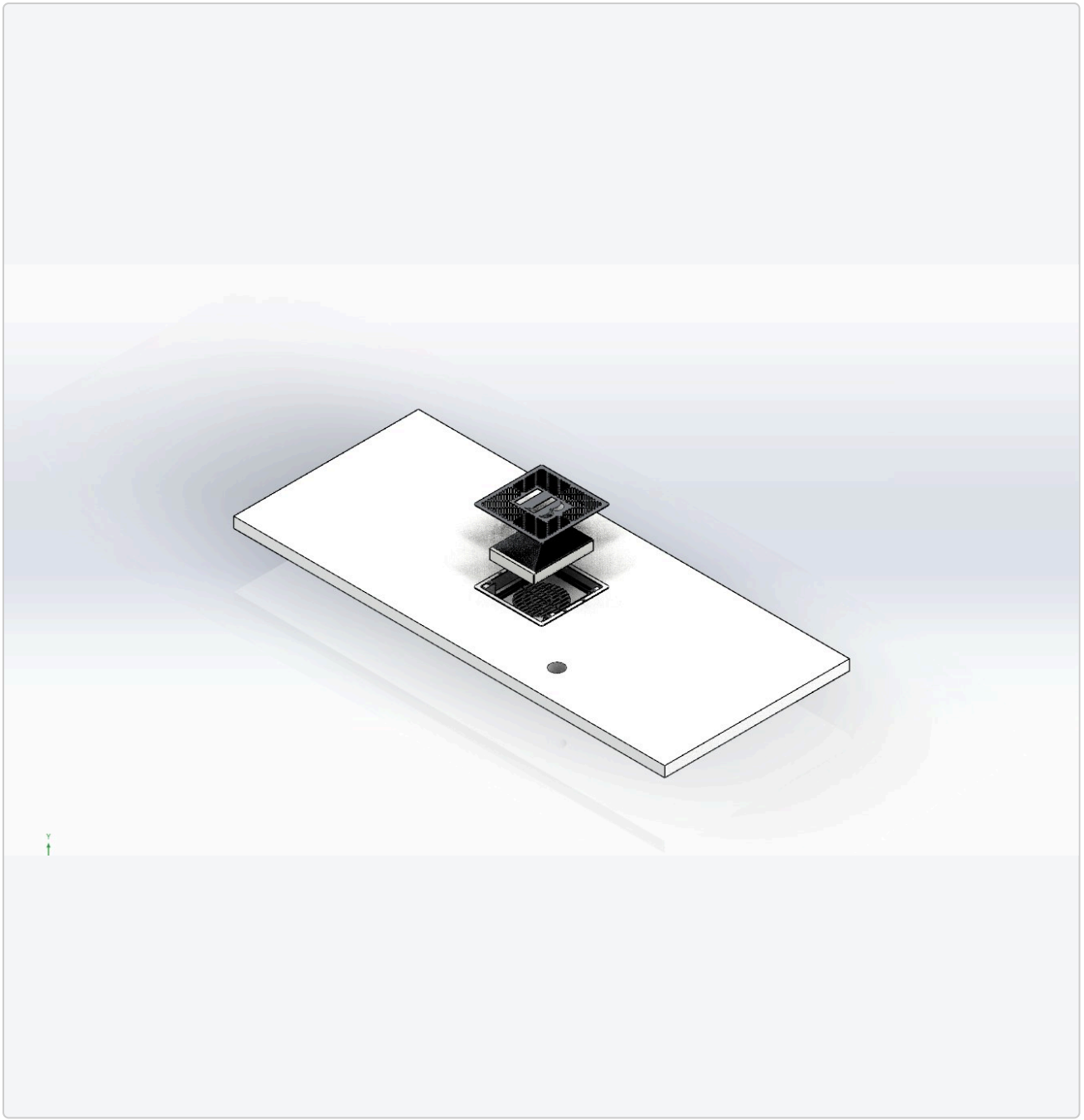


13

Opstarten en ijken

Tijd 10 min
Gereedschap Computer met USB-C-kabel (alleen om te flashen)

1. Flash de firmware van de knop en de module (zie de README, PlatformIO, envs knop en module).
2. Steek het netsnoer in de box en in het stopcontact en zet de schakelaar aan.
3. Koppel de knop met de box (10 s indrukken, dan de box drie keer kort aan en uit). Houd de knop daarna 5 seconden ingedrukt, bevestig "Nieuw filter?" met kort drukken en wacht tot het ijken klaar is: de drukmeter onthoudt de schone waarde.
4. Draaien regelt de zuigkracht, klikken zet aan en uit. Meldt de knop Filter vervangen, volg dan de volgende stap.



14

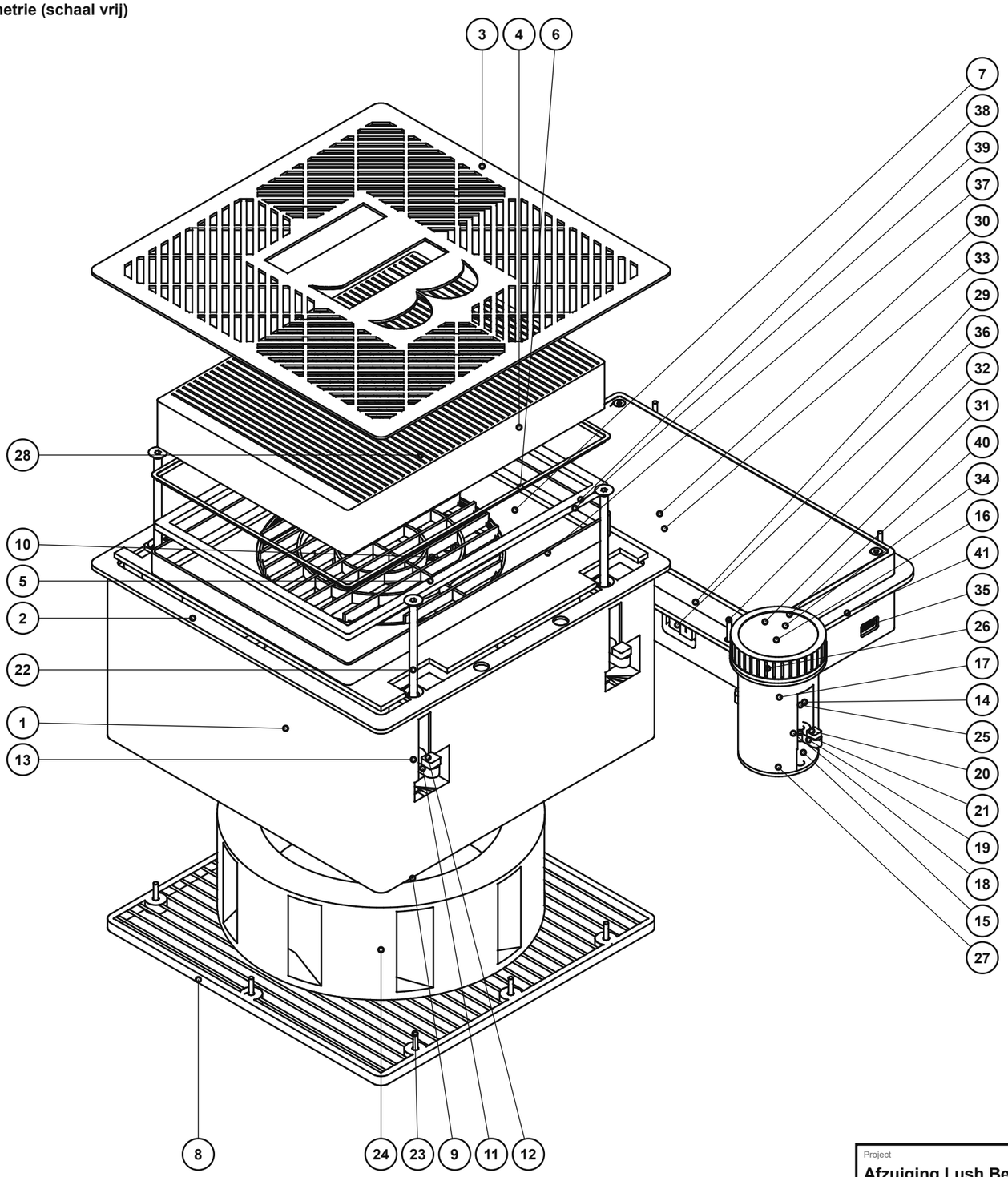
Onderhoud: het filter vervangen

Tijd 5 min
Gereedschap Handschoenen, stofmasker FFP2, vuilniszak, vochtige doek

1. Zet de afzuiging uit met de knop en daarna met de schakelaar op de voorkant van de voedingsbox (de ventilator is dan spanningsloos).
2. Wacht 10 seconden tot de ventilator stilstaat. Grijp nooit in de module zolang je hem nog hoort draaien.
3. Doe handschoenen en een stofmasker FFP2 aan en houd een vuilniszak open naast het rooster.
4. Neem de RVS-plaat eraf en trek het filter aan de randen recht omhoog en horizontaal eruit (de lip buigt mee): het stof blijft bovenop.
5. Leg het filter meteen in de zak en sluit de zak. Niet uitkloppen, niet uitblazen, geen perslucht.
6. Neem de lip, de foamband en de instroomplaat af met een vochtige doek. Is de lip gescheurd of los, of de foamband plat, vervang ze.
7. Duw een nieuw interieurfilter MANN CU 20 013 (of gelijk: Bosch 1 987 435 066, Valeo 715828) recht naar onder door de lip tot op de foamband, de lange kant van voor naar achter en de pijl naar onder.
8. Kijk en voel rondom: de lip ligt overal naar onder gebogen tegen de zijkant van het filter, zonder kier.
9. Leg de RVS-plaat erop en zet de schakelaar aan. Houd de knop 5 seconden ingedrukt, bevestig "Nieuw filter?" met kort drukken en wacht tot het ijken klaar is.

Pos	Onderdeel
4	Interieurfilter MANN CU 20 013

Opengewerkte isometrie (schaal vrij)

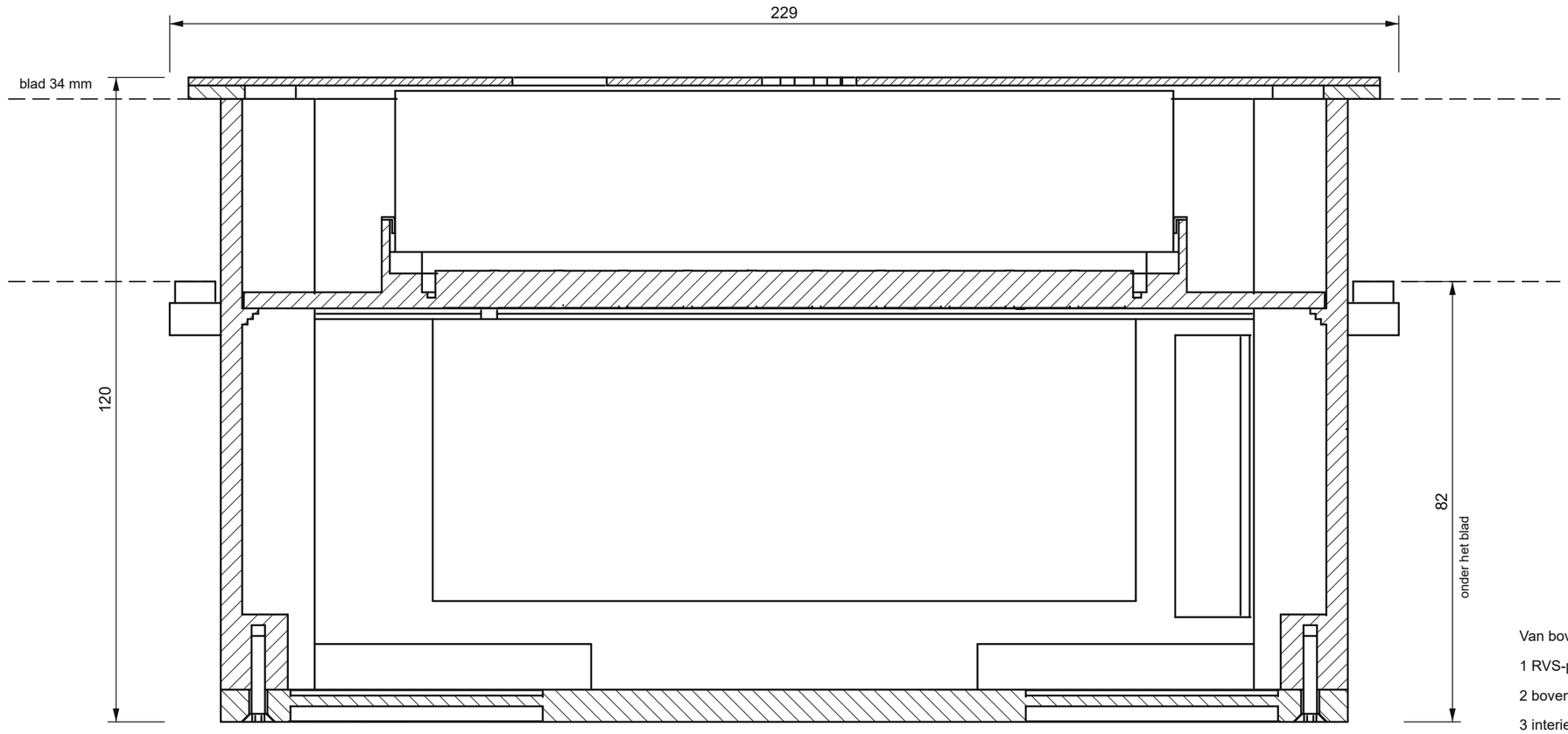


Stuklijst

Pos	Aant.	Benaming	Materiaal / type	Tek.
1	1	Romp	PETG, wit	AFZ-01
2	1	Bovenframe	PETG, wit	AFZ-02
3	1	Rooster LB	AISI 430	AFZ-03
4	1	Interieurfilter MANN CU 20 013	Polyester-vlies, wit	koop
5	1	Foamband 6 x 4	EPDM-cel, zwart	koop
6	1	Afdichtlip	Siliconenrubber Sho…	koop
7	1	Instroomplaat	PETG, wit	AFZ-04
8	1	Bodemplaat	PETG, wit	AFZ-05
9	1	San Ace C175 9TG24P0S01	PBT, zwart	koop
10	1	M8-inbouwbus 4-polig	Messing vernikkeld	koop
11	4	Klauw	PETG, wit	AFZ-09
12	4	Klauwrubber	Neopreen (CR) Shore…	koop
13	4	M5 zeskantmoer DIN 934	Staal verzinkt	norm
14	1	Knophouder	PETG, zwart	AFZ-07
15	1	Knopdeksel	PETG, zwart	AFZ-08
16	1	VIEWE-knop 1,5"	Aluminium, zwart	koop
17	1	Adapterprint knop	FR4	koop
18	1	USB-C-bus knophouder	FR4	koop
19	2	Knopklauw	PETG, zwart	AFZ-10
20	2	Knopklauwrubber	Neopreen (CR) Shore…	koop
21	2	M4 zeskantmoer DIN 934	Staal verzinkt	norm
22	4	M5 x 65 DIN 7991	Staal A2	norm
23	8	M3 x 16 DIN 7991	Staal A2	norm
24	4	M4 x 10 DIN 7991	Staal A2	norm
25	2	M4 x 65 DIN 7991	Staal A2	norm
26	2	M2,5 x 6 DIN 7991	Staal A2	norm
27	2	M2,5 x 8 DIN 7991	Staal A2	norm
28	3	Messingbuisje Ø3 x 12	Messing	koop
29	1	Voedingsbox	PETG, wit	AFZ-06
30	1	Deksel voedingsbox	PETG, wit	AFZ-12
31	4	M3 x 8 DIN 7991	Staal A2	norm
32	4	Spaanplaatschroef 4 x 16 verzonken	Staal A2	koop
33	1	Mean Well GST90A24-P1M	PC, zwart	koop
34	1	Voedingsprint	FR4	koop
35	1	USB-C-bus knop	FR4	koop
36	1	Wipschakelaar C&K D502	PBT, zwart	koop
37	1	M8-inbouwstekker 4-polig	Messing vernikkeld	koop
38	2	Adapterklem	PETG, wit	AFZ-11
39	2	M3 x 10 DIN 7991	Staal A2	norm
40	4	M2,5 x 6 zelftappend	Staal verzinkt	norm
41	2	M2 x 5 zelftappend	Staal verzinkt	norm

Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 7.1)**	Benaming **Samenstelling afzuiging met voedingsbox en knop**	
Materiaal zie stuklijst	Tekeningnummer **AFZ-00**	Blad 1 / 15
Maken Montage volgens het bouwschema	Schaal vrij	Massa —
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-08	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Doorsnede B-B door het midden (van voren gezien)



Van boven naar onder:

1 RVS-plaat met LB-rooster op het bovenframe (magneten)

2 bovenframe met de koppen van de M5-schroeven

3 interieurfilter MANN CU 20 013 (195 x 145 x 30) op de foamband, rondom afgedicht met

4 instroomplaat met steunrand, geleiderand met lip, trechter en vingerrooster (7 mm, twee

5 radiale ventilator San Ace C175

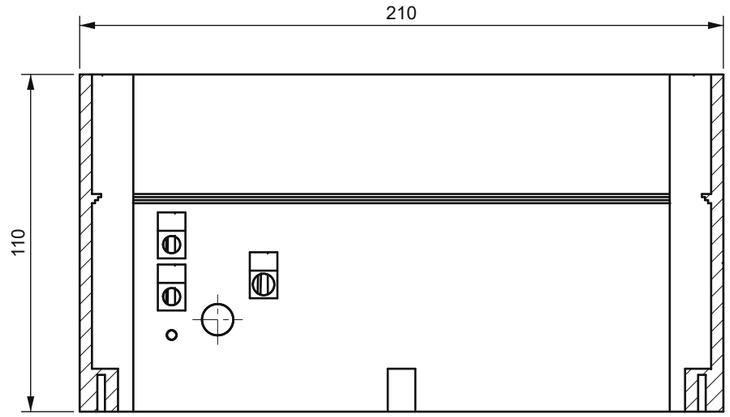
6 bodemplaat met lamellen, M4 en M3 verzonken

Klauwen met rubber in de vier hoeken klemmen onder het blad.

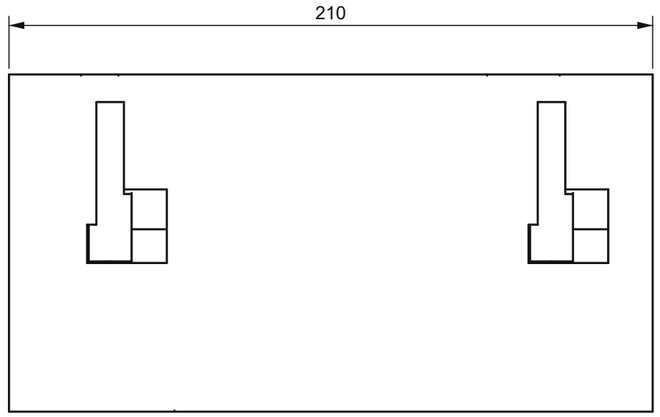
Koopdelen (ventilator, filter, foam, rubber) niet gearceerd.

Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 7.1)**	Benaming **Samenstelling in doorsnede**	
Materiaal zie stuklijst	Tekeningnummer **AFZ-00**	Blad 2 / 15
Maken Montage volgens het bouwschema	Schaal 1:1	Massa —
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-08	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

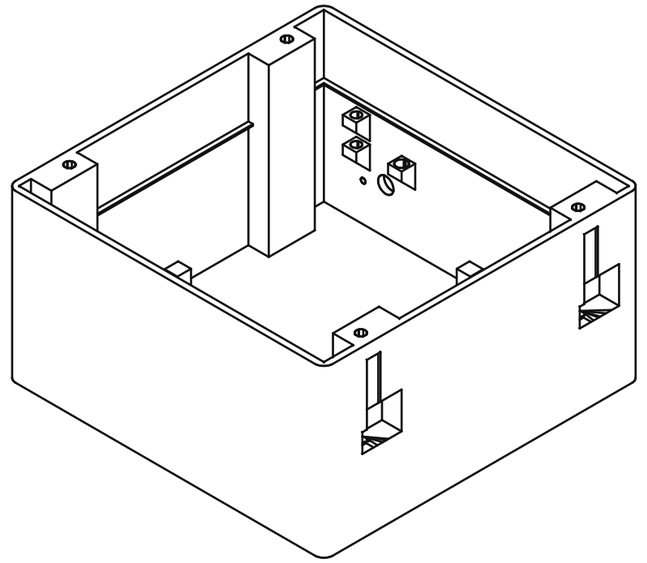
Doorsnede A-A

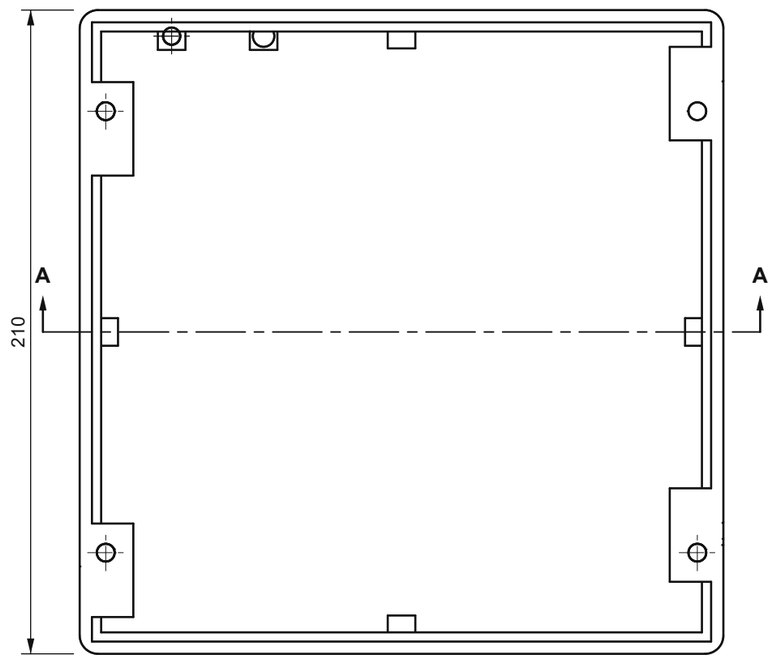


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 210 x 210 x 110, wand 4, hoeken R6

4 torens met klauwkanaal, as op x ±96,5 en z ±72

Gaten M5: Ø5,8 x 67 diep vanaf de bovenkant (in de torens)

Klauwkanaal 14 x 14 van -9 tot -61 (Y), zwaaivenster tot -49 (klauw met rubber)

Richel instroomplaat: 3 treden van 1 mm onder Y -39

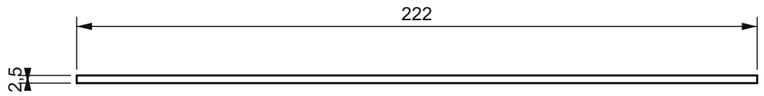
8 gaten Ø2,5 x 12 van onderen (M3, bodemplaat)

Achterwand: Ø10,2 (M8-bus binder 718, M10 x 0,75) en Ø3,1 (messingbuisje)

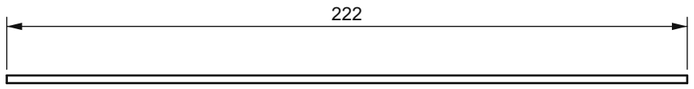
Binnen tegen de achterwand: 2 ringen Ø5,6 (slangetje) en 1 ring Ø7 (draden ventilator)

Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 7.1)**	Benaming **Romp**	
Materiaal PETG (wit)	Tekeningnummer **AFZ-01**	Blad 3 / 15
Maken 3D-print rechtop, 5 wanden, 40 % gyroid, zonder support	Schaal 1:2	Massa 626 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-08	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

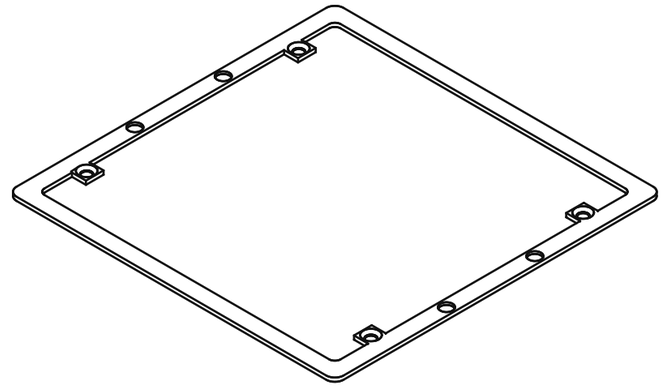
Vooraanzicht

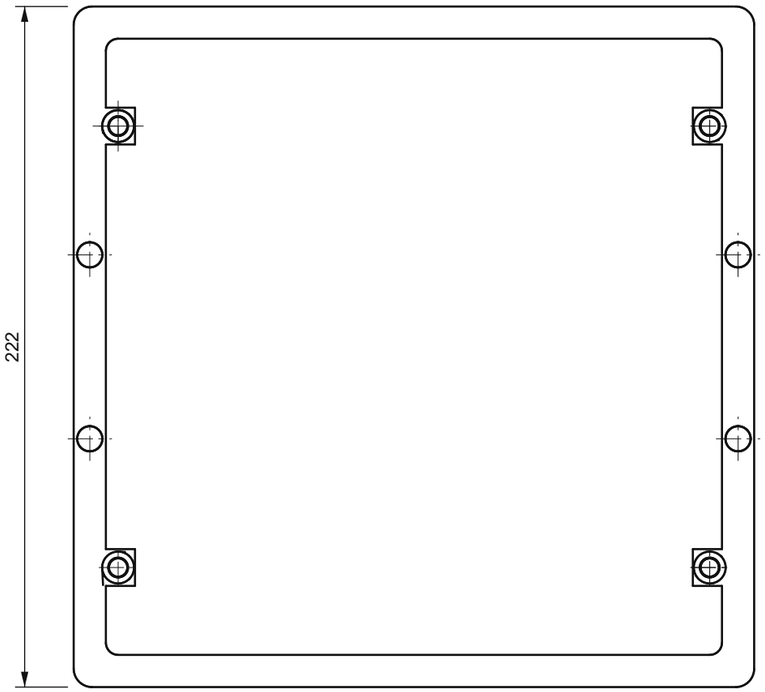


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 222 x 222 x 2.5, hoeken R6

Opening 201 x 201, hoeken R4

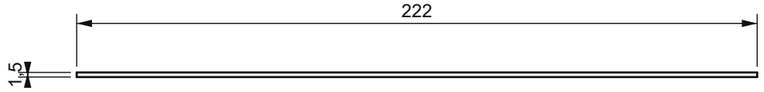
4 lippen boven de torens, met verzinking 90° Ø10,4 x 2 en gat Ø6 (M5)

4 magneetgaten Ø8,2 x 1,6 op x ±105,75, z ±30

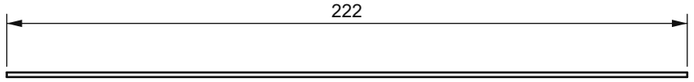
Op de romp gelijmd (tweecomponentenlijm, rondom luchtdicht)

Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 7.1)**	Benaming **Bovenframe**	
Materiaal PETG (wit)	Tekeningnummer **AFZ-02**	Blad 4 / 15
Maken 3D-print plat, 5 wanden, 6 lagen boven/onder	Schaal 1:2	Massa 29 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-08	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

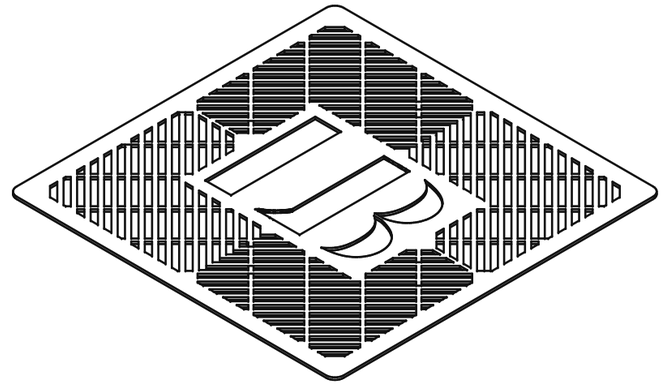
Vooraanzicht

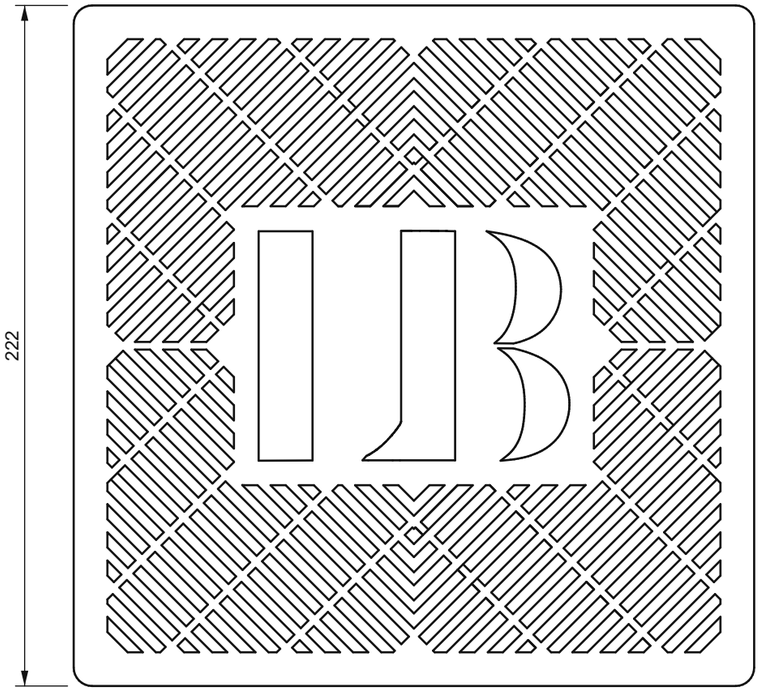


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat 222 x 222 x 1,5, hoeken R6

Rand 11 mm zonder gaten; LB-monogram 75 mm hoog

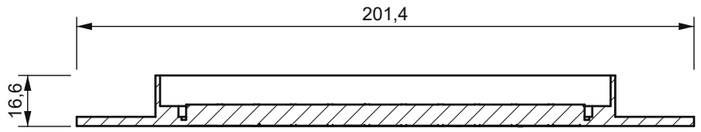
Sleuven 3,5 mm, stegen 3 mm, nergens smaller dan 1,5 mm

Eén stuk staal, geen losse eilanden (zie het laserrapport)

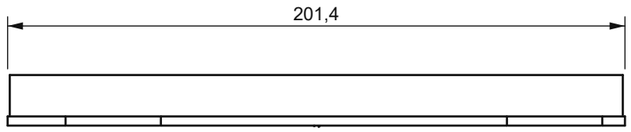
Snijden volgens laser/rooster.dxf (laag SNIJDEN)

Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 7.1)**	Benaming **RVS-plaat met LB-rooster**	
Materiaal RVS 430 (magnetisch), 1,5 mm, geborsteld	Tekeningnummer **AFZ-03**	Blad 5 / 15
Maken Lasersnijden volgens laser/rooster.dxf	Schaal 1:2	Massa 373 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-08	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

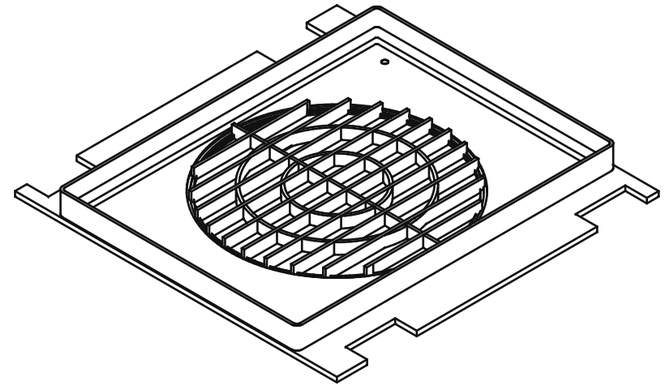
Doorsnede A-A

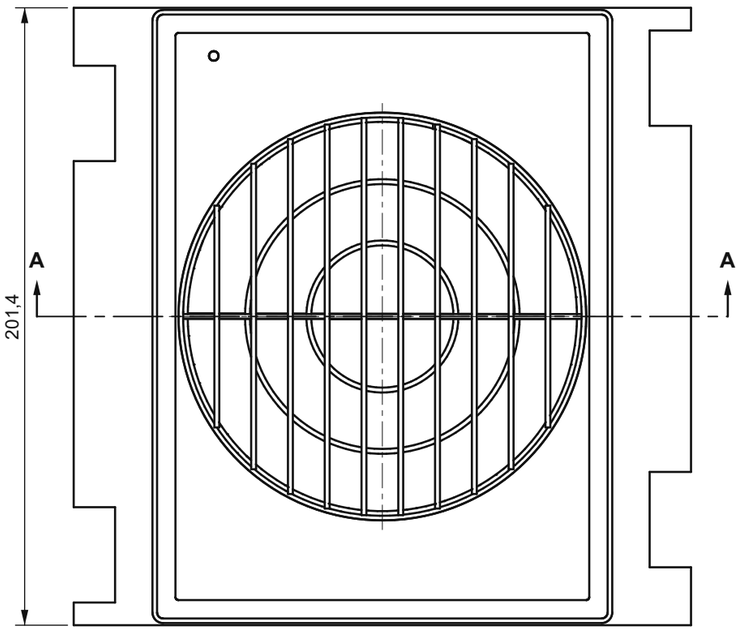


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat 3 dik, past tussen de torens in de romp (0,3 speling)

Steunrand 6 breed en 3.5 hoog, buitenmaat 147 x 197: foamband 6 x 4 erop

Geleiderand 1.5 dik rondom, tot -22,5 (Y): het filter 195 x 145 x 30 met 1 mm speling

Vingerrooster in het oog: 10 ribben 1,6 mm op steek 12, een dwarsrib en ringen r 24 en 44, 7 hoog vanaf de onderka

Afdichtlip (siliconenrubber 0,5) op de geleiderand, 2,5 over de rand van het filter: snijmal schema/Snijmal-afdichtlip

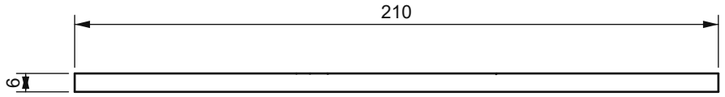
Trechter: Ø133 - Ø130 - Ø127 (treden van 1 mm)

Gat Ø3,1 voor het messingbuisje op x -55, z -85

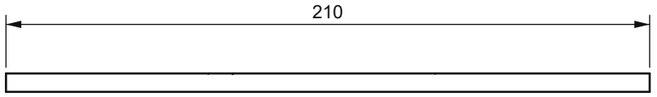
Op de getrapte richel van de romp gelijmd

Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 7.1)**	Benaming **Instroomplaat**	
Materiaal PETG (wit)	Tekeningnummer **AFZ-04**	Blad 6 / 15
Maken 3D-print plat, de trechter en de randen naar boven	Schaal 1:2	Massa 155 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-08	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

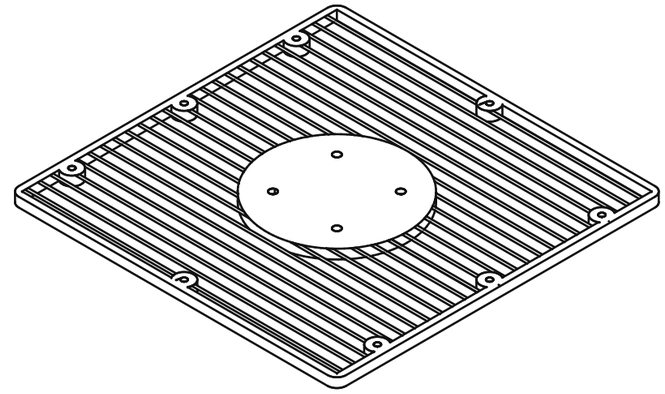
Vooraanzicht

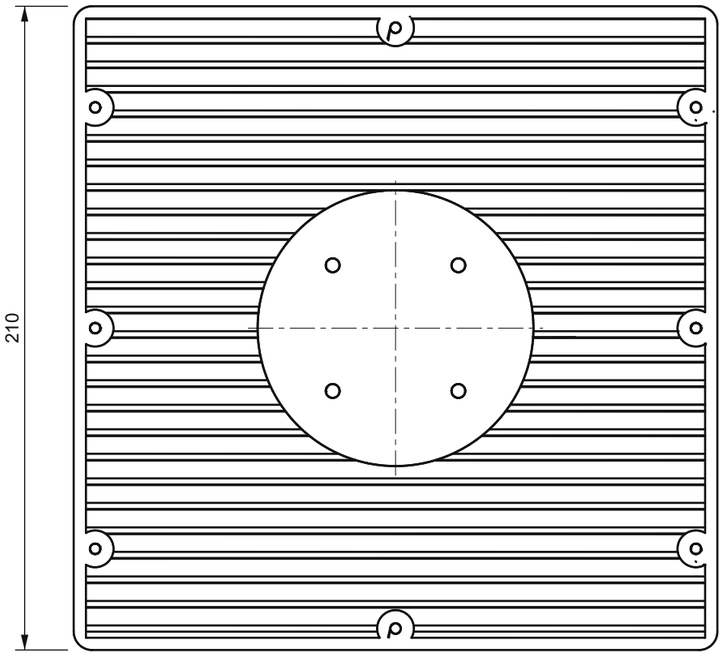


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 210 x 210 x 6, hoeken R6

Lamellen 2 mm, steek 8, onder 45° naar achteren

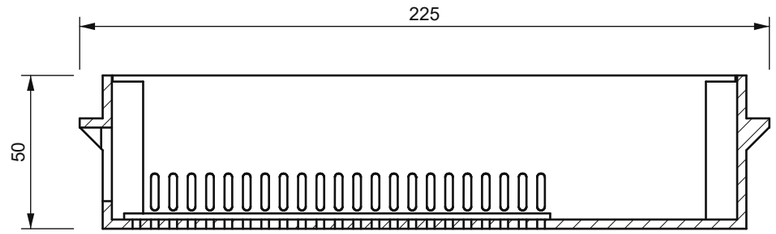
Schijf Ø90 onder de motor

4 x M4 verzonken 90° (Ø8,2) op Ø58, onder 45°

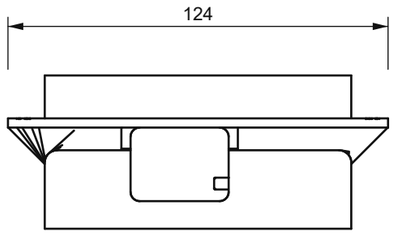
8 x M3 verzonken 90° (Ø6,2) in de torens en de wandbussen

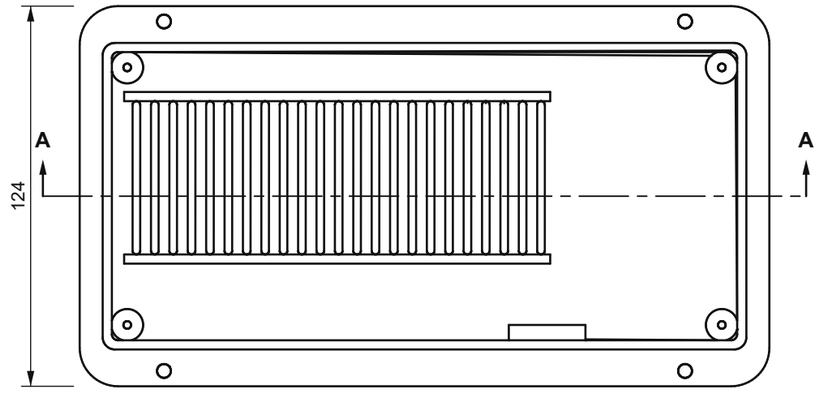
Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 7.1)**	Benaming **Bodemplaat**	
Materiaal PETG (wit)	Tekeningnummer **AFZ-05**	Blad 7 / 15
Maken 3D-print plat, de lamellen onder 45°	Schaal 1:2	Massa 139 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-08	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Doorsnede A-A



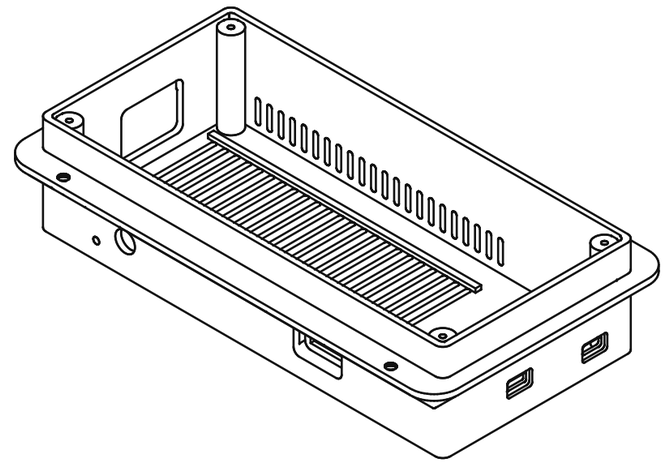
Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

Bak 210 x 100 x 50, wand 3; rand 225 x 124 x 3 met een schuine kant van 45°

De bovenste 14 mm zit in de uitsparing van 212 x 102 x 15, los deksel bovenin (AFZ-12)

4 gaten Ø4,5 in de rand, van onderen zitting Ø9 en verzinking 90° (spaanplaatschroef 4 x 16 in de onderhuid)

4 paaltjes Ø10,4 in de hoeken met een gat Ø2,5 x 10 (M3 x 8, deksel)

Ventilatie: sleuven 2,5 breed in de bodem en 2,5 x 12 achteraan (18 tot 30 onder het blad)

Schuine kant uitgespaard voor C13, M8 en schakelaar (rand als brug)

Aan/uit-schakelaar C&K D502 verzonken in de voorwand (kom 25 x 19 x 6, inbouwgat 19,41 x 12,90)

2 paaltjes 9 x 8 tot de bovenkant van de adapter, gat Ø2,5 (M3, adapterklemmen)

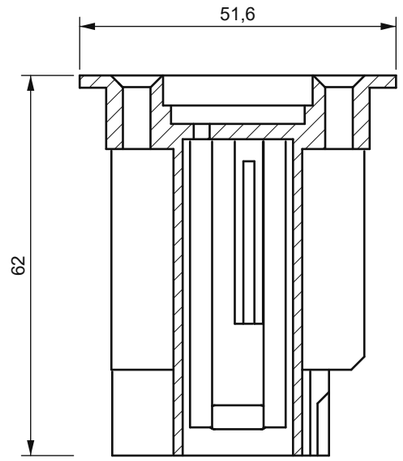
Ring Ø5,6 tegen de voorwand voor het slangetje naar de drukmeter

Opening C13 32 x 24 (links), M8 Ø10,2 (M10 x 0,75) en buisje Ø3,1 (voor)

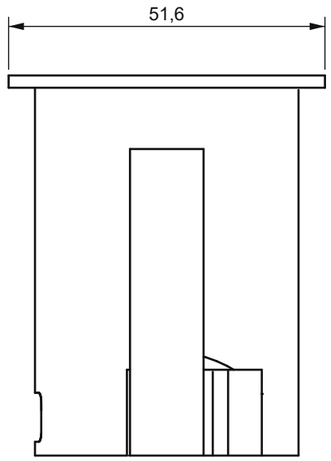
USB-C 9,8 x 4 (knop) en 9,4 x 3,6 (ESP32-C3) (rechts)

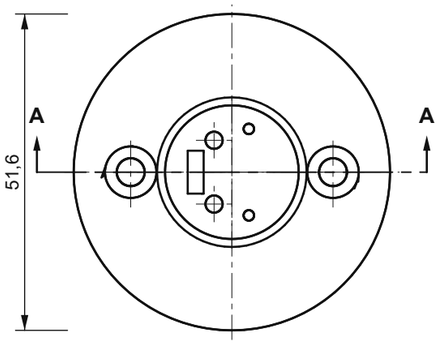
Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 7.1)**	Benaming **Voedingsbox**	
Materiaal PETG (wit)	Tekeningnummer **AFZ-06**	Blad 8 / 15
Maken 3D-print rechtop, de bodem op het bed	Schaal 1:2	Massa 258 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-08	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Doorsnede A-A



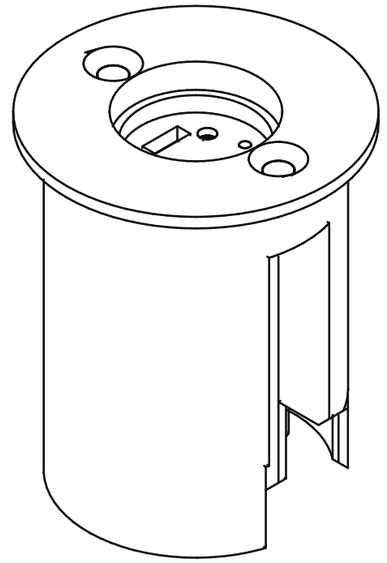
Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat Ø51.6 x 2, buis Ø43 tot -60 (in een gat Ø44)

Kom voor de naaf: Ø24.4 x 4.9 en Ø21.8 x 3

2 x M2,5 verzonken van onderen (Ø2,8) en 2 pennen Ø1,7 in de vloer, sleuf voor de FPC

2 klauwkanalen op x ±16,5, M4 verzonken 90° (Ø8,4) in de plaat

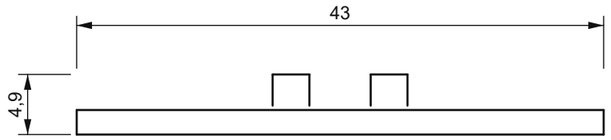
Groeven voor de adapterprint, 2 bussen (M2,5) voor het deksel diagonaal

Opening USB-C 9.5 x 3,9 in de achterwand (kant van de sleuf), onderkant op Y -55,7

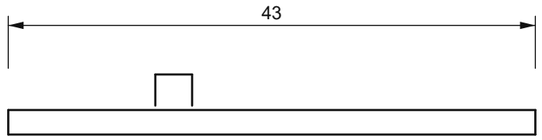
2 palen Ø5 met gat Ø1,6 x 6 (M2) voor het USB-C-printje, x ±6

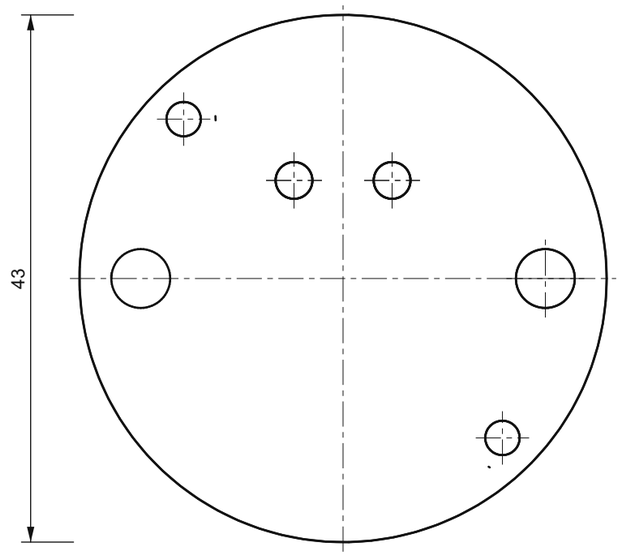
Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 7.1)**	Benaming **Knophouder**	
Materiaal PETG (zwart)	Tekeningnummer **AFZ-07**	Blad 9 / 15
Maken 3D-print ondersteboven, de plaat op het bed	Schaal 1:1	Massa 39 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-08	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Vooraanzicht



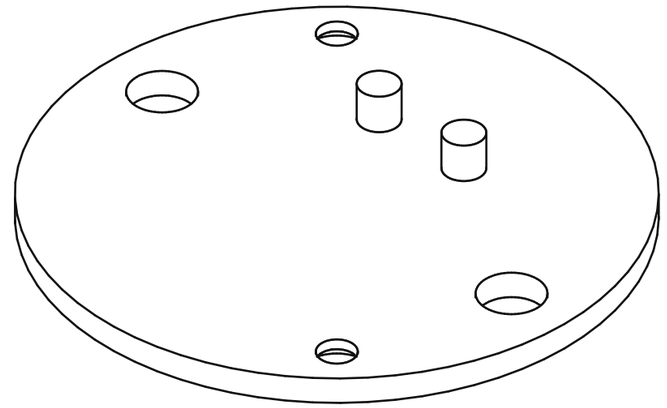
Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

Schijf Ø43 x 2

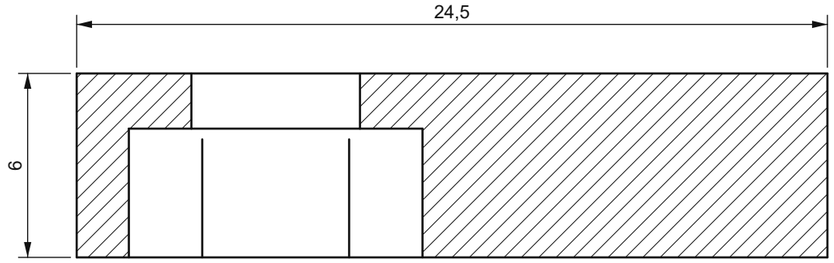
2 x M2,5 verzonken 90° (Ø5,2) op (13, 13) en (-13, -13)

Dicht: de USB-C zit in de wand van de houder

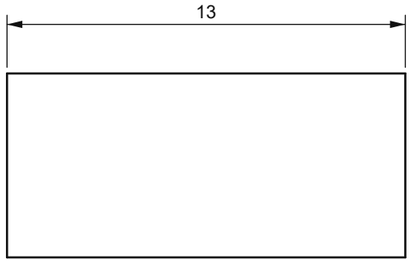
2 gaatjes Ø4 op x ±16,5 voor de punten van de M4 x 65

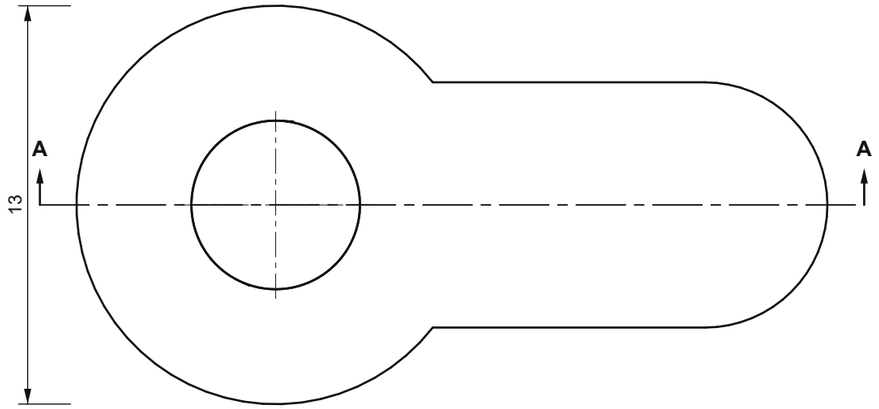
Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 7.1)**	Benaming **Deksel van de knophouder**	
Materiaal PETG (zwart)	Tekeningnummer **AFZ-08**	Blad 10 / 15
Maken 3D-print plat	Schaal 2:1	Massa 4 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-08	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Doorsnede A-A



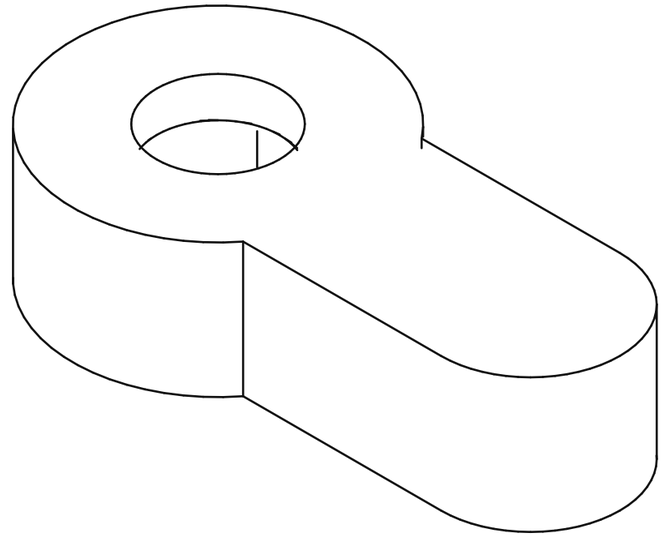
Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

Naaf R6.5, arm 18 x 8, dikte 6

Gat Ø5,5; van onderen zeskantkamer SW 8,3 x 4,2 voor een M5-moer (DIN 934)

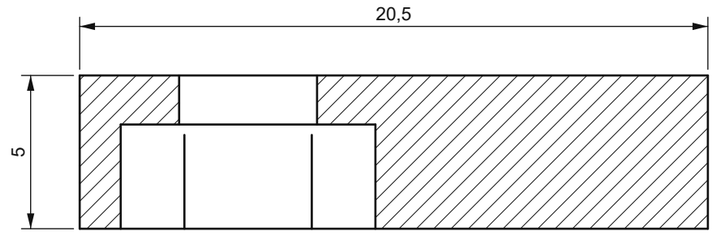
De moer van onderen inpersen: ze draait niet mee, de klauw draait met de schroef

Rubberkussen neopreen Shore A 40, 7.5 x 8 x 4, op de arm van 9.5 tot 17 mm (secondelijm)

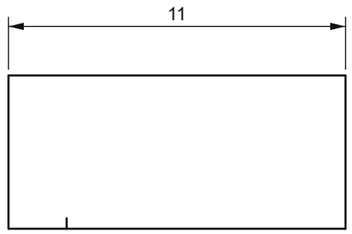
Aantal: 4

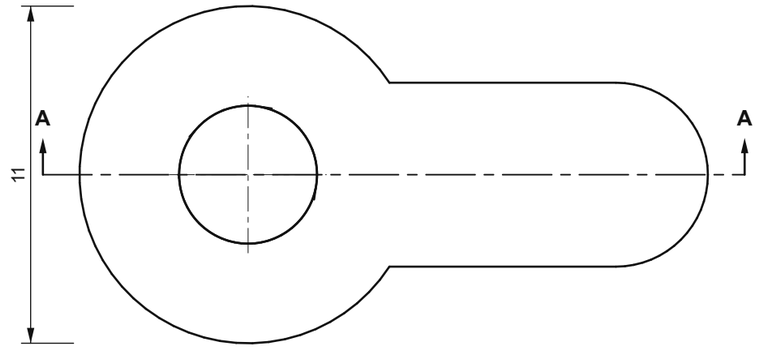
Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 7.1)**	Benaming **Klauw (module)**	
Materiaal PETG (wit), 100 % vulling	Tekeningnummer **AFZ-09**	Blad 11 / 15
Maken 3D-print plat, de moerkamer op het bed	Schaal 5:1	Massa 1 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-08	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Doorsnede A-A



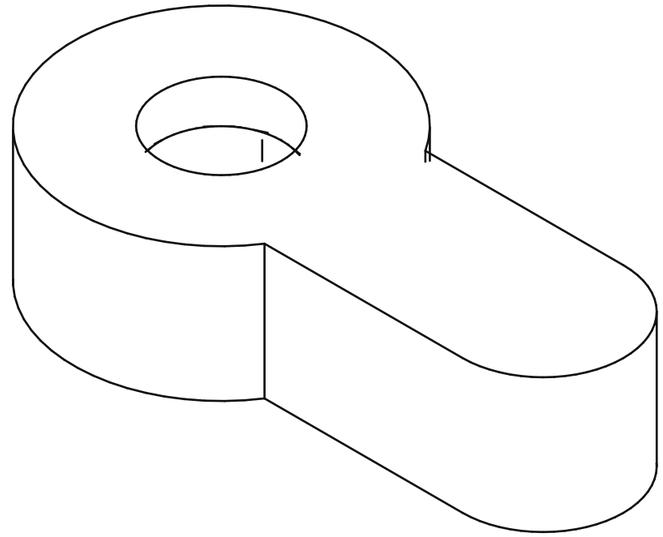
Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

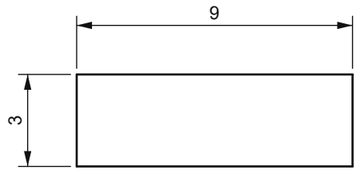
Naaf R5.5, arm 15 x 6, dikte 5

Gat Ø4,5; van onderen zeskantkamer SW 7,2 x 3,4 voor een M4-moer (DIN 934)

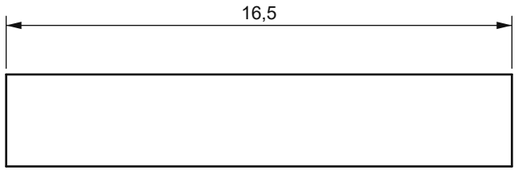
Aantal: 2

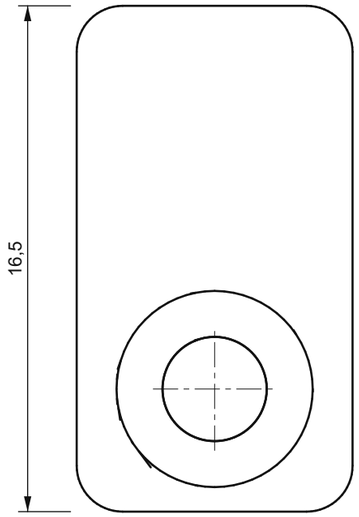
Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 7.1)**	Benaming **Klauw (knophouder)**	
Materiaal PETG (zwart), 100 % vulling	Tekeningnummer **AFZ-10**	Blad 12 / 15
Maken 3D-print plat, de moerkamer op het bed	Schaal 5:1	Massa 1 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-08	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Vooraanzicht



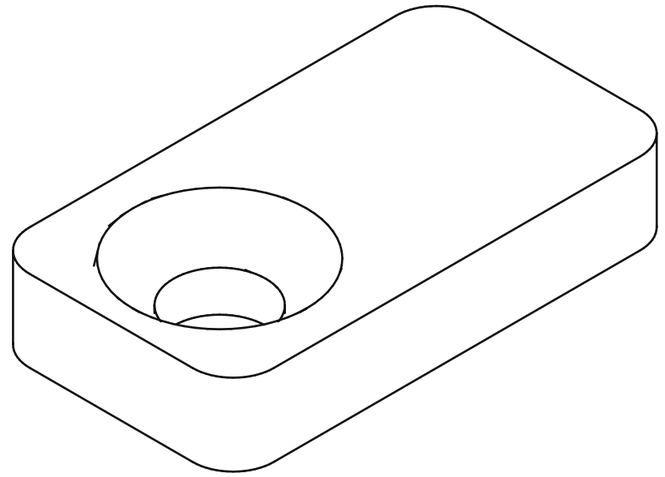
Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

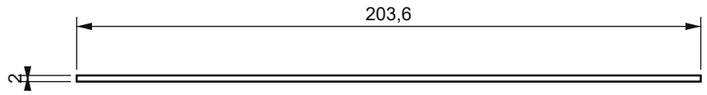
9 x 16.5 x 3, lip van 8 mm over de adapter

M3 verzonken 90° (Ø6,4) in het paaltje van de box (M3 x 10)

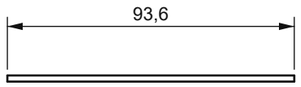
Aantal: 2

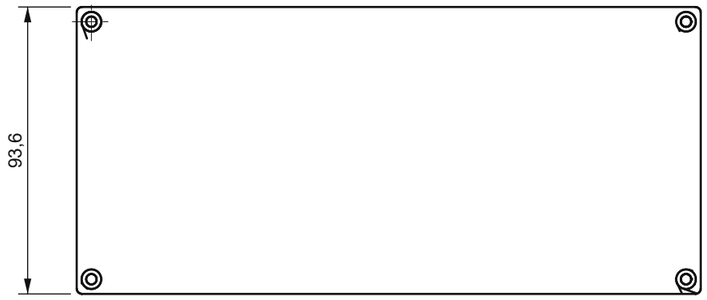
Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 7.1)**	Benaming **Klem van de netadapter**	
Materiaal PETG (wit)	Tekeningnummer **AFZ-11**	Blad 14 / 15
Maken 3D-print plat	Schaal 5:1	Massa 1 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-08	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Vooraanzicht



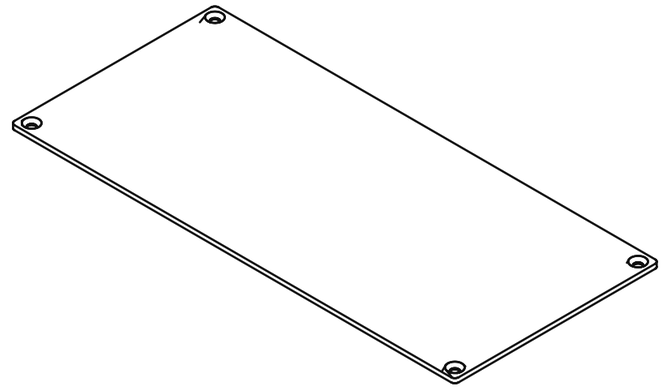
Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

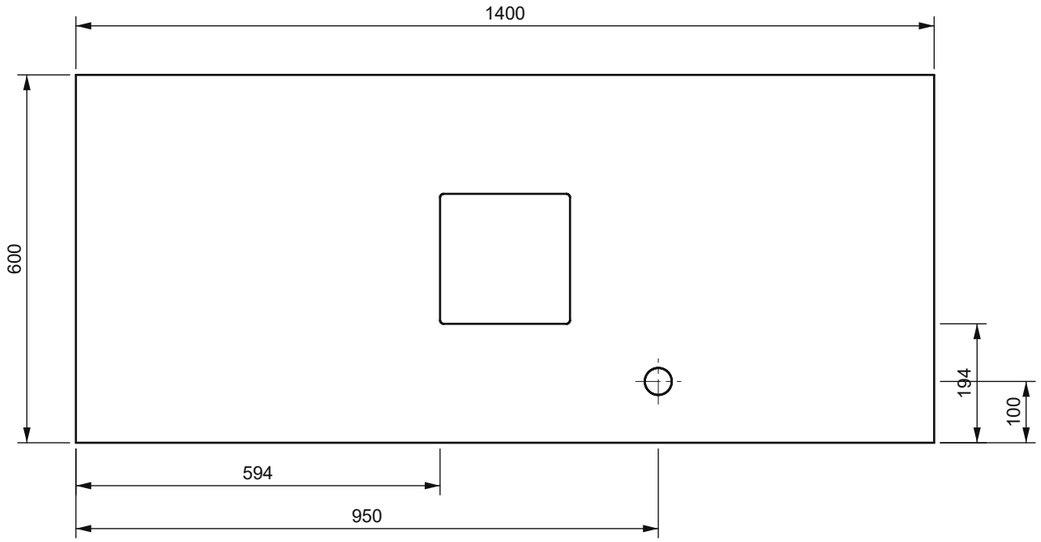
203,6 x 93,6 x 2, hoeken R1,8

Valt bovenin de bak op de 4 paaltjes; 4 x M3 verzonken 90° (Ø6,4)

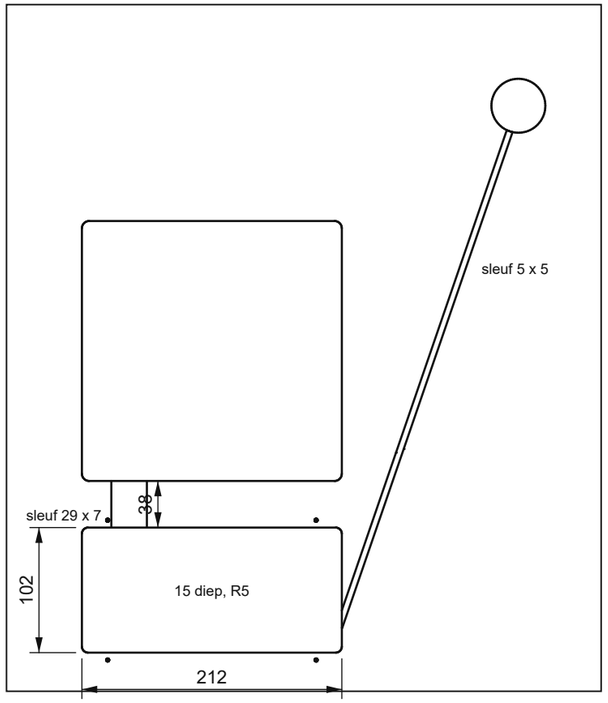
Zit mee in de uitsparing van het blad (1 mm onder het plafond)

Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 7.1)**	Benaming **Deksel van de voedingsbox**	
Materiaal PETG (wit)	Tekeningnummer **AFZ-12**	Blad 13 / 15
Maken 3D-print plat	Schaal 1:2	Massa 48 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-08	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Bovenaanzicht (1:10, voorkant onderaan)



Detail onderkant (1:5)



Bewerkingen

Bovenkant (doorgaand):

- uitsparing 212 x 212, hoeken R6 (frees Ø10), midden van het blad
- gat Ø44 (gatzaag), 950 van links, 100 van voor

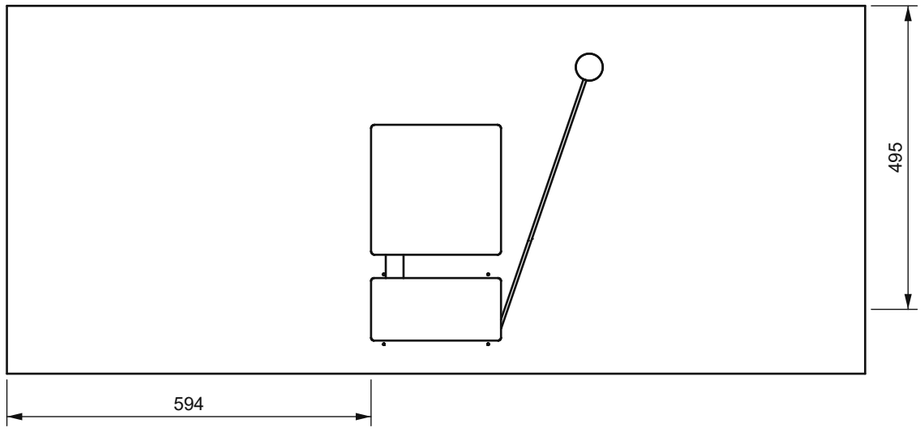
Onderkant (niet doorgaand):

- uitsparing voedingsbox 212 x 102 x 15 diep, R5,
midden 700 van links, 495 van voor
- 4 voorboorgaten Ø2,5 x 14 (spaanplaatschroeven 4 x 16), 170 x 114 hart op hart rond de box
- sleuf naar de afzuiging 29 breed x 7 diep,
618 tot 647 van links (box tot uitsparing)
- sleuf naar de knop 5 x 5, van de box naar het knopgat

Maten vanaf de linkerrand en de voorrand (waar je zit).

LAGKAPTEN is vanbinnen een honingraat: frees
rustig en in twee gangen, onderhuid ca. 3 mm.

Onderaanzicht (1:10, blad omgedraaid, voorkant boven)



Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 7.1)**	Benaming **Tafelblad LAGKAPTEN: bewerkingen**	
Materiaal LAGKAPTEN 1400 x 600 x 34 (IKEA)	Tekeningnummer **AFZ-20**	Blad 15 / 15
Maken Bovenfrees Ø10 en Ø5, gatzaag Ø44	Schaal 1:10 en 1:5	Massa —
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-08	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Afzuiging Lush Beauty

Aansluitschema elektronica

Radiale ventilator San Ace C175 (24 V) · voedingsbox met ESP32-C3 · knop VIEWE 1,5" (draadloos) · drukmeting Sensirion SDP810

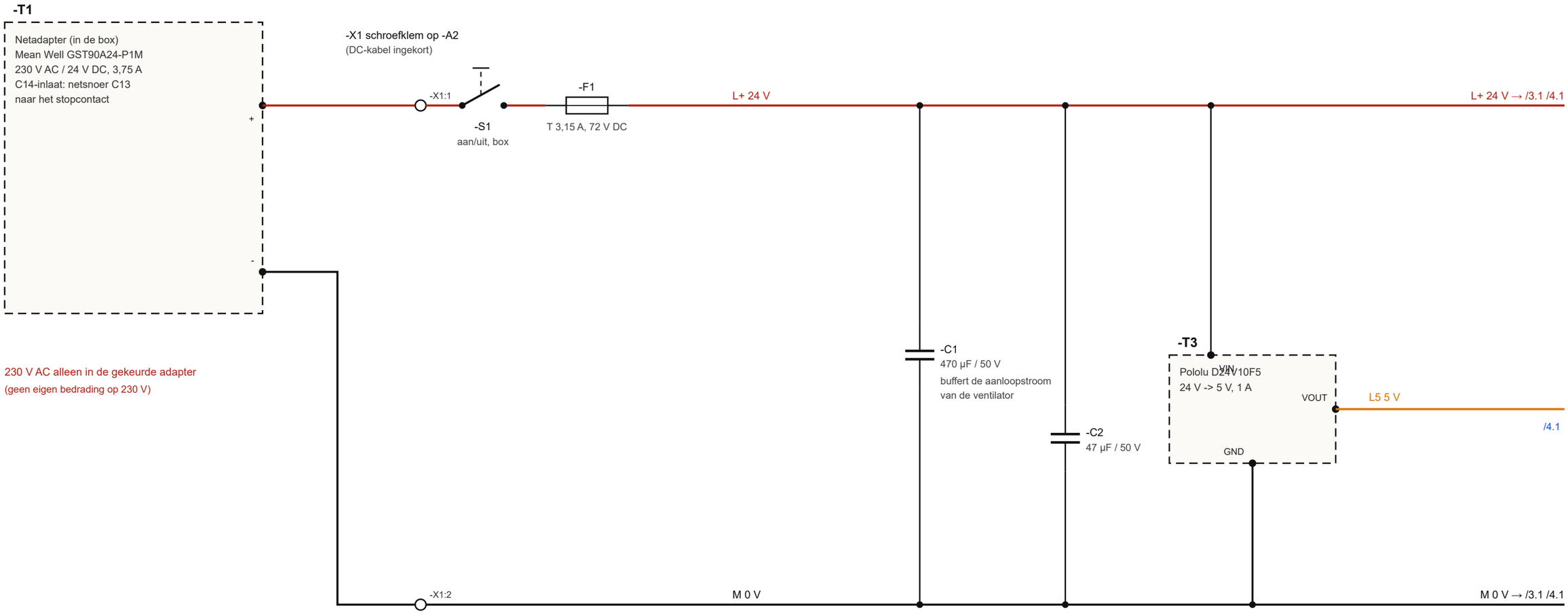
Inhoud

Blad 1	Titelblad en inhoud
Blad 2	Voeding 24 V en 5 V: netadapter, schakelaar, zekering, regelaar (voedingsbox)
Blad 3	Ventilator: M8-kabel, snelheid PWM (-Q1) en toerental (tacho)
Blad 4	Besturing -A4, verschildrukmeter -B1 en de knop -A1 (5 V over USB-C, draadloos gestuurd)
Blad 5	Klemmenplan en bedrading
Blad 6	Stuklijst
Bijlage	Freesmallen 1:1 op A4, per doos een PDF: Freesmal-afzuiging, -knop en -voedingsbox (op 100 % afdrukken)

Leeswijzer

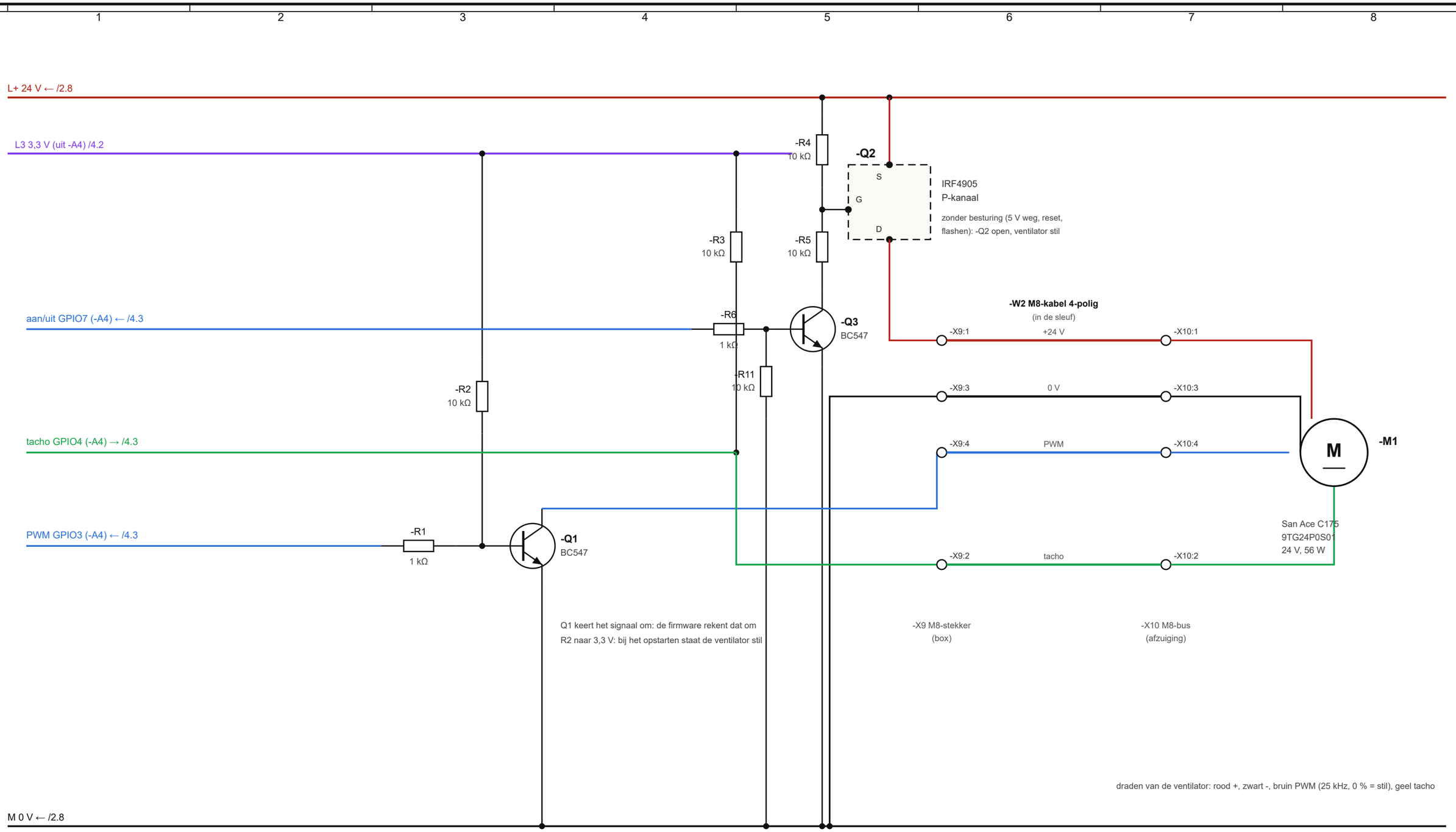
Codes volgens IEC 81346: -T netadapter, -F zekering, -Q schakelaars, -R weerstanden, -C condensatoren,
-M motor, -A besturing, -B sensor, -X klemmen en connectoren.
Potentialen: L+ = +24 V, L5 = +5 V (-A4 en de knop), L3 = +3,3 V (uit -A4), M = 0 V. /3.2 = blad 3, kolom 2.
De voedingsbox (onder het blad) bevat de netadapter -T1, de schakelaar -S1 en de print -A2 met -A4 en -B1.
In de afzuiging zit alleen de ventilator -M1 (M8-kabel -W2). De knop -A1 krijgt 5 V over USB-C (-W1) en stuurt -A4 draadloos.

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1	**Titelblad**	=AFZ +BOX voedingsbox onder het blad	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-08 Phlippo CAD	**1 / 6**



Stroom: ventilator max. 2,35 A bij 24 V; op 5 V de knop tot 0,45 A en -A4 tot 0,34 A (pieken bij het zenden), samen hoogstens 0,8 A van de 1 A van -T3. Draad naar de ventilator 0,5 mm².

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1	**Voeding 24 V**	=AFZ +BOX voedingsbox onder het blad	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-08 Phlippo CAD	**2 / 6**



Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1	**Ventilator: M8-kabel, PWM en tacho**	=AFZ +BOX voedingsbox onder het blad	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-08 Phlippo CAD	**3 / 6**

L5 5 V ← /2.8

-V1
1N5819

L3 3,3 V (uit -A4)

-A4

ESP32-C3 SuperMini
in de voedingsbox
USB-C rechts
(flashen)

5V
3V3
GPIO5 SDA
GPIO6 SCL
GPIO4 tacho
GPIO3 PWM
GPIO7 aan/uit
GND

-R7
4,7 kΩ

-R8
4,7 kΩ

-B1

Sensirion SDP810-500Pa
verschildruk ±500 Pa
I2C-adres 0x25

poort "+": open in het vak
(kamerdruk)

poort "-": slang naar de afzuiging
(ruimte onder het filter)

VDD
SDA
SCL
GND

SDA
SCL

tacho ← /3.4 (-R3)

PWM → /3.5 (-R1)

aan/uit ventilator → /3.6 (-R6, -Q3, -Q2)

-R10
56 kΩ

-R9
56 kΩ

-X8

VBUS
CC1
CC2
GND

USB-C-bus
in de voedingsbox

-W1

USB-C-kabel, C-C
1 m, in de sleuf

-X7

zijwand onder
knophouder

-A1

VIEWE-knop 1,5"
ESP32-S3, AMOLED
in de knophouder

FPC 1 +5V
FPC 9/10 USB
FPC 3 GND

ESP-NOW (2,4 GHz): opdrachten van -A1 naar -A4, status terug

-X7: USB-C-printje (5,1 kΩ op CC) in de zijwand onderaan de knophouder, 4 draden naar -A3: VBUS -> FPC 1, GND -> FPC 3, D+ -> FPC 9, D- -> FPC 10.

Met de kabel naar -X8 krijgt de knop 5 V; op een computer aangesloten wordt hij geflasht. D+/D- van -X8 blijven los.

M 0 V ← /2.8

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1	**Besturing, drukmeter en de knop**	=AFZ +BOX voedingsbox onder het blad	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-08 Phlippo CAD	**4 / 6**

Klem	Nr	Functie	Intern (print -A2)	Draad	Extern
-X1	1	+24 V (adapter)	-S1:1 (draad)	DC-kabel adapter	-T1 +
-X1	2	0 V (adapter)	M	DC-kabel adapter	-T1 -
-S1	2	+24 V na schakelaar	-F1	rood 0,75 mm²	vlakstekers 4,8 mm
-X9	1	+24 V ventilator	-Q2 drain	aders M8-stekker	-W2 -> -X10 -> -M1 rood
-X9	2	tacho	-R3, GPIO4	aders M8-stekker	-W2 -> -X10 -> -M1 geel
-X9	3	0 V	M	aders M8-stekker	-W2 -> -X10 -> -M1 zwart
-X9	4	PWM	-Q1 collector	aders M8-stekker	-W2 -> -X10 -> -M1 bruin
-X8	VBUS	+5 V	L5 (-T3)	draad 0,5 mm²	-W1 -> knop
-X8	CC1/2	bron 5 V	-R9/-R10 56 kΩ naar L5	—	-W1
-X8	GND	0 V	M	draad 0,5 mm²	-W1 -> knop
-A4	5V / 3V3	+5 V / +3,3 V	L5 / L3: -B1, -R2, -R3, -R7, -R8	draad 0,25 mm²	—
-A4	GPIO5/6	SDA / SCL	-B1	draad 0,25 mm²	—
-A4	GPIO3	PWM	-R1	draad 0,25 mm²	—
-A4	GPIO4	tacho	-R3	draad 0,25 mm²	—
-A4	GPIO7	aan/uit ventilator	-R6 (-Q3, -Q2)	draad 0,25 mm²	—

Bedrading

Alle klemmen zitten op de gaatjesprint -A2 (40 x 50 mm) in de voedingsbox.

-X1 is een schroefklem 2-polig; de DC-kabel van de adapter wordt ingekort.

In de afzuiging: de ventilatordraden op de M8-bus -X10 (solderen, krimpkous).

In de box: -X9 (M8-stekker), -X8 (USB-C naar de knop) en de USB-C van -A4.

Kabels in de sleuven onder het blad: -W2 (M8, 0,5 m) en het slangetje naar de module,

-W1 (USB-C, 1 m) naar de knop. Een andere lengte = een andere kabel: niets knippen.

Op -A3: FPC-bus 10-polig 0,5 mm voor de knop; -X7 zit apart in de achterwand van de houder.

Draadkleuren van de ventilator vóór het solderen nameten (datasheet San Ace).

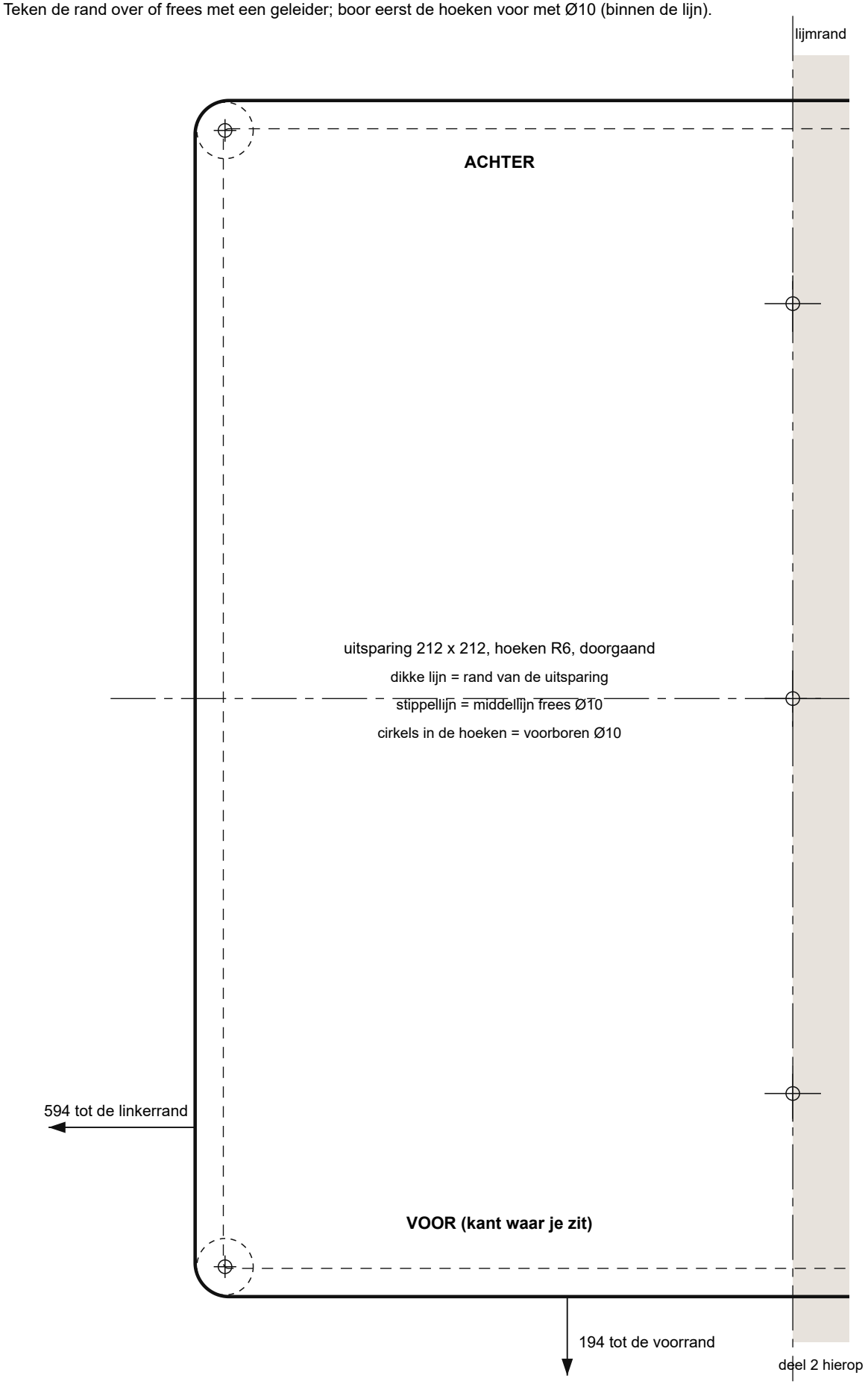
Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1	**Klemmenplan**	=AFZ +BOX voedingsbox onder het blad	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-08 Phlippo CAD	**5 / 6**

Code	Aantal	Omschrijving	Type / bestelnummer
-T1	1	Netadapter 24 V DC, 3,75 A (90 W), C14-inlaat	Mean Well GST90A24-P1M
—	1	Netsnoer C13 naar stopcontact (randaarde), 1,5 m	—
-S1	1	Wipschakelaar 1-polig aan/uit, 10 A bij 30 V DC, rand 20,8 x 15, inbouwgat 19,41 x 12,90 (paneel 2 mm)	C&K D502J12S215PQA
-F1	1	Zekering traag 3,15 A, 350 V AC / 72 V DC, TE5 8,35 x 4,0 (op de print)	Bel Fuse 0697W3150-01
-V1	1	Schottky-diode 1 A, 40 V (DO-41), in de 5 V naar -A4	1N5819
-C1	1	Elco 470 µF / 50 V (buffer 24 V)	—
-C2	1	Elco 47 µF / 50 V, vlak bij VIN van -T3	—
-Q2	1	P-kanaal-MOSFET 55 V, 74 A, 20 mΩ (TO-220), schakelt de 24 V naar de ventilator	Infineon IRF4905PBF
-Q1, -Q3	2	NPN-transistor BC547B (TO-92)	—
-R1, -R6	2	Weerstand 1 kΩ 0,25 W	—
-R2, -R3, -R4, -R5, -R11	5	Weerstand 10 kΩ 0,25 W	—
-R7, -R8	2	Weerstand 4,7 kΩ 0,25 W	—
-R9, -R10	2	Weerstand 56 kΩ 0,25 W (USB-C-bron)	—
-T3	1	Schakelende regelaar 24 V -> 5 V, 1 A	Pololu D24V10F5
-A4	1	ESP32-C3 SuperMini (22,5 x 18 mm, USB-C)	—
-B1	1	Verschildrukmeter ±500 Pa, I2C	Sensirion SDP810-500PA
-X8	1	USB-C-bus (breakout 6-polig, 20,3 x 12,7, 2 gaten M2)	—
-X9	1	M8-inbouwstekker 4-polig, binder 718, achterwandmontage (M10 x 0,75)	—
-X10	1	M8-inbouwbus 4-polig, binder 718, achterwandmontage (M10 x 0,75)	—
-W2	1	M8-kabel 4-polig stekker-bus, 0,5 m (verlengkabel)	—
-M1	1	Radiale ventilator Ø175, 24 V, 56 W, PWM, tacho	San Ace C175 9TG24P0S01
-A1	1	Knop 1,5" met rond AMOLED-scherm, ESP32-S3	VIEWE UEDX46460015-MD50E (zwart)
-A3	1	Adapterprint FPC 10-polig 0,5 mm naar 2,54 mm, 23 x 47 mm	FPC/FFC-breakout 10P
-X7	1	USB-C-bus (breakout 16-polig, 12 x 15, USB 2.0, 5,1 kΩ op CC)	—
-W1	1	USB-C-kabel C-C, 1 m, haaks (USB 2.0 volstaat)	—
-A2	1	Gaatjesprint 40 x 50 mm (gaten 2 mm)	—
-X1	1	Printschroefklem 2-polig steek 5 mm	—
—	1 m	Siliconeslang 3 x 5 mm (drukmeter)	—

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1	**Stuklijst elektronica**	=AFZ +BOX voedingsbox onder het blad	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-08 Phlippo CAD	**6 / 6**

Freesmal 1:1 · uitsparing afzuiging, deel 1 (links)

Deel 1 (links). Knip deel 2 af langs de stippellijn en leg het op de lijmrand: de drie kruisjes en de hartlijn vallen samen.
Plak de mal met afplaktape op het blad, middelpunt in het midden van het blad (700 van links, 300 van voor).
Teken de rand over of frees met een geleider; boor eerst de hoeken voor met Ø10 (binnen de lijn).

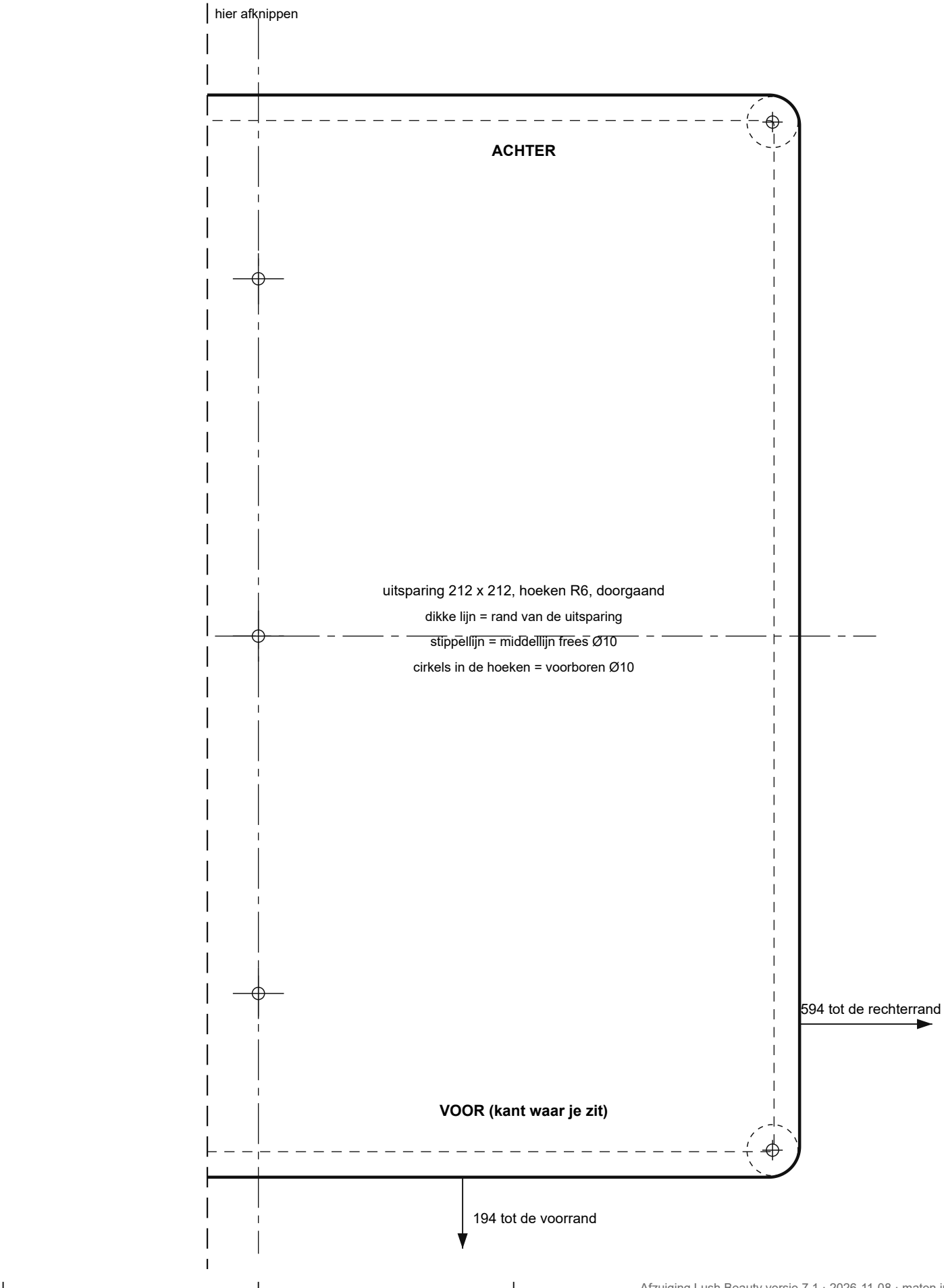


controlemaat 100 mm: meet na voor je begint

afdrukken op 100 % (ware grootte), niet "passend maken"

Freesmal 1:1 · uitsparing afzuiging, deel 2 (rechts)

Deel 2 (rechts). Knip af langs de stippellijn links en leg het op de lijmrand van deel 1 (kruisjes op elkaar).
Controle: 594 mm van de linker- en de rechterrand, 194 mm van de voorrand, 194 mm van de achterrand.

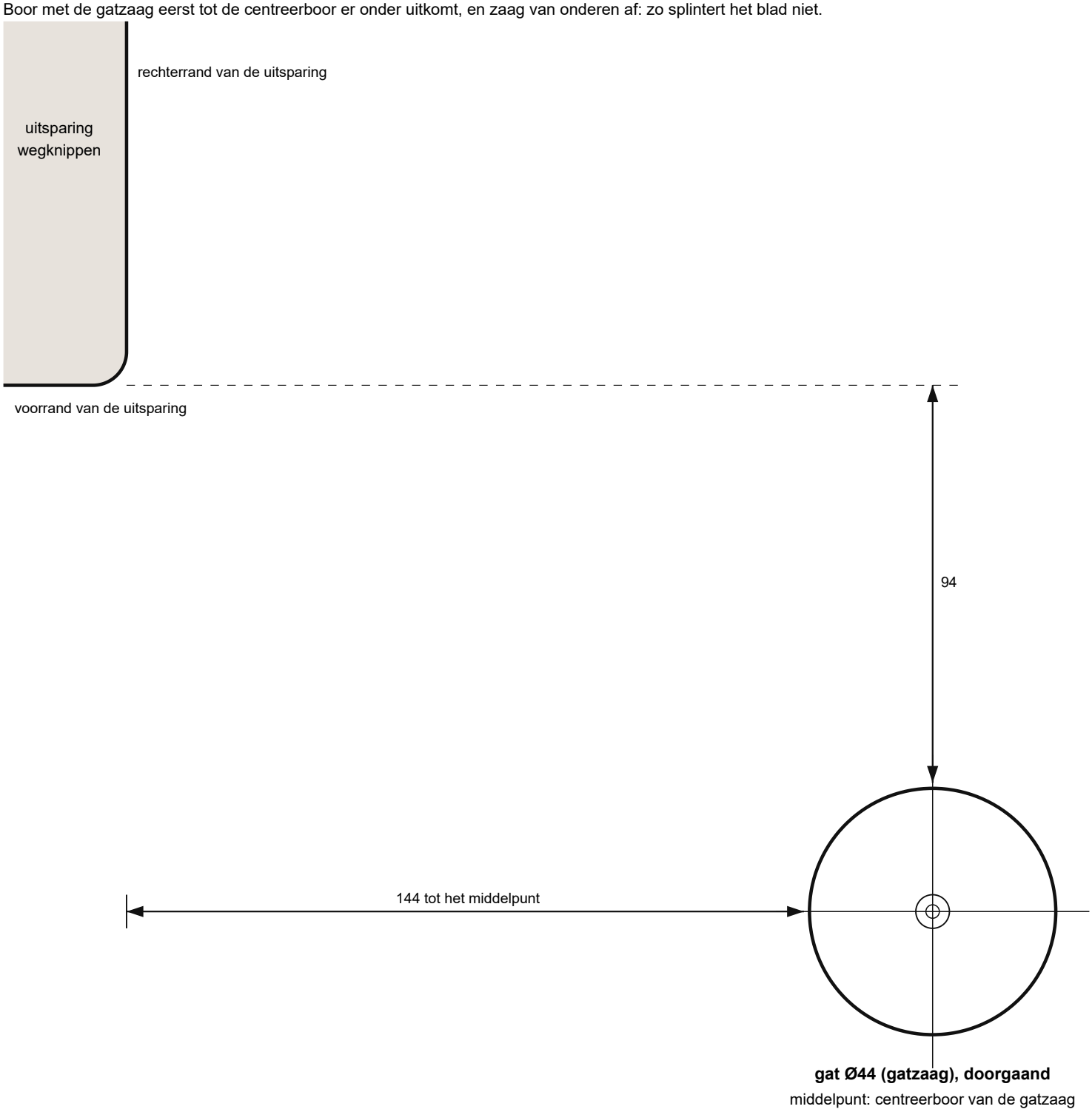


controlemaat 100 mm: meet na voor je begint

afdrukken op 100 % (ware grootte), niet "passend maken"

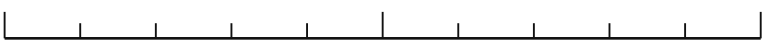
Freesmal 1:1 · knopgat Ø44

Knip het grijze kwart weg en leg de mal in de rechtervoorhoek van de uitsparing: de dikke lijnen tegen de randen.
Controle: het middelpunt ligt 950 mm van de linkerrand en 100 mm van de voorrand.
Boor met de gatzaag eerst tot de centreerboor er onder uitkomt, en zaag van onderen af: zo splintert het blad niet.



gat Ø44 (gatzaag), doorgaand
middelpunt: centreerboor van de gatzaag

VOOR (kant waar je zit)

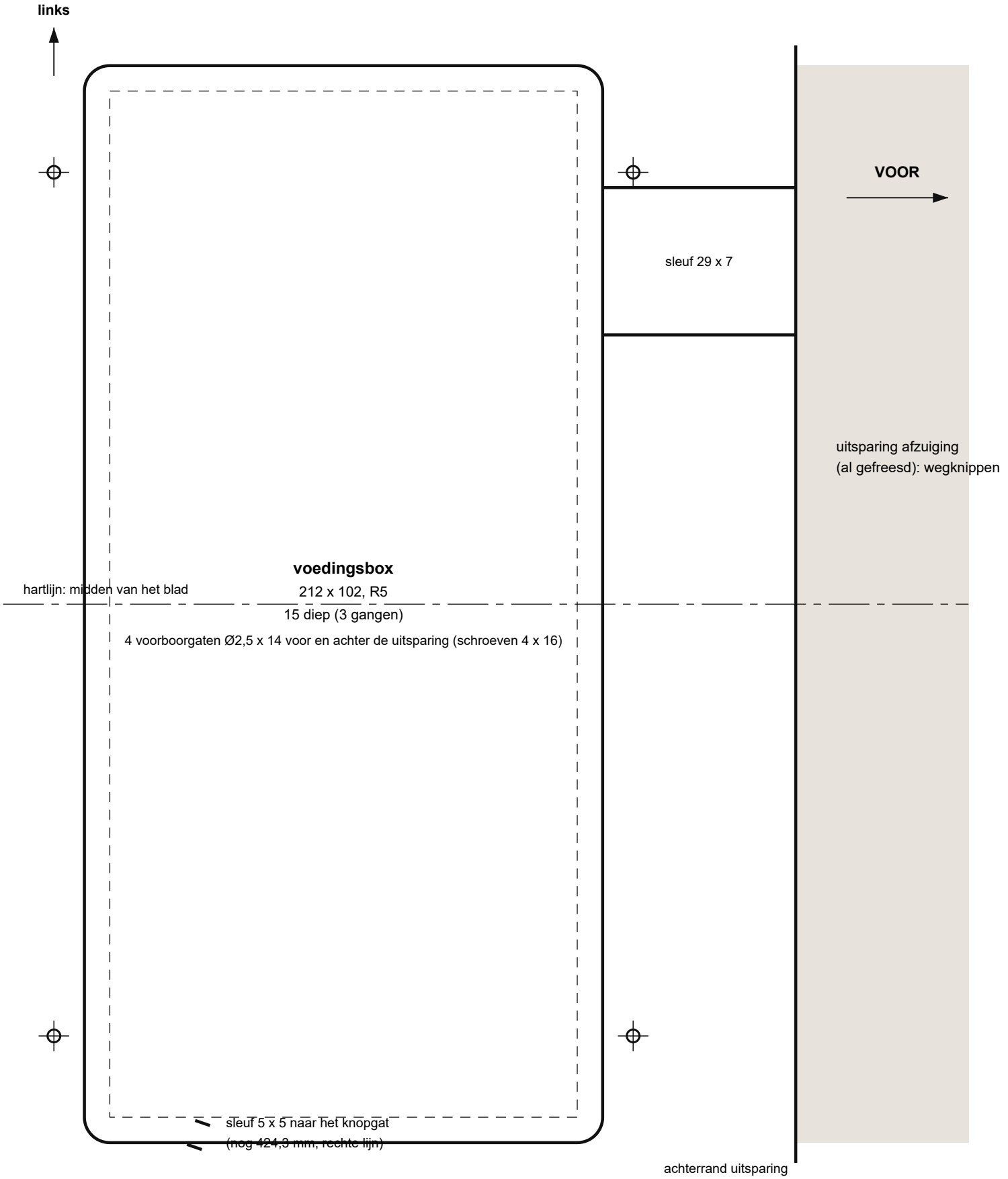


controlemaat 100 mm: meet na voor je begint

afdrukken op 100 % (ware grootte), niet "passend maken"

Freesmal 1:1 · voedingsbox en sleuven (onderkant)

Onderkant: leg het blad met de bovenkant op een deken. Links van het blad wijst naar boven, de voorkant naar rechts.
Knip het grijze deel weg: leg de dikke lijn op de achterrand van de uitsparing en de hartlijn op het midden.
Controle: het midden van de box ligt 700 mm van de linkerrand en 495 mm van de voorrand.

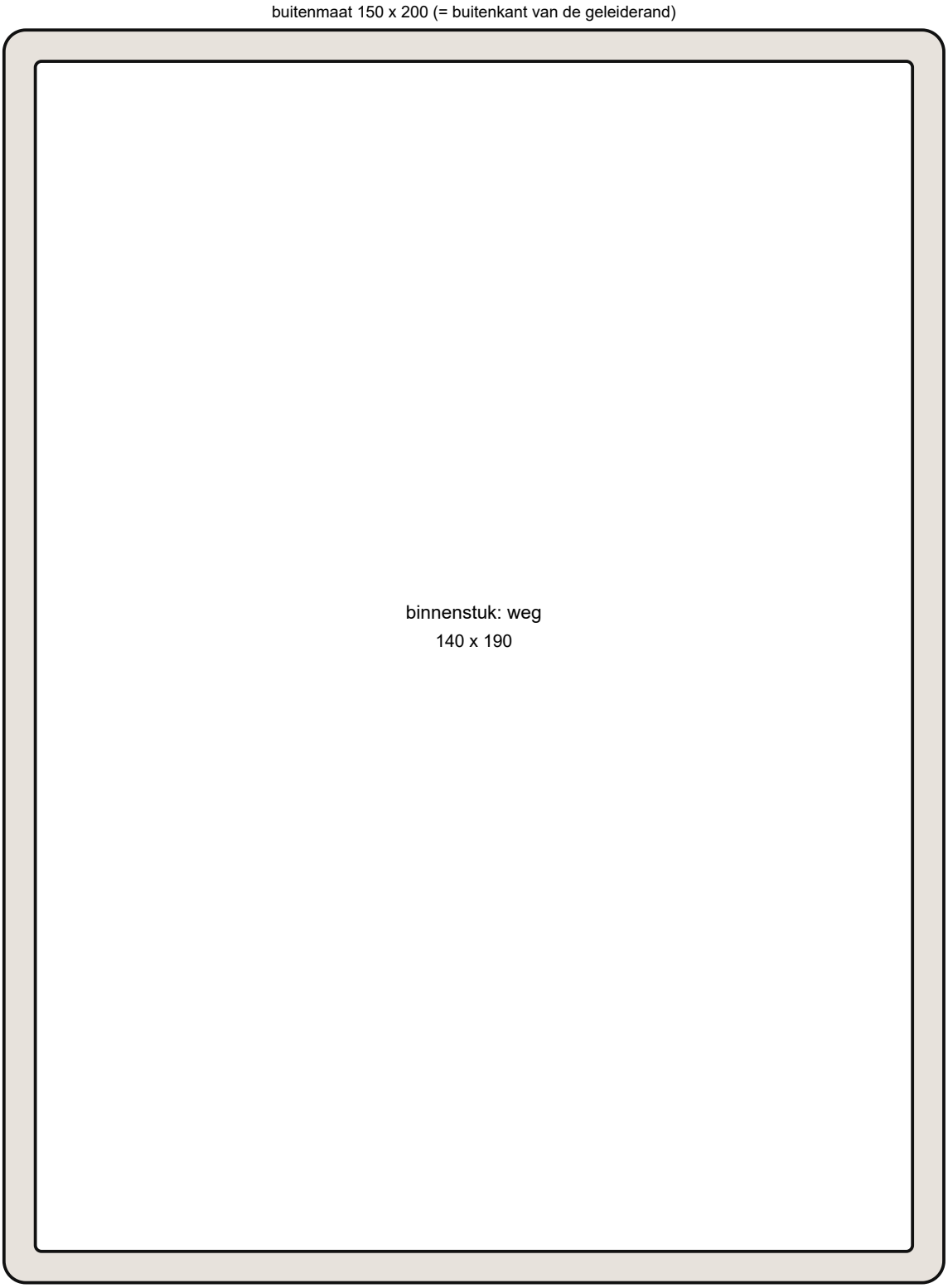


controlemaat 100 mm: meet na voor je begint

afdrukken op 100 % (ware grootte), niet "passend maken"

Snijmal 1:1 · afdichtlip (siliconenrubber 0,5 mm)

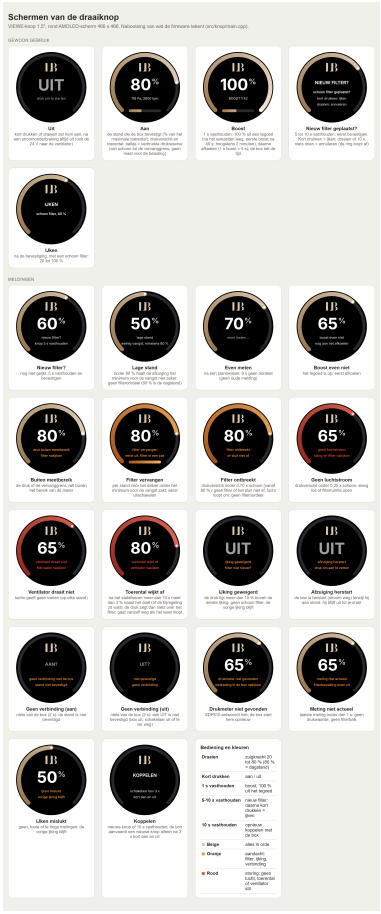
Leg de mal op de zelfklevende siliconenplaat (0,5 mm, kleeflaag onder) en snij met een scherp mes en een lat langs beide dikke lijnen: één stuk rondom, zonder naad. Het grijze kader is de lip.
Trek de beschermfolie af en kleef de lip op de geleiderand van de instroomplaat, de buitenrand gelijk met de buitenkant van de rand.



controlemaat 100 mm: meet na voor je begint

afdrukken op 100 % (ware grootte), niet "passend maken"

Schermen van de knop



Afzuiging: materiaalstaat

Welk materiaal, waarom, tot waar het mag en waar de cijfers vandaan komen. Wat hier niet uit een datablad komt, staat als **aanname** aangeduid; de duurproeven horen bij `Vrijgave-en-meetplan.md`.

Geprinte delen

Onderdeel	Materiaal	Printstand	Belasting
Romp, bovenframe, instroomplaat (met het vingerrooster), bodemplaat, voedingsbox, deksel, adapterklemmen	PETG wit	zie de tabel in de README	licht; warmte in de box (rekenblad, hoofdstuk 5)
Klauwen (4 x) en knopklauwen (2 x, zwart)	PETG, 100 % vulling	plat, de moerkamer op het bed: de arm buigt in de laag	de enige blijvend belaste delen (rekenblad, hoofdstuk 6)
Knophouder, knopdeksel	PETG zwart	de plaat op het bed	licht; wordt aangeraakt met handschoenen

Filament: Prusament PETG (Prusa Research, technisch datablad *PETG TechSheet*), of een PETG met een datablad dat minstens dezelfde waarden haalt. Uit dat datablad (ISO 527-1, geprinte proefstaven):

Eigenschap	Waarde	Gebruikt in
vloeigrens liggend / staand XY / over de lagen (Z)	47 / 50 / 30 MPa	klauwberekening: 47 in de laag, 30 over de lagen
elasticiteitsmodulus	1,5 GPa (Z 1,4 GPa)	
warmtevervormingstemperatuur (HDT, 0,45 MPa)	68 °C	grens voor de lucht in de box: 60 °C
kruip	**niet gepubliceerd** (ook niet voor Eastman Eastar/Spectar)	**aanname:** blijvende spanning ≤ 1/5 van de vloeigrens = 9,4 MPa

Chemisch (Eastman Spectar-gegevens en de PETG-tabel van Brett Martin):

Middel	PETG	Wat het betekent
aceton (nagellakremover, gelremover)	**niet bestand**: zwelt, wordt rubberachtig (ca. 16 % gewichtstoename bij onderdompeling)	aceton nooit op de geprinte delen; een spat meteen droog deppen. Van bovenaf zie je alleen staal en een randje PETG van 2,5 mm
ethanol 50 % en 96 %	bestand (< 1 % verandering)	reinigen en ontsmetten met alcohol
propanol	bestand	
water met zeep	bestand	

ABS en ASA lossen op in aceton en zijn dus geen beter alternatief. Een acetonbestendig printmateriaal (PP) is moeilijk te printen en hecht niet met epoxy; het ontwerp lost het daarom op met de plaatsing: het staal ligt boven, het PETG eronder of onder het blad.

Lijm

UHU plus endfest 300 (tweecomponentenepoxy, datablad UHU): voor de magneten, het bovenframe op de romp, de instroomplaat en de messingbuisjes.

Eigenschap	Waarde
gebruikstemperatuur	-40 tot +80 °C; boven ongeveer 60 °C daalt de sterkte sterk
afschuifsterkte (aluminium)	12 N/mm² uitgehard bij kamertemperatuur, 17 N/mm² na 5 dagen
verwerkingstijd	90 min
voorbehandeling	schuren met korrel 100, ontvetten met alcohol (**niet met aceton**: dat tast het PETG aan)

PETG staat niet in de lijst van UHU (niet bij de geschikte en niet bij de ongeschikte kunststoffen): **lijmproef** bij de vrijgave (poort M3: twee geschuurde PETG-strips, 24 uur uitharden, met de hand niet los te trekken; de magneet niet uit zijn gat te

wrikken).

Rubber en foam

Onderdeel	Materiaal	Grenzen
kussentjes op de klauwen (4 x 7,5 x 8 x 4 op de module, 2 x 6 x 6 x 3 op de knop)	neopreen (CR) Shore A 40 ± 5, gelijmd met secondelijm-gel (cyanoacrylaat hecht goed op neopreen en op geschuurd PETG)	-30 tot +90 °C; de veer volgt uit de hardheid (rekenblad, hoofdstuk 6). Geen losse siliconen voor de kussentjes: die hechten met geen enkele gewone lijm
afdichtlip rond het filter (150 x 200, 5 mm breed)	siliconenrubber 0,5 mm, Shore A 50 tot 60, **met fabriekskleeflaag** (de kleeflaag is voor siliconen gemaakt; op schoon, ontvet PETG)	-40 tot +200 °C; bestand tegen aceton en alcohol (zwelt kort, geen blijvende schade). Vervangen als ze gescheurd, gezwollen of los is
draagband onder het filter	zachte zelfklevende foamband 6 x 4 mm, EPDM-cel (tochtband)	draagt het filter alleen (de afdichting is de lip); vervangen als hij plat of gescheurd is

Filter

Interieurfilter MANN CU 20 013 (of gelijk, zie de README): polyester- of polypropeenvlies, geplooid, met zijstroken. Het hoeft niet tegen ontsmettingsmiddelen te kunnen: het wordt vervangen, niet gereinigd.

Magneten

Neodymium N42 (NdFeB, Ni-Cu-Ni-coating), schijf Ø8 x 1,5. Gewone N-kwaliteiten verliezen blijvend kracht boven ongeveer 80 °C. In het frame onder de RVS-plaat bij kamertemperatuur: ruim binnen de grens. Niet kiezen: N50/N52 (bij sommige leveranciers maar tot 60 °C).

Metaal

Onderdeel	Materiaal
rooster (lasersnede)	RVS 430 (1.4016), 1,5 mm, geborsteld: **magnetisch**, de plaat klikt op de magneten. 304 en 316 zijn niet magnetisch en vallen dus af. 430 roest iets sneller dan 304: met een middel op alcohol reinigen, geen chloor
schroeven en moeren	RVS A2 (DIN 7991, DIN 934)
meetbuisjes	messing Ø3 x 0,5

Reinigen en ontsmetten

Schülke mikrozid AF liquid (alcoholisch oppervlakteontsmettingsmiddel zonder aldehyden; per 100 g 25 g ethanol en 35 g 1-propanol). Volgens Schülke goed verdragen door metalen en kunststoffen, behalve alcoholgevoelige kunststoffen zoals acrylglas. Beide alcoholen zijn voor PETG "bestand" (tabel hierboven). Sproeien op een doek, niet in het rooster (de vloeistof loopt anders op het filter; zie de morsroute in `Vrijgave-en-meetplan.md`).

Gelijkwaardig: elk ontsmettingsmiddel op basis van ethanol of propanol zonder aceton, ketonen of chloor.

Bronnen

- Prusament PETG TechSheet (Prusa Research)
- Eastman, chemische bestendigheid Spectar/Eastar copolyester; Brett Martin, chemical resistance PETG
- UHU plus endfest 300, technisch datablad
- Schülke mikrozid AF liquid, productinformatie

Afzuiging: rekenblad

Gemaakt door `docs/berekeningen.py` (niet met de hand aanpassen). Invoer en bronnen staan bovenaan dat script. Het is een ontwerpberekening: de metingen in `Vrijgave-en-meetplan.md` beslissen.

1. Doel: hoeveel lucht

Vangst bij de bron: 0,5 m/s op 10 cm boven het rooster (Dalla Valle, opening met flens: v = Q / (0,75 (10x² + A)), A = 404 cm²).

debiet (m³/h)	v op 5 cm	v op 10 cm	v op 15 cm
150	0,85	0,40	0,21
200	1,13	0,53	0,28
250	1,42	0,66	0,35
300	1,70	0,79	0,42
400	2,27	1,06	0,56

Minimum: 190 m³/h (0,5 m/s op 10 cm), op elke beschermende stand tot de melding "filter vervangen" (het onderhoudseindpunt, 3b). **Ontwerpdebiet: 250 m³/h** met een schoon filter (0,66 m/s op 10 cm). Meer debiet geeft vooral meer geluid; 500 m³/h is geen doel meer.

2. Weerstand van de luchtweg zonder filter

onderdeel	ζ	oppervlak (cm²)	Δp bij 250 m³/h (Pa)
RVS-rooster (f = 0,30)	19,36	404	34
vingerrooster in het oog (10 ribben 1,6 mm, een dwarsrib en twee ringen, f = 0,81)	0,50	127	9
instroom naar het oog Ø127 (trechter 45°)	0,50	127	9
uitblaas door de schuine lamellen	2,50	207	17
samen			**69** (48 tot 104)

ζ van de platen volgens Idelchik (dunne geperforeerde plaat); de instroom en de lamellen zijn schattingen. Daarom staat overal een band van 0,7x tot 1,5x.

3. Werkpunt per filter

Snijpunt van de ventilatorcurve (100 % en lager toerental, Q ~ n, p ~ n²) met filter plus luchtweg. "Vol" = de einddrukval van de fabrikant (of 2x schoon als die ontbreekt), alleen ter vergelijking: het gekozen filter wordt eerder vervangen (3b).

filter	Δp filter bij 250 (Pa)	max. debiet schoon	max. debiet vol	toerental voor 250 schoon	toerental voor 190 vol	dB(A) op 1 m / 0,5 m bij 250
gekozen: interieurfilter MANN CU 20 013, 30 mm, geplooid	130	334–385	229–246	72 %–79 %	85 %–88 %	62–64 / 68–70
Rittal SK 3171.100 (G3), 17 mm, vroegere cassette 171 x 171	54	380–450	225–242	60 %–69 %	86 %–89 %	58–61 / 64–67
vlakke mat M5 (ePM10 50 %), 20 mm, referentie Nittmann V400S	261	272–301	193–203	88 %–94 %	96 %–99 %	66–68 / 72–74
minipleat ePM1 65 % (F7), 48 mm, TROX MFP-PLA op maat	146	325–374	260–285	74 %–81 %	77 %–81 %	62–64 / 68–70
minipleat ePM1 90 % (F9), 48 mm, TROX MFP-PLA op maat	248	277–308	199–210	87 %–93 %	94 %–97 %	66–67 / 72–73
H13 (EN 1822), 150 mm, Freudenberg SF13 (ter vergelijking, past niet)	630	176	103	—	—	—

Met het gekozen filter (schoon), per stand: debiet en luchtsnelheid boven het midden van het rooster.

toerental	debiet (m³/h)	op 10 cm	op 15 cm	op 20 cm	dB(A) op 1 m
40 %	104	0,27	0,15	0,09	49
60 %	187	0,49	0,26	0,16	58
70 %	230	0,61	0,32	0,19	61
75 %	252	0,66	0,35	0,21	63
80 %	274	0,72	0,38	0,23	64
100 % (boost)	364	0,96	0,51	0,31	69

20 cm boven het rooster haalt geen enkele stand 0,5 m/s: dat vraagt ongeveer 600 m³/h, meer dan deze ventilator met rooster en filter levert.

De stand is een fractie van het volle **toerental**: de firmware regelt het toerental (ijktabel PWM -> toerental plus bijregeling op de tacho, regel.h). Debiet, geluid en warmte in dit rekenblad gebruiken dezelfde grootheid. Het geluid volgt ΔL = 50 log10(n/n_vol) en een vrije puntbron; roosterfluit, kastresonantie en galm komen erbij (meten: poort G1).

3b. Onderhoudseindpunt: de melding "filter vervangen" per stand

Het eindpunt is de melding van de firmware, niet de einddruk van de fabrikant (300 Pa): het filter gaat eruit zodra de knop "filter vervangen" toont. Tot dat moment moet elke beschermende stand het minimum (190 m³/h) halen. De drukmeter ziet rooster + filter. Per stand 36 scenario's: luchtweg 0,7x / 1x / 1,5x, verdeelruimte zonder en met de bovengrens (3c), ventilatorcurve −20 / 0 / +20 Pa (afleesonzekerheid) en een toerental tot 3 % te laag (meer laat de bewaking niet toe: daarboven meldt ze "toerental"). De firmware meldt met 10 % marge op de reserve: f ≤ 1 + 0,9 (g − 1), met g de ongunstigste grens. f komt rechtstreeks uit `regel.h` (vervangStand, vervangFactor, beschermVanaf).

stand (toerental)	schoon debiet (m³/h)	grens g (x schone sensordruk)	firmware f (regel.h)	debiet bij de melding, ongunstigst (m³/h)	oordeel
40 %	91–111	— (haalt het minimum niet)	lage stand	—	"lage stand": geen bescherming beloofd, geen filteroordeel
50 %	123–155	— (haalt het minimum niet)	lage stand	—	"lage stand": geen bescherming beloofd, geen filteroordeel
60 %	157–201	— (haalt het minimum niet)	lage stand	—	"lage stand": geen bescherming beloofd, geen filteroordeel
70 %	191–249	— (haalt het minimum niet)	lage stand	—	"lage stand": geen bescherming beloofd, geen filteroordeel
75 %	209–273	1,05	lage stand	—	"lage stand": geen bescherming beloofd, geen filteroordeel
80 %	226–297	1,17	1,15	192	melding op tijd
85 %	244–321	1,29	1,23	197	melding op tijd
90 %	261–346	1,37	1,32	200	melding op tijd
95 %	279–370	1,44	1,38	203	melding op tijd
100 % (boost)	297–395	1,51	1,44	206	melding op tijd

Onder 80 % meldt de firmware "lage stand" (geen bescherming beloofd). **80 % is de laagste beschermende stand en de dagstand.** 75 % haalt het minimum schoon nog wel, maar met de volle band blijft er geen reserve met marge over (g dicht bij 1).

Koppeling met de firmware: dit script leest `regel.h` zelf en stopt (exit ≠ 0) als een waarde daar niet meer klopt. Telkens het draait, keurt het ook een kopie van `regel.h` met de factoren 9/9/9 (mutatieproef): die moet afgekeurd worden, anders stopt het eveneens.

Hoe lang gaat een filter mee? Bij de melding mag de drukval van het filter stijgen tot (gewoon scenario):

stand	filter schoon (Pa)	filter bij de melding (Pa)	stijging (Pa)	deel van de stijging tot 339 Pa (fabrikant)
80 %	143	179	36	19 %

stand	filter schoon (Pa)	filter bij de melding (Pa)	stijging (Pa)	deel van de stijging tot 339 Pa (fabrikant)
90 %	166	259	93	54 %
100 %	190	341	151	101 %

Wie op 80 % werkt, vervangt het filter dus vroeg (een klein deel van zijn stofcapaciteit); op 90 % gaat hetzelfde filter twee à drie keer zo lang mee, maar is het 2,5 dB luider. Een filter kost ongeveer € 7; de knop toont de drukreserve, zodat je ziet wanneer het zover is.

3c. Verdeelruimte tussen filter en instroomplaat

Tussen de onderkant van het filter en de instroomplaat zit 6,5 mm (steunrand 3,5 mm plus de foamband, hoogstens tot 3 mm ingedrukt). Als het filter overal even veel lucht doorlaat, moet 49 % van het debiet radiaal naar het oog (Ø127): door een ring van 2716 mm² is dat bij 250 m³/h 12,6 m/s. In werkelijkheid gaat meer lucht door het midden van het filter (boven het oog), waar de weg het kortst is: het filter wordt niet gelijk benut, en de dynamische druk in de ring is **geen** verlies dat zomaar bij de rest opgeteld mag worden. Daarom twee scenario's (geen bewezen grenzen): verwaarloosbaar (gelijke benutting) en $\zeta = 0{,}5$ op de ringsnelheid (48 Pa bij 250 m³/h, kwadratisch met het debiet). Beide zitten in de 36 scenario's van 3b.

stand	debiet zonder (m³/h)	debiet met $\zeta = 0{,}5$ (m³/h)	v op 10 cm met $\zeta = 0{,}5$ (m/s)	boven het minimum?
60 %	187	170	0,45	**nee**
70 %	230	208	0,55	ja
75 %	252	227	0,60	ja
80 %	274	247	0,65	ja
100 %	364	325	0,86	ja

Het filter is een geschat filter (geen fabrikantcurve): 115 Pa bij 250 m³/h op het hele front (bovengrens van de literatuurband 55 tot 115 Pa). Ligt de echte weerstand lager, dan is er meer reserve; poort L1 meet het (Q–Δp bij elke stand, schoon en bij de melding).

3d. Geluid bij het dagwerkpunt

Werkpunt: de medewerker zit tegenover de klant, het oor op ± 0,5 m van het rooster. Model: vrije puntbron (69 dB(A) op 1 m bij vol toerental, $\Delta L = 50 \log_{10} n$), plus een budget van 1,5 dB voor rooster, kast en galm.

stand	debiet (m³/h)	dB(A) op 1 m	dB(A) op 0,5 m (model)	op 0,5 m met budget
80 %	274	64,2	70,2	71,7
90 %	319	66,7	72,7	74,2
100 % (boost)	364	69,0	75,0	76,5

Comfortdoel (projectkeuze, geen norm): dagstand 80 %: ≤ 72 dB(A) op de oorpositie, budget inbegrepen (model 70,2 + 1,5 = 71,7); boost kort luider. Dit is geen verbetering van het geluid: het vroegere doel van 55 dB(A) is met deze ventilator op een beschermende stand niet haalbaar en is vervangen door dit doel. Stiller kan alleen met een grotere, langzamere ventilator of demping in de uitblaas (niet gekozen: dieper en duurder). Gehoorgrenzen voor werknemers (vanaf 80 dB(A) over 8 uur) liggen hoger; het doel gaat over comfort. Poort G1 meet het.

4. Elektriek

post	waarde
ventilator vol toerental	56,4 W, 2,35 A
5 V gemiddeld (knop + module + drukmeter + diode) via de regelaar, η 0,85	2,0 W
5 V piek (knop en module zenden tegelijk)	0,78 A van de 1,0 A van de D24V10F5 (78 %)
totaal op 24 V (ventilator vol + 5 V-piek)	61,0 W, 2,54 A
adapter Mean Well GST90A24-P1M	90 W, 3,75 A: 68 % belast
zekering 3,15 A traag (Bel Fuse 0697W3150-01)	81 % van de nominale stroom

Beveiliging, van de bron naar de last:

- **Adapter:** overlast vanaf 110 tot 150 % van 90 W, dus 4,1 tot 5,6 A; dan hiccup (zet telkens even af en herstelt vanzelf). Overspanning en oververhitting: uit tot de stekker opnieuw in gaat (datablad Mean Well).
- **Zekering -F1:** Bel Fuse 0697W3150-01, traag, 3,15 A, 350 V AC / **72 V DC**, I²t 66 A²s (IEC 60127-3 blad 4). Bij 1,3 tot 1,8 x In smelt ze pas na minuten (1,5 x In: ≥ 60 min; 2,1 x In: ≤ 120 s): de adapter schakelt dus eerst af. De zekering is de reserve als de adapter zelf faalt of als er na de adapter een fout is die hij niet ziet. Inschakelen: de elco van 470 µF laden kost hoogstens C U² / 2R = 1,4 A²s (R ≥ 0,1 Ω), ver onder 66 A²s. De ventilator start met 50 % per seconde (regel.h, getest).
- **Schakelaar -S1:** C&K D502J12S215PQA, **10 A bij 30 V DC** (resistief), 10 000 schakelingen; de ventilator trekt hoogstens 2,35 A. Volgorde vanaf de adapter: -X1, -S1, -F1 (de schakelaar zit vóór de zekering). Uit = ventilator, regelaar en ESP32-C3 spanningsloos.
- **Ingang van de regelaar:** Pololu raadt boven 20 V een elco van minstens 33 µF dicht bij VIN aan (spanningspieken bij het inschakelen door de kabelinductie). Daarom -C2 47 µF / 50 V vlak bij VIN van -T3; de buffer -C1 is 470 µF / 50 V (niet 35 V: marge op 24 V plus piek). De regelaar mag tot 36 V aan de ingang.
- **Ventilator spanningsloos zonder besturing:** -Q2 (IRF4905, P-kanaal, 55 V, 20 mΩ) schakelt de 24 V naar de ventilator; -Q3 (BC547) trekt zijn gate laag via een deler (Vgs ≈ −12 V, binnen ±20 V) zodra GPIO7 van -A4 hoog is. Een weerstand van 10 kΩ houdt de basis van -Q3 laag: zonder 5 V of 3,3 V, tijdens een reset of bij het flashen staat -Q2 open en krijgt de ventilator geen spanning. Verlies in -Q2: 2,35 A² x 0,02 Ω = 0,11 W (zonder koellichaam).
- **5 V:** de D24V10F5 heeft een kortsluit- en overstroombeveiliging en schakelt af als ze te warm wordt. 1 A is een typische continue waarde die van de warmte afhangt; de piek van knop en module samen blijft eronder (tabel hierboven).
- **Terugvoeding:** de Schottky-diode -V1 (1N5819) zit tussen de 5 V en de 5V-pin van de ESP32-C3. Het ontwerp hangt niet af van hoe het bordje intern zijn USB-poort met de 5V-pin verbindt (rechtstreeks of met een eigen diode): -V1 spert in beide gevallen de weg terug naar de regelaar en de knop. De knop flash je met de kabel uit de box.

Waarheidstabel: wat doet de ventilator bij een fout? (veilige toestand = stil en spanningsloos)

toestand	24 V	5 V / 3,3 V	-Q2 (24 V naar de ventilator)	PWM	ventilator	wat de gebruiker ziet
normaal UIT	ja	ja	open (GPIO7 laag)	0 %	stil, spanningsloos	knop: UIT
normaal AAN	ja	ja	dicht	geregeld	draait	knop: stand, Pa, tpm
5 V of 3,3 V valt weg (24 V blijft)	ja	nee	open (basis laag via 10 kΩ)	zwevend	stil, spanningsloos	knop zwart
reset of flashen van -A4	ja	ja	open (pinnen hoogohmig)	zwevend	stil	knop: UIT? (geen status)
kortsluiting in de USB-C-kabel naar de knop	ja	zakt (regelaar begrenst)	open	zwevend	stil	knop zwart
radio weg, -A4 werkt	ja	ja	dicht	laatste gewone stand	draait verder (geen boost)	knop: AAN? / UIT?
ventilator te traag of PWM verzadigd	ja	ja	dicht	geregeld	draait	knop: toerental wijkt af (geen filteroordeel)
-S1 uit of zekering gesmolten	nee	nee	open	—	stil	knop zwart

Na elke herstart van -A4 staat de afzuiging UIT tot een nieuwe handeling op de knop (regel.h, getest).

- **Terugvoeding:** de Schottky-diode -V1 (1N5819) zit tussen de 5 V en de 5V-pin van de ESP32-C3. Hangt de box aan een computer om te flashen, dan voedt de computer alleen de ESP32-C3, niet de regelaar en niet de knop. De knop flash je met de kabel uit de box (in de computer): dan is er geen tweede bron.

kabel	mm²	lus (m)	I (A)	R lus (Ω)	ΔU (V)	verlies (W)
M8-kabel -W2 box -> module (0,5 m), 24 V en massa	0,25	1,0	2,35	0,07	0,16	0,39
adapter -> box (DC-snoer van de adapter)	0,75	3,0	2,55	0,07	0,18	0,46
USB-C box -> knop, 5 V	0,20	2,0	0,30	0,18	0,05	0,02

De M8-connector (binder 718, 4 polen) mag 4 A per contact; de ventilatorstroom loopt over één contact heen en één terug. Bij een fout begrenst de adapter op hoogstens 5,6 A (hiccup), ook voor de draad van 0,25 mm². De spanningsval van 0,1 tot 0,2 V maakt voor de ventilator niets uit.

5. Warmte in de voedingsbox

In de box zit alleen de adapter en de kleine elektronica; de ventilator zit in de module. Verlies van de adapter = P_uit (1/η − 1). De adapter mag volgens de deratingcurve van Mean Well 100 % last tot 40 °C, lineair dalend naar 50 % bij 70 °C (horizontaal); onder 50 % last tot 70 °C.

stand	P naar de module (W)	last adapter	verlies in de box (W)	ΔT lucht in de box (K)	lucht in de box bij 25 °C	adapter mag tot
40 % toerental	5,6	6 %	1,87	3–6	28–31 °C	70 °C
60 %	14,2	16 %	3,04	6–10	31–35 °C	70 °C
75 % (lage stand)	25,8	29 %	4,62	8–15	33–40 °C	70 °C
80 % (dagstand: laagste beschermende en hoogste gewone stand)	30,9	34 %	5,31	10–17	35–42 °C	70 °C
100 % (boost)	58,4	65 %	9,07	16–28	41–53 °C	61 °C
80 % met zoveel boost als het tegoed toelaat (1/5 op 100 %, gemiddeld)	—	—	6,06	11–19	36–44 °C	61 °C

In de box: de adapter, de regelaar en 0,50 W van de ESP32-C3, de drukmeter en de diode (de knop zit in het blad). De warmte in de box bereikt geen evenwicht in de 120 s van één boost; het gemiddelde met het boosttegoed (hoogstens 1/5 van de tijd op 100 %, regel.h, getest) is het geval om op te rekenen.

Grenzen: de adapter staat in elke stand op hoogstens 65 % last en mag dan tot 61 °C omgeving (datablad). De strengste grens is het PETG van de box: warmtevervormingstemperatuur 68 °C (Prusament, 0,45 MPa); we houden de lucht in de box onder 60 °C. Het ongunstigste geval hierboven (h = 5 W/m²K, 25 °C in de salon) is 44 °C. Poort E1 meet het (4 uur, adapter en box). Model: wanden (h = 5 tot 10 W/m²K) plus de schoorsteenstroom door de bodem- en achterwandsleuven.

Foutgeval en herstarts: blijft de ventilator door een fout continu op 100 % in een salon van 30 °C, dan wordt de lucht in de box 58 °C: onder 60 °C en onder de 61 °C van de adapter. De warmte is dus ook zonder boostgrens veilig; het boosttegoed (begint na elke start op 0, ook na een warme herstart) begrenst vooral het geluid. Valt de besturing weg, dan staat de ventilator stil (hoofdstuk 4).

6. Bevestiging

Montage van beide klauwtypen: draaien tot het rubberkussen het blad raakt, dan **een halve slag** (180°). De kracht volgt uit het rubber (Gent: E uit de Shore-hardheid, met de vormfactor) en de arm (PETG) in serie. De resultante van het contact ligt ergens op het rubber; beide randen worden gerekend, Shore 35 tot 45, koud en warm (40 °C: stijfheid en sterkte x 0,9, AANNAME). De blijvende spanning is 1/5 van de vloeigrens (47 MPa, Prusament PETG): 9,4 MPa. Dat is een AANNAME (er is geen gepubliceerde kruipwaarde voor PETG), geen datablad.

klauw	arm (mm)	rubber	veer rubber (N/mm)	kracht na een halve slag (N)	kruipgrens arm, slechtst (N)	marge	dak boven de moer (N)
module (M5, 8 x 6)	9,5 tot 17,0	neopreen Shore A 40, 4 mm, 7,5 x 8	29–43	9–13	24	1,9	673
knop (M4, 6 x 5)	7,5 tot 13,5	neopreen Shore A 40, 3 mm, 6,0 x 6	24–35	7–9	16	1,7	524

- **Waarom zo weinig genoeg is:** het gewicht van de module en de druk van handen gaan via de rand van het bovenframe (5 mm rondom) naar het blad, niet via de klauwen. De klauwen houden de module alleen omlaag tegen optillen en trillen: samen minstens 38 N tegen ongeveer 20 N gewicht. De knop weegt 50 g en wordt alleen gedraaid en ingedrukt.
- **Druk op het blad:** het rubber (7,5 x 8 mm) drukt met hoogstens 0,21 MPa op de onderhuid: ver onder wat vezelplaat verdraagt (enkele MPa).

- **Een halve slag te veel** (dus een hele) geeft tot 25 N bij de buitenrand: rond de kruipgrens. De handleiding zegt daarom "een halve slag" en toont het met de schroefgleuf.
- **Voedingsbox:** 0,7 kg = 7 N op 4 spaanplaatschroeven 4 x 16 verzonken in de onderhuid van het blad (voorboren Ø2,5; geen pluggen). Uittrekkracht per schroef in 3 mm vezelplaat: AANNAME ≥ 30 N (voorzichtig: een volle schroefgang in de huid). Ongunstig geval: gewicht plus 20 N trek aan een kabel op één hoek: hoogstens ongeveer 12 N op één schroef (factor 2,5). Aandraaien tot de kop vlak ligt, niet verder (de huid is dun). Poort M1 trekt eraan.
- **Fanschroeven M4 x 10:** kop 1 mm verzonken in een plaat van 6 mm, dus 5 mm indraaiing (fabrikant: 4 tot 6). Met plaat ±0,2 en schroeflengte ±0,2 (ISO 4759-1, klasse A): 4,6 tot 5,4 mm.

6b. Vingerrooster in het oog

Ribben 1,6 mm breed en 7,0 mm hoog op x = ±6, ±18 .. ±54 (spleten 10,4 mm), een dwarsrib en twee ringen (r 24 en 44). De onderkant ligt 2,05 mm boven de waaier.

Rekenmodel: balkrooster (813 knopen, 840 balkjes) met buiging en wringing; de uiteinden van de ribben op de rand van het oog als scharnier (ongunstiger dan ingeklemd); PETG E = 1200 MPa (1500 min 20 % voor warmte en printrichting). Een last van **10 N** (projectkeuze, geen normwaarde) staat om de beurt op elke knoop (om de 2 mm). Grootste doorbuiging onder de last: **0,73 mm** (bij x = -22, z = 9); zonder de ringen zou dat 1,3 mm zijn.

Ruimte tot de waaier: 2,05 mm, min 0,3 mm printtolerantie. Een vinger (Ø12, bolle top R6, de ongunstigste vorm) zakt 3,0 mm in een spleet: dat blijft binnen de ribhoogte van 7,0 mm. Beschikbaar: 1,75 mm, doorbuiging 0,73 mm: **factor 2,4**. Het rooster zit vast in de gelijmde instroomplaat en blijft staan als het filter eruit is. Poort W1 controleert het met een proefvinger, nooit met een draaiende ventilator (schakelaar UIT).

6c. Afdichting van het filter

Het filter (195 x 145 x 30, maattolerantie AANNAME ±1 mm, hoogte 29 tot 31) ligt los op een zachte foamband in een geleiderand met 1 mm speling rondom. **De afdichting is een lip** van zelfklevend siliconenrubber (0,5 mm, Shore A 60, E ≈ 3,6 MPa) op de geleiderand, 2,5 mm over de nominale rand van het filter: bij het inleggen buigt het filter de lip naar onder en ze ligt rondom tegen de zijkant. De lucht boven de lip staat onder hogere druk dan eronder: de lip wordt in de spleet gedrukt (zelfversterkend). De foamband draagt het filter alleen nog.

Maatketen (min/max):

geval	waarde	gevolg
kleinste filter (194 x 144), naar één kant geschoven	spleet tot 3,0 mm aan de andere kant	de lip reikt nog 1,0 mm tegen de zijkant: contact rondom
grootste filter (196 x 146), naar één kant geschoven	spleet 0 mm aan die kant	de lip zit geklemd tussen filter en rand: dicht
filterhoogte 29 tot 31 mm	bovenkant 0,5 tot 2,5 mm boven het blad	de RVS-plaat (onderkant 2,5) sluit altijd; het filter kan hoogstens 2 mm opschuiven en de lip blijft liggen
foamband 0 tot 1 mm ingedrukt (gewicht en onderdruk)	verdeelruimte 6,5 tot 7,5 mm	boven de ribben van het vingerrooster blijft 2,5 tot 3,5 mm

Wat er langs kan: zou er rondom toch een spleet van 20 µm blijven, dan lekt er bij het grootste drukverschil (566 Pa, boost bij de melding, x 1,5) 0,05 m³/h langs het filter (Poiseuille, 1 mm contact): verwaarloosbaar. Bij 0,1 mm rondom is het 6,4 m³/h: dat sluit de lip juist uit. Ontbreekt het filter of ligt het scheef (grote omloop), dan zakt de sensordruk onder 0,70 x schoon en meldt de knop "filter ontbreekt of sluit niet af" (regel.h; zonder filter rekent het model 0,27 tot 0,54 x). Een kleine omloop ziet de drukmeter niet: daarom staat in de onderhoudsstappen "lip rondom tegen het filter?" (zien en voelen).

7. Morsen (begrensd scenario)

Scenario: een fles nagellak of remover van 15 ml valt om op het rooster. Een deel loopt door de gaten (ongeveer 25 % open); in het ongunstigste geval alles. De RVS-plaat en het siliconen van de lip kunnen ertegen; PETG niet tegen aceton (docs/Materiaalstaat.md). Het filter heeft ongeveer 0,38 m² vlies (46 plooien van 28 mm). AANNAME: vlies houdt 100 tot

300 g vloeistof per m² vast, dus 38 tot 113 ml: **15 ml blijft in het filter**. Wat er toch door komt, valt in het oog op de waaier en wordt naar de lamellen in de bodemplaat geslingerd (onder het blad).

Daarom na morsen: schakelaar UIT, stilstand, filter in een zak (weg), en dan de inspectie met afkeurgrenzen uit `onderhoud.mjs` ("Na morsen"). Voor de waaier: schakelaar UIT, de M8-stekker onder het blad los, de vier klauwen los en de module er van boven uit; dan de bodemplaat los (8 x M3). Niets staat dan onder spanning of draait.

Afzuiging: beschermingsconcept, meetplan en vrijgave

Revisie: versie 7.1 (2026-11-08). Dit document hoort bij de eindverslagen v1 (3,1/10), v2 (5,0/10), v3 (5,6/10) en v4 (6,4/10); de berekeningen staan in `Berekeningen.md` (gemaakt door `berekeningen.py`). Het legt vast wat het ontwerp moet bereiken, hoe dat gemeten wordt en wanneer de afzuiging in de salon gebruikt mag worden. Zolang niet elke poort hieronder groen is, is de afzuiging een **ontwikkelprototype**: niet gebruiken met klanten of medewerkers.

1. Wat al in de bestanden is opgelost

Punt uit het verslag	Stand
E02 revisiemix	één revisie: alle KCAD, STL's, tekeningen, mallen, schema, stuklijst, prijslijst en README uit dezelfde generator en dezelfde commit
E03 open/niet-manifold STL's	STL's uit de exacte B-rep-vorm; de test controleert per STL dat elke rand bij precies twee driehoeken hoort (open = 0)
E06 oude meetwaarde	meting is 1 s geldig; daarna geen drukwaarde, geen filterbalk, melding "meting niet actueel"; drukmeter wordt opnieuw gestart
E07 ongeldige ijking	ijken alleen met verse, plausibele metingen binnen 450 Pa en met toerental op elk punt; anders blijft de vorige ijking
E07 meetbereik	de filterbewaking werkt alleen op standen waar de vervanggrens (de vervangfactor van die stand x de schone waarde) onder 450 Pa blijft; anders "buiten bereik"
E08 stop en herstart	UIT breekt een ijking in dezelfde regelstap af; stilstand op elke stand vanaf 20 % bewaakt; na stroomuitval altijd UIT; het scherm toont de bevestigde toestand van de module
E09 radio	koppeling per set (MAC en sleutel, versleuteld), volgnummers; boost vervalt in de module na 120 s; bij verbindingsverlies draait de module op de laatste gewone stand
E11 G01	de 9TG24P0G01 (93,6 W) is geschrapt: alleen de 9TG24P0S01 (56 W) op de adapter van 90 W
E12 uitkloppen	geschrapt in de UI en de handleiding: filter in een zak vervangen
E14 instructies	freesmaten, USB-printjes, schakelaar C&K D502 in de voorwand, zekering Bel 0697W (72 V DC), M8 binder 718 overal gelijk
V4-04 toerental	bewaking "toerental wijkt af" als het werkelijke toerental 10 s lang meer dan 3 % naast het doel ligt of de bijregeling op haar grens zit: dan geen filteroordeel
V4-12 herstart en UIT	elke start van de box krijgt een nieuw startnummer; AAN wordt alleen aanvaard met dat nummer: na een herstart blijft de afzuiging UIT tot een nieuwe handeling; zonder verse status toont de knop "UIT?" of "AAN?"
V4-13 ijken en filter	ijken pas na "Nieuw filter?" bevestigen; een ijking > 15 % boven de eerste ijking wordt geweigerd; onder 0,70 x schoon: "filter ontbreekt of sluit niet af"; de balk heet drukreserve
V4-14 opgeslagen ijking	volledig nagekeken voor ze geladen wordt (eindig, bereik, stijgend); anders blijft de vorige
V4-11 koppelen	de knop neemt het eerste antwoord en bevestigt het gericht; pas dan bewaart de module de koppeling; mislukte radiohandelingen tellen niet als verbinding
V4-10 boost	het tegoed begint na elke start op 0: hoogstens 1/5 van de tijd op 100 %, ook over herstarts
V4-03 eindpunt	het filter wordt vervangen bij de melding; het rekenblad leest de grenzen uit regel.h en controleert 36 scenario's per stand, met een mutatieproef
V4-05 fouten	-Q2 maakt de ventilator spanningsloos zonder besturing; -C2 aan VIN; waarheidstabel in Berekeningen.md hoofdstuk 4

De firmwarebeslissingen zitten in `firmware/include/regel.h` en `firmware/include/bediening.h` en zijn beschreven in 44 tests (`firmware/test/test_regel`). Die tests draaien op de pc met `python -m platformio test -e native` (GCC 16.2, WinLibs): 44 van de 44 geslaagd op 2026-11-08; beide programma's bouwen.

2. Beschermingsconcept (E01, E04, E12, E13)

Doel: nagelstof bij de bron wegzuigen, weg van het gezicht van klant en medewerker, en het meeste fijne stof tegenhouden. Ontwerpbesluit van Ian (2026-11-08): een gewoon interieurfilter van een auto, overal te koop en zonder knippen te vervangen. Het is geen HEPA-filter en vangt geen dampen (aceton, monomeer): de salon moet goed geventileerd zijn.

1. **Filter (gekozen).** Interieurfilter (pollenfilter) MANN CU 20 013, 195 x 145 x 30 mm, geplooid deeltjesfilter, voor

de Toyota Aygo II, Peugeot 108 en Citroën C1 II; gelijk: Bosch 1 987 435 066, Valeo 715828, Purflux AH495, Mahle LA 1174, Filtron K 1347A (196 x 145 x 30). **Vangst:** de fabrikant geeft geen curve; de literatuur (Johansson e.a., AIVC 1999) geeft voor betere interieurfilters ongeveer 45 % bij 0,1 tot 0,35 µm. Wij beloven geen vangstgetal voor het filter (bron per bewering: README, "Wat het filter wel en niet doet"); poort L3 meet het. **Uitgerekend (Berekeningen.md):** 55 tot 115 Pa bij 250 m³/h op het hele front (een schatting uit proeven, geen fabrikantcurve); het rekenblad neemt de bovengrens op het vrije front: 130 Pa. Met de volle band (36 scenario's) is **80 % de laagste beschermende stand en de dagstand**. Het eindpunt van het filter is de melding van de firmware. Poort L1 meet het echte filter. **Ophoogte boven het rooster:** zie Berekeningen.md hoofdstuk 1: 0,5 m/s op 10 cm vraagt 190 m³/h, op 15 cm 360 m³/h. De vroegere keuze (Rittal-mat, 2026-11-07) staat ter vergelijking in het rekenblad.

2. **Afdichting (V4-02).** Het filter ligt op een zachte foamband in een geleiderand (1 mm speling rondom). De

   afdichting is een lip van zelfklevend siliconenrubber (0,5 mm, Shore A 60) op de geleiderand, 2,5 mm over de rand van het filter: bij het inleggen buigt het filter haar naar onder, ze ligt rondom tegen de zijkant en de onderdruk drukt haar in de spleet. Maatketen (kleinste en grootste filter, naar één kant geschoven, hoogte 29 tot 31) en de lekberekening: Berekeningen.md 6c. Ontbreekt het filter of ligt het scheef, dan meldt de knop "filter ontbreekt of sluit niet af" (onder 0,70 x schoon); een kleine kier ziet de drukmeter niet, daarom de controle bij elke wissel. Poort L3 meet of er lucht langs gaat; O1 controleert de lip na 10 wissels.

3. **Onderhoud.** Eén procedure (`onderhoud.mjs`, ook in de README en het bouwschema): knop uit, schakelaar op de box

   uit, 10 s wachten tot de ventilator stilstaat, dan het filter horizontaal in een zak, lip, foamband en instroomplaat vochtig afnemen, nieuw filter met de pijl naar onder, de lip rondom nakijken, ijken (bevestigd). Niet uitkloppen en niet uitblazen. Daarnaast "Na morsen" en "Eens per jaar" (zelfde bestand). Een test controleert dat geen enkele uitvoer nog uitkloppen aanraadt.

4. **Afvoer.** De lucht gaat onder het blad naar achteren, de salon in. Wie het fijne stof ook buiten wil: een slang

   van onder de module naar buiten (latere optie).

5. **Bereikbaarheid van de waaier (V3-11).** Toestanden, met wat er tussen een vinger en de waaier zit:

Toestand	Wat er tussen zit	Rechte proef Ø12 (testvinger)
bedrijf	RVS-plaat (openingen tot 18 mm), filter (30 mm geplooid, zacht: telt niet als afscherming), vast vingerrooster in het oog (spleten 10,4 mm, ribben 7 mm hoog, twee ringen), 2 mm lucht	gaat niet door het vingerrooster
service (plaat en filter eruit, schakelaar uit)	alleen het vingerrooster; de plaat is gelijmd en blijft	gaat niet door het vingerrooster
tolerantie	ribben 1,6 ± 0,2 en steek 12 ± 0,1 (geprint): spleet hoogstens 10,8 mm	gaat niet door

   Sterkte (V4-07): balkrooster met 10 N op elke plaats: hoogstens 0,73 mm doorbuiging tegen 1,75 mm vrije ruimte (na printtolerantie), factor 2,4 (Berekeningen.md 6b).

   Dit is een rekenkundige controle met de maten uit het model, geen keuring; de testvinger (IEC 61032, probe B) wordt in poort W1 op de unit gezet. Er wordt geen universele openingsnorm geclaimd. De procedure blijft: eerst uitschakelen en stilstand, ook al houdt het rooster een vinger tegen.

6. **Morsroute (V4-09).** Begrensd scenario: een fles van 15 ml valt om op het rooster. Het filter houdt 38 tot 113 ml

   vast (AANNAME, Berekeningen.md 7): de vloeistof blijft in het filter. Wat er toch door komt, valt door het vingerrooster op de waaier en met de uitblaaslucht door de lamellen onder het blad; daar zit geen elektronica (de voedingsbox hangt 40 mm achter de module en 36 mm onder het blad) en alles werkt op 24 V. Aceton tast PETG aan. Daarom de vaste procedure "Na morsen" (`onderhoud.mjs`, README): schakelaar uit, filter weg, inspectie met een zaklamp, bij vloeistof voorbij het filter de module eruit (M8 los, klauwen los, bodemplaat los), afkeurgrenzen (wit, zacht of plakkerig PETG; gezwollen lip; waaier die niet vrij draait; brandgeur), een uur drogen, inbouwen, nieuw filter, ijken, en pas weer gebruiken zonder rode of oranje melding. Geen open vlam of verwarmd gereedschap boven het rooster.

3. Draagconstructie (E10)

- **Module:** de klauwen klemmen onder de onderhuid van het blad (vezelplaat ±3 mm) rond de uitsparing. LAGKAPTEN is

vanbinnen een honingraat; de klemkracht moet dus beperkt blijven. Op de arm van elke klauw zit een rubberkussen (neopreen Shore A 40, 4 mm): draai de M5-schroef tot het rubber het blad raakt en dan een halve slag. Met de echte contactzone (9,5 tot 17 mm van de as), Shore 35 tot 45, koud en warm geeft dat 9 tot 13 N per klauw, marge 1,9 op de blijvende spanning in PETG (Berekeningen.md, hoofdstuk 6; V4-06). De knopklauwen hebben hetzelfde rubber (3 mm) en dezelfde regel: 7 tot 9 N, marge 1,7. Het gewicht rust op het frame.

- **Voedingsbox:** 4 spaanplaatschroeven 4 x 16 verzonken in de onderhuid naast de uitsparing (voorboren Ø2,5 x 14);

de box weegt ongeveer 0,7 kg (2 N per schroef; met 20 N trek aan een kabel hoogstens 12 N op één schroef).

- **Te bewijzen:** zie poort M hieronder (uittrekken, kruip, warmte).

3b. Werkplek (maten uit het model, bureau LAGKAPTEN 1400 x 600 x 34 op twee ALEX, blad 734 mm hoog)

Wat	Maat	Gevolg / controle in W1
module	midden van het blad: 300 mm van de voorrand, 189 mm vrije rand voor het frame	de onderarm van de klant ligt op het blad of het rooster, de nagel 50 tot 100 mm boven het rooster (vangst: Berekeningen.md, hoofdstuk 1)
onderkant module	116 mm onder het blad, dus 618 mm boven de vloer, tussen 195 en 405 mm vanaf de voorrand (de romp; het frame boven het blad loopt van 189 tot 411)	dijen en knieën van de medewerker aan de voorkant: vrij als de bovenkant van de dij onder 618 mm blijft of de knie niet verder dan 195 mm onder het blad komt; proef met de grootste gebruiker en de stoel op werkhoogte
vrije ruimte tussen de ladekasten	680 mm breed	de module (210 breed) staat in het midden, beide knieën ernaast is niet mogelijk: knieën vóór de module
knop	250 mm rechts van het midden, 100 mm van de voorrand, 16 mm boven het blad	met de rechterhand te bereiken zonder te leunen; linkshandig: de mal en `M.dial` spiegelen (x = -250)
voedingsbox	495 mm van de voorrand, 71 mm onder het blad (rand + bak)	achter de knieën, buiten de beenruimte; netsnoer langs de achterpoot
kabels	M8 en slangetje in een sleuf van 29 x 7 onder het blad, USB-C van de knop in een sleuf van 5 x 5; de stekkers (M8 aan de achterwand van de module op 80 mm onder het blad, USB-C aan de box en de knophouder) steken hoogstens 40 mm uit	geen kabel in de beenruimte: alles ligt achter de module of tussen box en knop; buigradius USB-C (haaks) en M8 ≥ 5 x kabeldiameter aan de connector
uitblaas	onder de module naar achteren, op 618 mm hoogte	geen tocht op de benen van de klant (W1: hand op kniehoogte aan de klantkant)
armsteun	geen: de onderarm rust op het blad of op de RVS-plaat (4 mm hoger, randen afgerond R6)	geen drukplek op de pols (W1)

4. Meetplan en acceptatie

Meet op één complete, gemonteerde unit van deze revisie. Leg bij elke meting de revisie (git-commit), het filterproduct, de stand (%), het toerental en de omgeving vast.

Poort	Meting	Hoe	Acceptatie
L1	debiet en drukval	Q-Δp bij 20, 40, 60, 75, 80, 90, 100 %, met een schoon filter en een filter op het moment van de melding; toerental en vermogen	curve vastgelegd; het werkpunt bij de dagstand ligt op de curve van de ventilator; bij de melding nog ≥ 190 m³/h op 80 %
L2	vangst bij de bron	rookproef en anemometer op de plaats van de handen (10 cm boven de plaat), met handen en frees	rook gaat zichtbaar naar het rooster; luchtsnelheid ≥ 0,5 m/s op 10 cm

Poort	Meting	Hoe	Acceptatie
L3	lek langs het filter	deeltjesteller voor en na de unit, schoon en na 3 filterwissels	gemeten rendement ≥ 90 % van het filterproduct; geen daling na de wissels
L4	blootstelling	stofmeting op ademhoogte van klant en medewerker tijdens een normale behandeling	beoordeeld door een deskundige (preventieadviseur of arbeidshygiënist) volgens de Belgische regels
G1	geluid	dB(A) op oorhoogte van beide personen, achtergrond apart	dagstand 80 %: ≤ 72 dB(A) op de oorpositie van de medewerker (model 70,2 plus 1,5 dB budget, Berekeningen.md 3d)
E1	warmte	4 uur op 100 %: adapter, box, M8-connectoren, ventilatormotor	alle onderdelen binnen hun specificatie met ≥ 10 °C marge
E2	elektrische eindcontrole	door een elektricien: netsnoer en adapter, aarding, zekering -F1, kabels en trekontlasting; de waarheidstabel (Berekeningen.md 4): 5 V weg met 24 V aan, reset en flashen, kortsluiting in de USB-C-kabel naar de knop; ESP32-C3 aan een computer terwijl de box aan staat (geen terugvoeding door -V1)	goedgekeurd; in elke fouttoestand van de tabel staat de ventilator stil; DC-schakelaar is geen netisolatie: stekker eruit voor werk aan de box
F1	firmware op de hardware	foutinjectie: meter los, slang los of omgekeerd, stilstand, toerental afgeremd, UIT tijdens ijken, radio weg tijdens boost en tijdens UIT, alleen de box herstarten, stroomuitval, filter eruit, twee sets tegelijk koppelen	gedrag zoals de tests in `test_regel`; geen oude drukwaarde op het scherm; na een herstart van de box UIT
M1	bevestiging	klauwen met rubber (module en knop): tot contact + een halve slag op een stuk LAGKAPTEN; uittrekken en 7 dagen belasting; de schroeven van de box: 30 N trekken	geen loskomen, geen zichtbare vervorming of indruk in de onderhuid
M2	printpassing	testcoupons: moerkamers, paaltjes, filter met lip in de geleiderand (MANN en Filtron), deksel	passen zonder forceren; de lip ligt rondom aan
M3	lijm en reiniging	UHU plus endfest 300 op twee geschuurde PETG-strips en een magneet in een frame-coupon (24 uur); een PETG-coupon 1 week dagelijks afnemen met het ontsmettingsmiddel (`docs/Materiaalstaat.md`)	niet met de hand los te krijgen; geen zwelling, geen dof of plakkerig oppervlak
O1	onderhoud	10 filterwissels met de procedure van punt 2.3; twee merken (MANN en Filtron); eenmaal de procedure "Na morsen" met water	geen stofwolk, de lip blijft rondom aanliggen (L3 opnieuw)
W1	werkplek	1:1-proef met twee personen: knieën, polsen, knop, kabels, uitblaas; testvinger (IEC 61032, probe B) met 10 N, in service, schakelaar uit en ventilator stil	geen hinder; de testvinger raakt de waaier niet; niemand zet de stand lager dan 80 %

Vrijgave: pas als alle poorten groen zijn op dezelfde revisie, met een kort meetverslag. Daarna stelt de firmware de minimale toegestane stand in op de bewezen minimumstand (nu 20 %, `Instellingen.minPct`).

5. Wat Ian beslist

- ~~Filtervariant~~: beslist op 2026-11-08, interieurfilter MANN CU 20 013 (eerder, 2026-11-07: Rittal-mat).
- ~~Afdichting~~: beslist op 2026-11-08, zachte foamband; in 7.1 (verslag v4) de siliconenlip als afdichting erbij (de foamband draagt nog), zonder meerprijs boven € 20.
- ~~Montagegrens klauwen~~: beslist op 2026-11-08, rubberkussen op de arm; in 7.1 een halve slag na contact (de echte contactzone gaf bij een hele slag te weinig marge).
- Of een deskundige de blootstelling meet (aanbevolen voor gebruik met klanten).
- ~~C++-compiler~~: geïnstalleerd (WinLibs GCC 16.2, 2026-11-07); de firmwaretests slagen.

Afzuiging: goedkoper maken (versie 7.1, totaal nu € 546,98)

Twee lijsten. Lijst 1 kan zonder de veiligheid te raken; elk punt heeft wel een nadeel. Lijst 2 is waar je **niet** op bespaart: daar hangt de veiligheid van af. Prijzen incl. btw, ongeveer; nog niets is aangepast in het model.

Lijst 1: veilig besparen

#	Wat	Nu	Goedkoper	Besparing	Nadeel / voorwaarde
1	M8-connectoren binder 718 (bus, stekker en kabel)	€ 38	GX12 4-polig (luchtvaartstekker) met 4-aderige kabel, type met opgegeven 5 A per contact	± € 30	minder dicht (IP); alleen in- of uitpluggen met de schakelaar uit; gaten in box en romp aanpassen (Ø12)
2	Drukmeter SDP810 met slangetje en messingbuisjes	€ 36	weglaten: "filter vol" bepalen uit het toerental van de ventilator (bij een vol filter draait een radiale ventilator sneller bij dezelfde stand); stilstand blijft bewaakt via de tacho	± € 36	**afgeraden sinds 7.1:** dan vallen ook "filter ontbreekt of sluit niet af" en de vervangmelding per stand weg (het onderhoudseindpunt van het rekenblad); alleen een trend uit het toerental
3	Interieurfilter MANN CU 20 013 (2 stuks)	€ 28	hetzelfde formaat van Purflux AH495 of Denso DCF585P (± € 6 tot € 9)	± € 10	merkfilter blijven nemen: naamloze interieurfilters vangen in proeven duidelijk minder fijn stof
4	USB-C-kabel met haakse stekkers	€ 9	gewone rechte USB-C-kabel	± € 5	steekt verder uit onder het blad
5	Knop VIEWE 1,5" AMOLED (ESP32-S3)	€ 34	draaiknop (encoder) met klein OLED-schermpje op een ESP32-C3	± € 20	minder mooi (geen rond kleurenscherm, geen LB-logo in kleur); knophouder en firmware opnieuw
6	Laser: opstartkost en verzending	€ 10	rooster samen bestellen met ander lasersnijwerk (meerdere stuks)	± € 5–10 per stuk	alleen bij meer stuks
7	Ventilator San Ace C175 (32 % van het totaal)	€ 160	een radiale 24 V-ventilator van een ander merk **met** gegevensblad (curve, geluid), PWM, tacho en blokkeerbeveiliging	mogelijk € 50–90	eerst uitzoeken en narekenen; zonder gegevensblad niet doen (zie lijst 2)

Samen (1 en 3 tot 6): ongeveer **€ 70 minder** (± € 475). Met een goedkopere ventilator (7) mogelijk ± € 385–425.

Lijst 2: hier niet op besparen (veiligheid)

Wat	Waarom het blijft
Netadapter Mean Well GST90A24-P1M (€ 33)	Het enige deel met 230 V. Gekeurd, dubbel geïsoleerd, met aarding, kortsluit- en overbelastingsbeveiliging. Een naamloze adapter kan isolatie- of brandproblemen hebben.
Netsnoer met randaarde, aan/uit-schakelaar C&K D502 (10 A bij 30 V DC) en zekering Bel 0697W 3,15 A traag (72 V DC)	Samen een tiental euro. Beide met een DC-waarde op het datablad: een schakelaar of zekering met alleen een wisselspanningswaarde kan een gelijkstroomboog niet zeker onderbreken. De zekering is de reserve achter de beveiliging van de adapter; niet weglaten of zwaarder kiezen.
Regelaar 24 → 5 V Pololu D24V10F5 (€ 10,50)	Een goedkope buck-module zonder beveiliging kan bij een defect 24 V op de USB naar de knop zetten (knop en kabel kapot, kabel warm). Deze heeft stroombegrenzing en thermische beveiliging.
Ventilator zonder gegevensblad (AliExpress)	Onbekende blokkeerbeveiliging (een vastgelopen motor kan heet worden), onbekend debiet en geluid.
PETG voor de voedingsbox	PLA wordt zacht rond 55–60 °C; in de box zit de adapter (tot 44 °C in het ongunstigste geval, rekenblad hoofdstuk 5).
Draaddikte	Minstens 0,25 mm² voor de ventilator (2,35 A, zie Berekeningen.md), 0,75 mm² van de adapter; niet dunner.
Toerentalbewaking (tacho)	Meldt een stilstaande, geblokkeerde of afgeremde ventilator (meer dan 3 % naast het doel); zonder geldig toerental geen filteroordeel.
Schakelaar -Q2 en de elco's -C1/-C2 op 50 V (± € 2,50)	-Q2 maakt de ventilator spanningsloos als de besturing wegvalt; -C2 vangt de inschakelpiek aan de regelaar op (Pololu: minstens 33 µF boven 20 V).
Afdichtlip (siliconenrubber, € 12)	Zonder lip kan er lucht met stof langs het filter naar de ventilator en terug in de salon; de drukmeter ziet een kleine kier niet.

Wat	Waarom het blijft
Filter	Een ander merk van hetzelfde formaat mag (lijst 1, punt 3), maar nooit zonder filter en nooit een naamloos filter zonder merk: dan komt vijlsel in de ventilator of fijn stof terug in de salon.